

SIMATIC S7 Systemcursus 1A met TIA-Portal

Uitgave 15



rick.deleeuw @ circularvalues.eu

This document was produced for training purposes. Siemens assumes no responsibility for its contents.

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved.

© Siemens AG 2021

www.siemens.com/nl/training/industrie



SIEMENS

Inhoud

1	Cursusbeschrijving	5
2	Systeemoverzicht	6
2.1	Toepassingsgebied	6
2.2	SIMATIC productgroepen	7
2.3	PLC principeschema	8
2.4	Positionering	9
2.5	MICRO PLC S7-1200	10
2.6	Midrange to High-end PLC S7-1500	11
2.7	Midrange PLC S7-300	12
2.8	High-end PLC S7-400	13
2.9	Speciale producten	14
3	Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)	15
3.1	Overview	15
3.1.1	Scope of the Products	15
3.2	Portal view	16
3.3	Project view	17
3.4	Algemene computernetwerk kennis	18
3.5	Oefening: Accessible Devices	21
3.6	Oefening: Start - Create new project	22
4	De PLC opbouw	25
4.1	De hardware modules configureren	25
4.2	Process Image	27
4.3	Absolute adressering van de PLC tags	28
4.4	Symbolische adressering van de PLC tags	28
4.5	De Device configuration compileren en laden in de PLC	29
4.6	Testen van signalen met een Watch table	30
4.7	Oefening: detecteren van de hardware	30
4.8	Oefening: Configure networks	36
4.9	Oefening: PLC tags en test	39
5	Het eerste programma	41
5.1	Main – OB1 in Portal view	41
5.2	Main [OB1] in Project view	42
5.3	Het eerste programma maken	44
5.4	Het eerste programma testen (monitoren)	45
5.5	Oefening: "signalering oefening gereed" en "signalering vraag"	46
5.6	Oefening: Band linksom en rechtsom	46
5.7	Oefening: PLC tags uitbreiden en programma aanpassen	47
6	Bouwsteentypen	48
6.1	Overzicht van bouwsteentypes	48
6.2	Bouwsteenorganisatie	49
6.3	Bouwstenen invoegen	50
6.4	Bouwsteenoproep	50
6.5	EN en ENO bij bouwsteenoproepen	51
6.6	Documenteren van het programma	52
6.7	Omgaan met netwerken	53
6.8	Oefening: Bouwsteenoproep	54
7	Binaire logica	55
7.1	De EN functie	55
7.2	De OR functie	56
7.3	De invertering	56
7.4	Toewijzen, setten en resetten	59
7.5	De flip flop	60

7.6	Invoegen en wijzigen van instructies	61
7.7	De exclusieve OF functie (niet in LAD)	62
7.8	De flankdetectie.....	62
7.9	Oefening: Bedrijfsmodi	64
8	Introductie HMI-Panel	66
8.1	HMI Panel en Ethernet.....	66
8.2	Oefening: Screen maken met bedientoetsen voor het panel.....	67
8.3	Oefening: Screen aanpassen met statusweergave op het panel	73
9	IEC Timers en Counters.....	75
9.1	Toepassingen van IEC Timers.....	75
9.2	IEC Counters.....	79
9.3	High-Speed counters	81
9.4	Oefening: Fles vullen in autobedrijf.....	82
9.5	Oefening: Productiegegevens.....	84
9.6	Oefening: Screen aanpassen met uitgavevelden op het panel	85
10	Reference Data.....	90
10.1	Gebruik van de Reference Data	90
10.2	Cross-Reference	91
10.3	Assignment list.....	92
10.4	Call structure.....	93
10.5	Dependency structure	93
10.6	Filteren.....	93
10.7	Zoeken in project.....	95
10.8	Oefening: Zoeken	96
11	Device configuration	97
11.1	Parametreren van modules	97
11.2	PLC Properties	98
11.2.1	Startup.....	99
11.2.2	Startup OB	100
11.2.3	Time of day	101
11.2.4	Protection	102
11.2.5	Clock memory bits	103
11.2.6	System memory bits (niet voor S7-300/400)	103
11.2.7	Cycle time	104
11.2.8	Communication load	104
11.2.9	Retentive memory area.....	105
11.3	Oefening: Knippersignalering bij bandaansturing.....	106
12	Projecten archiveren / terugzetten.....	107
12.1	Project Save as.....	107
12.2	Project Archive / Open.....	107
12.3	Oefening: Project archiveren	107
13	Extra informatie over S7-300/S7-400	108
13.1	Andere netwerken die gebruikt kunnen worden om te programmeren (S7-300/S7-400)	108
13.2	Bouwsteenoproepen in STL / LAD / FBD	110
13.3	SIMATIC Timers	111
13.4	SIMATIC Counters	111
13.5	Startup OB 100, 101, 102.....	111
13.6	System memory bits	112
13.7	Interrupt en Error OB's.....	112
13.8	Retentive memory area	112
14	Extra oefeningen.....	113
14.1	Bandsturing en claxon (na 5.7).....	114
14.2	XOR en toggle button (na 7.9).....	115

8.4	HMI Panel (na 8.3)	116
9.7	Timers (na 9.6)	117
15	Internet links.....	118

1 Cursusbeschrijving

SIMATIC S7 Systeemcursus 1A met TIA-Portal

Doelgroep

Programmeurs, inbedrijfstellers en onderhoudsmedewerkers

Doel

In deze cursus leert u de basiskennis van het Automatiseringssysteem SIMATIC S7 en de Engineeringsoftware SIMATIC S7 TIA Portal. Alle thema's worden door praktische oefeningen ondersteund, die uitgevoerd worden op een SIMATIC S7-1500, een panel en een bandmodel. Hierdoor wordt de theoretische kennis geborgd. Na de cursus kunt u de SIMATIC S7 effectief inzetten en uw programma's sneller in bedrijf nemen. Zo spaart u tijd en optimaliseert u uw inspanningen.

Voorkennis

Basiskennis van de automatiseringstechniek.

Inhoud

De onderwerpen in deze cursus zijn:

- Introductie SIMATIC S7 en SIMATIC STEP7 TIA portal
- Configuratie van systemen en netwerken om de PLC te kunnen bereiken vanuit de PC
- Werken met de Symbolentabel om de adressen in de PLC van een logische naam te voorzien
- Werken met programmabouwstenen om structuur aan te brengen in uw programma
- Bouwsteenstructuur om uw programma in de PLC in een logische volgorde te laten uitvoeren
- Binaire instructies om logische schakelingen te programmeren
- Timers toepassen om gemakkelijk tijdschakelingen te programmeren
- Counters toepassen om productiedata bij te houden
- de mogelijkheden van de stationsconfiguratie
- de mogelijkheden van het beheer van beschikbare PLC-operanden
- test tools voor het programma

Duur

2 dagen

2 Systeemoverzicht

2.1 Toepassingsgebied

Industrie

SIMATIC S7 vindt haar toepassing in de industriële automatisering.

Branches

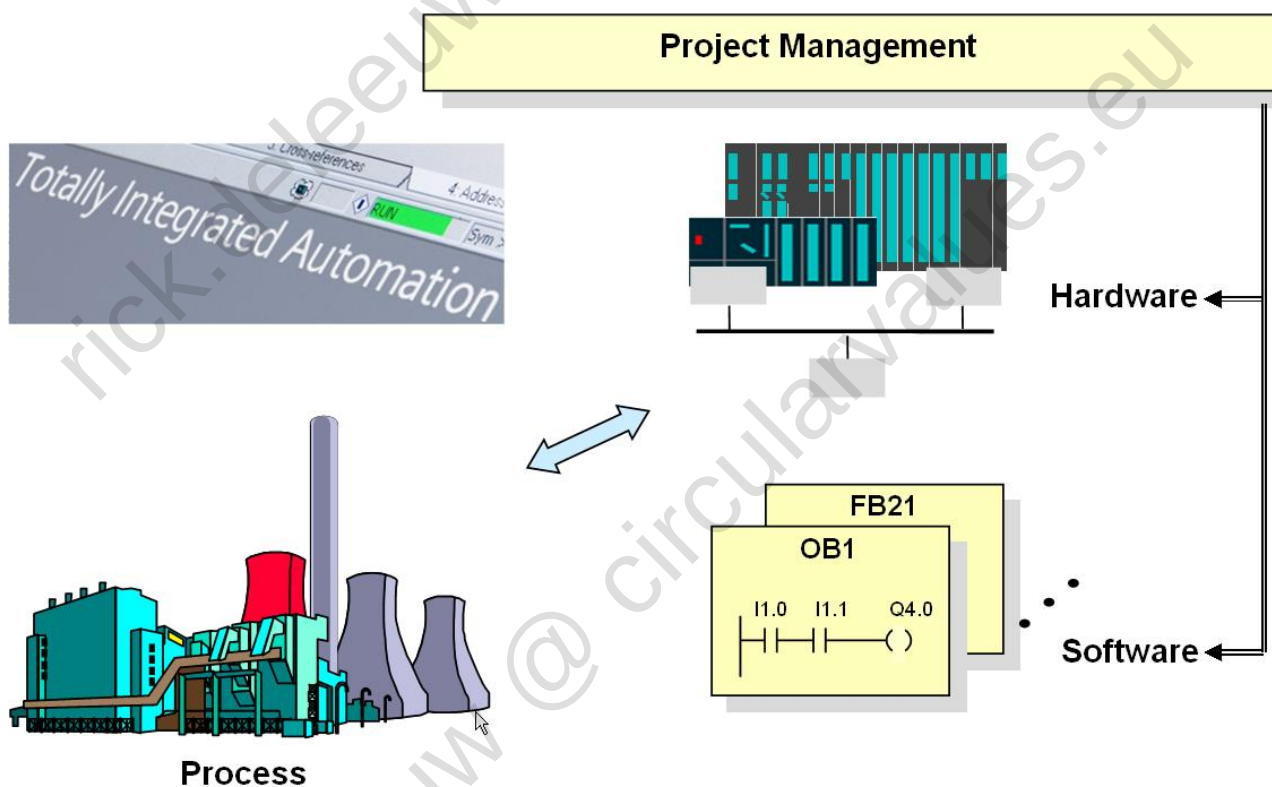
Denkt u daarbij aan de automatisering van de kleinste machine tot aan het grootste proces, in alle mogelijke branches.

Modulair

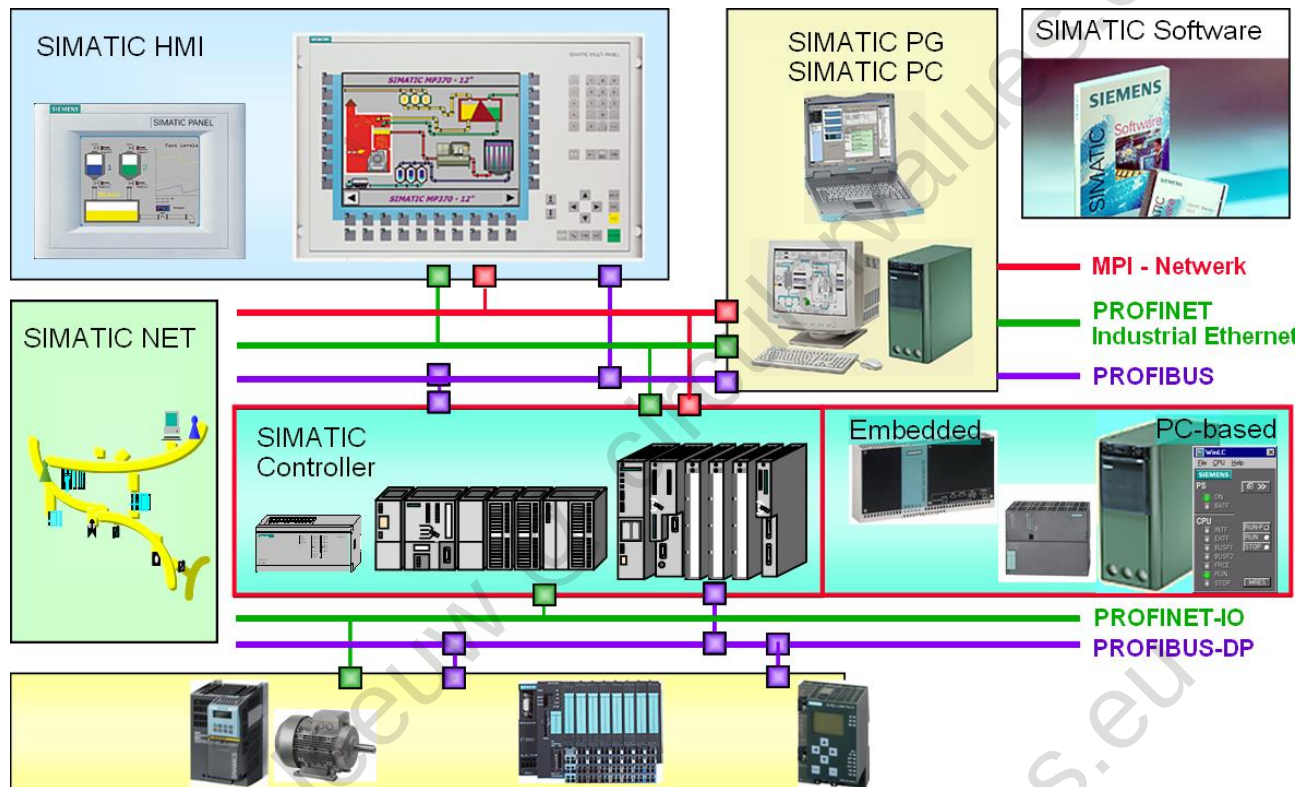
Door de modulaire opbouw van zowel de hardware als software laat het systeem zich steeds opnieuw aanpassen aan veranderende eisen en wensen.

Familie

SIMATIC S7 behoort tot SIMATIC Controller als een onderdeel van het Totally Integrated Automation concept van Siemens.



2.2 SIMATIC productgroepen



SIMATIC Controller

De PLC's bestaan in verschillende families en generaties waaronder SIMATIC 505, SIMATIC S5 en SIMATIC S7.

SIMATIC S7 bestaat uit de 1200-, 1500-, 300- en 400-serie. PC gebaseerde besturingssystemen, op basis van software of PC-slot, worden toegepast wanneer naast besturingstaken ook PC taken uitgevoerd moeten worden. Simatic Embedded Automation bevat een Simatic PC die werkt zonder harde schijf en zonder geforceerde koeling.

SIMATIC PG/PC

SIMATIC PG/PC omvat de programmeerapparatuur gericht op SIMATIC toepassingen, voor inzet in industriële omgeving. Momenteel is dit de FIELD-PG.

SIMATIC HMI

SIMATIC HMI (Human Machine Interface) omvat de componenten voor visualisering en bediening. Met behulp van WinCC Flexible programmeert men componenten zoals Operator Panels (OP), Touch Panels (TP) en Multifunctional Platforms (MP).

SIMATIC NET

SIMATIC NET omvat alle netwerkcomponenten, waaronder het SIMATIC eigen programmeernetwerk MPI, het leveranciersonafhankelijke PROFIBUS, Industrial Ethernet en PROFINET.

SIMATIC Software

SIMATIC Software is de verzamelnaam voor de verschillende softwarepakketten voor de programmering en configuratie van de componenten.

SIMATIC PCS 7

SIMATIC PCS 7 is het Process Control System, gebaseerd op een selectie van componenten uit een aantal SIMATIC families.

Het systeem wordt geconfigureerd met de PCS 7 Engineering Toolset.

2.3 PLC principeschema

In principe bestaat elke PLC uit een voeding, een processor en interface.

Voeding

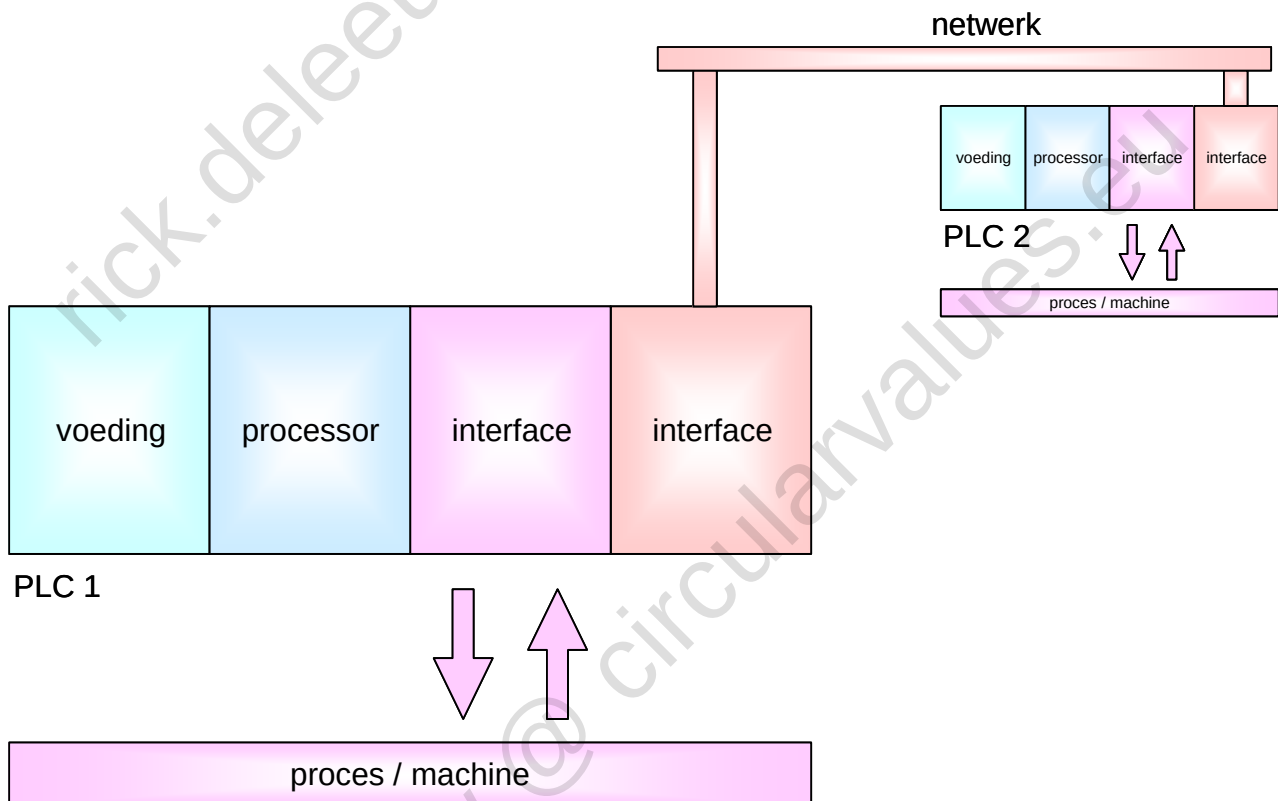
Voor het omzetten naar de voor de processor en interfaces benodigde voeding- en hulpspanning. Bij de Microsystemen zit dit in dezelfde behuizing als de processor.

Processor

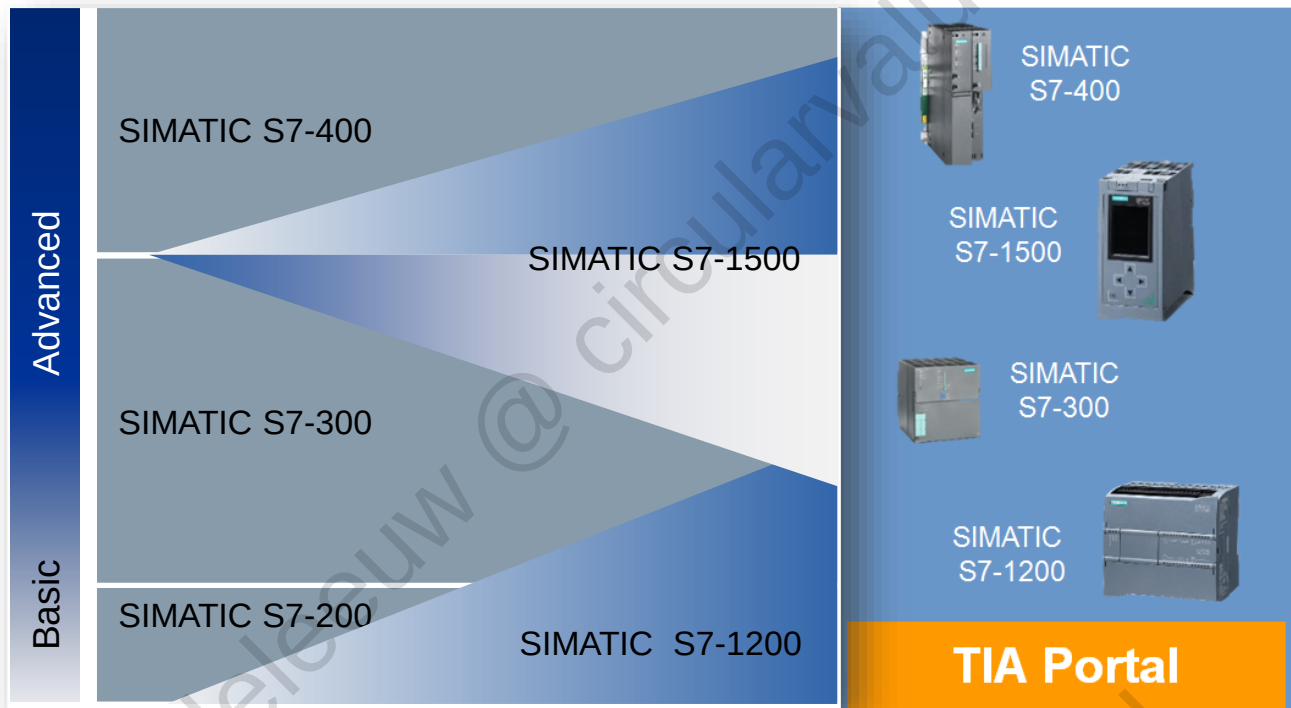
De processor vormt het hart van een PLC. Hierin bevindt zich het systeemprogramma en het gebruikersprogramma.

Interface

Minimaal heeft een PLC een interface naar het proces / de machine, voor de sturing en verwerking van terugmeldingen of bedieningen. Daarnaast worden interfaces ook ingezet naar andere automatiseringscomponenten.



2.4 Positionering



De PLC's in het kleine tot middelgrote bereik (S7-300) en middelgrote tot zeer grote bereik (S7-400) worden (in de toekomst) met het systeem S7-1500 gerealiseerd.

2.5 MICRO PLC S7-1200

CPU 1211C (de kleinste)

werkgeheugen:	25 KByte
ingebouwd:	6x Digitale Inputs / 4 x Digitale Outputs
ingebouwd:	2x Analoge Inputs
Signaal kaart uitbreiding :	1 max.
Signaal Module uitbreiding:	geen
maximaal lokale I/O – digitaal:	14
maximaal lokale I/O – Analooq:	3
bewerkingstijd binaire instructie	0,1 μ s
bewerkingstijd REAL rekeninstructie	18 μ s

CPU 1217C (de grootste)

werkgeheugen:	150 KByte
ingebouwd:	14x Digitale Inputs / 10 x Digitale Outputs
ingebouwd:	2x Analoge Inputs / 2x Analoge Outputs
Signaal kaart uitbreiding :	1 max.
Signaal Module uitbreiding:	8 max.
Maximaal lokale I/O – digitaal:	284
Maximaal lokale I/O – Analooq:	51
bewerkingstijd binaire instructie	40 ns
bewerkingstijd REAL rekeninstructie	2,3 μ s

Indeling in de S7-1200



Seriële
Communicatie
processoren

Voeding + CPU + geïntegreerde In-/
Outputs + geïntegreerde Ethernet
interface

Signaal modules met Digitale / Analoge
In- /Outputs

2.6 Midrange to High-end PLC S7-1500

CPU 1511 (de kleinste)

werkgeheugen:	150 KByte
werkgeheugen voor data:	1 MByte
Signaal modules per rail (max 1 rail)	31
Aantal I/O modules	1024
I/O adresbereik:	32KByte INPUTS / 32KByte OUTPUTS
(binair en analoog)	
bewerkingstijd binaire instructie	60 ns
bewerkingstijd REAL rekeninstructie	384 ns

CPU 1518 (de grootste)

werkgeheugen:	6 MByte
werkgeheugen voor data:	20 MByte
Signaal modules per rail (max 1 rail)	31
Aantal I/O modules	8192
I/O adresbereik:	32KByte INPUTS / 32KByte OUTPUTS
(binair en analoog)	
bewerkingstijd binaire instructie	1 ns
bewerkingstijd REAL rekeninstructie	6 ns

Indeling in de S7-1500



2.7 Midrange PLC S7-300

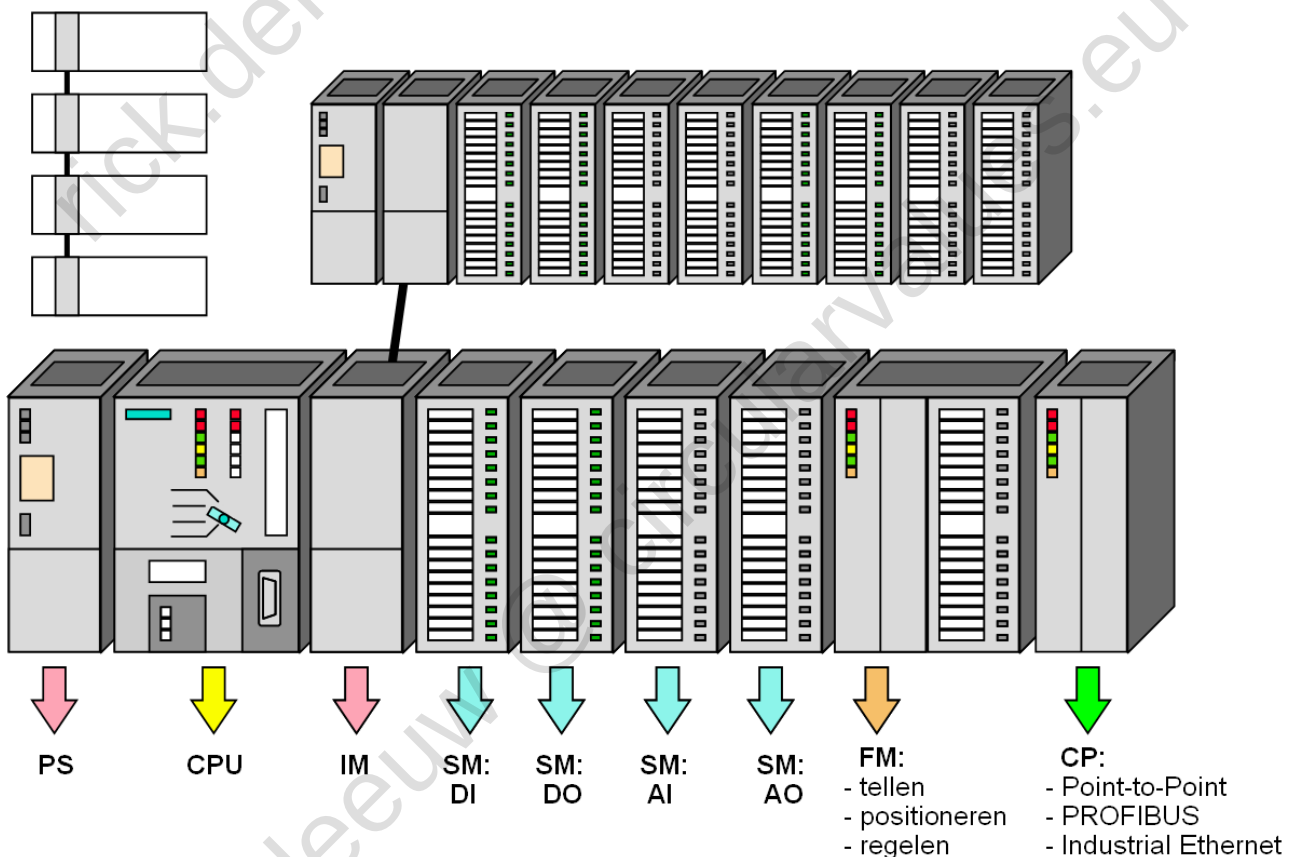
CPU 312 (de kleinste)

werkgeheugen:	32 KByte
Rail	1
Signaal modules	8
maximaal I/O – digitaal:	256 INPUTS / 256 OUTPUTS
maximaal I/O – Analoo:	64 INPUTS / 64 OUTPUTS
bewerkingstijd binaire instructie	0,2 μ s
bewerkingstijd REAL rekeninstructie	6 μ s

CPU 319 (de grootste)

werkgeheugen:	1.4 MByte
Rail	4
Signaal modules	8 per rail
maximaal I/O – digitaal:	65536 INPUTS / 65536 OUTPUTS
(gedeeltelijk via Remote I/O)	
maximaal I/O – Analoo:	4096 INPUTS / 4096 OUTPUTS
(gedeeltelijk via Remote I/O)	
bewerkingstijd binaire instructie	0,01 μ s
bewerkingstijd REAL rekeninstructie	0,04 μ s

Indeling in de S7-300



2.8 High-end PLC S7-400

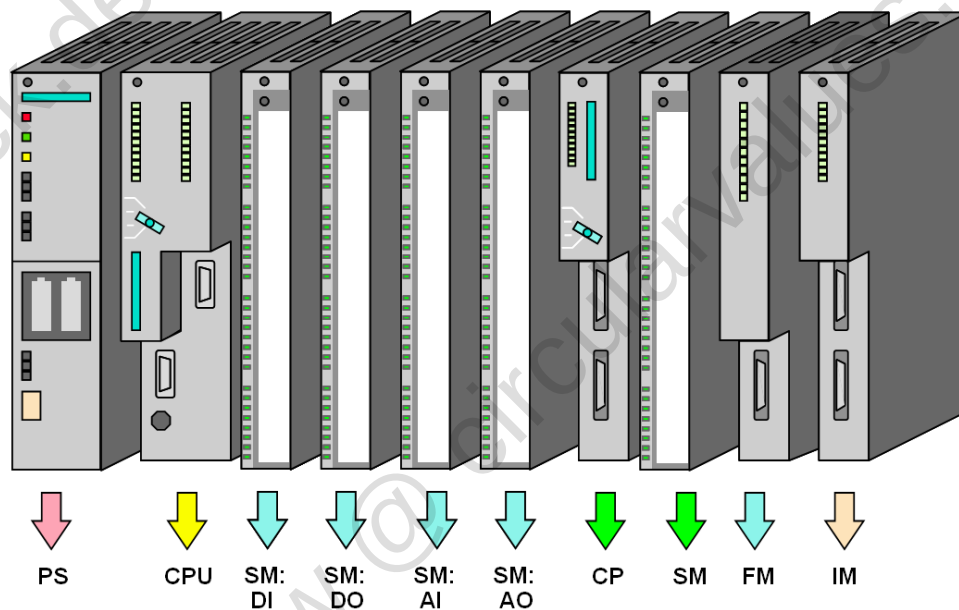
CPU 412 (de kleinste)

werkgeheugen:	512 KByte
Expansion Rack	21
Signaal modules	17 per rack
maximaal I/O – digitaal: (gedeeltelijk via Remote I/O)	32768 INPUTS / 32768 OUTPUTS
maximaal I/O – Analooq: (gedeeltelijk via Remote I/O)	2048 INPUTS / 2048 OUTPUTS
bewerkingstijd binaire instructie	75 ns
bewerkingstijd REAL rekeninstructie	225 ns

CPU 417 (de grootste)

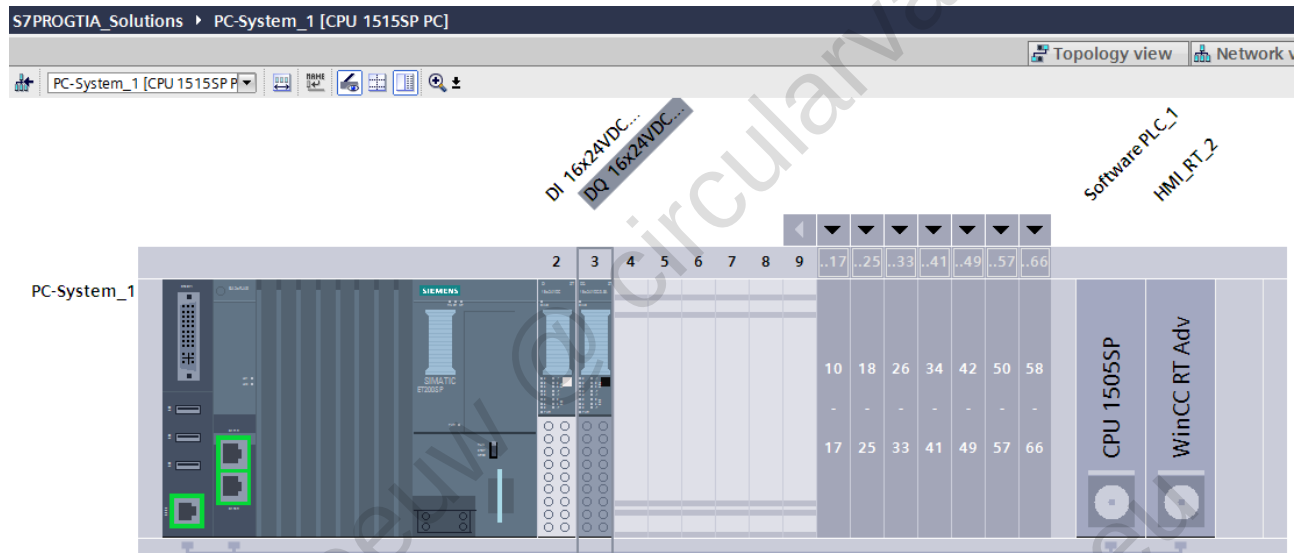
werkgeheugen:	30 MByte
Expansion Rack	21
Signaal modules	17 per rack
maximaal I/O – digitaal: (gedeeltelijk via Remote I/O)	131072 INPUTS / 131072 OUTPUTS
maximaal I/O – Analooq: (gedeeltelijk via Remote I/O)	8192 INPUTS / 8192 OUTPUTS
bewerkingstijd binaire instructie	18 ns
bewerkingstijd REAL rekeninstructie	54 ns

Indeling in de S7-400

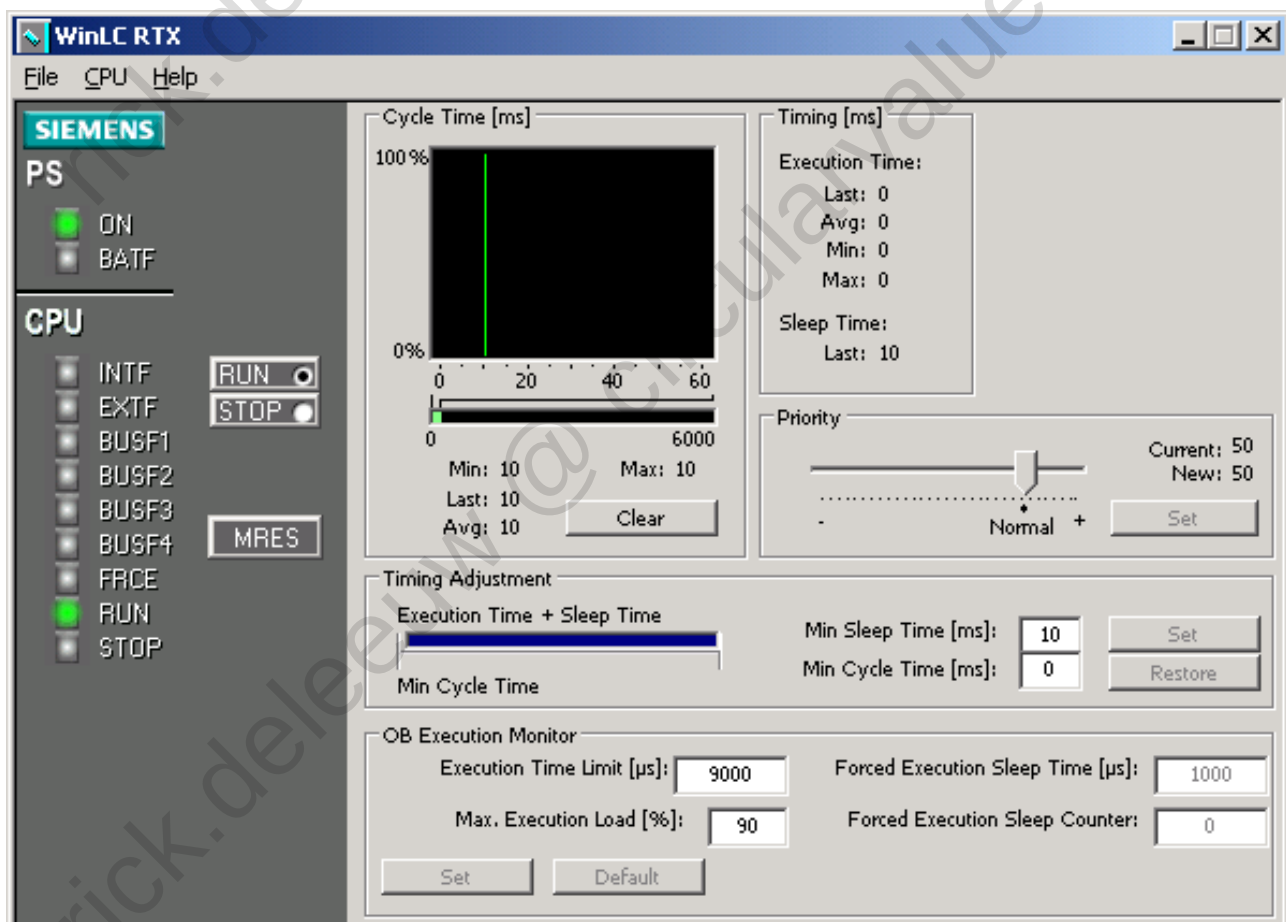


2.9 Speciale producten

CPU 1515SP PC = PC + soft PLC in Windows embedded



WinAC RTX Soft PLC



3 Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)

3.1 Overview

Totally Integrated Automation Portal

STEP 7 V1x
SIMATIC PLC

Safety V1x
Safety

WinCC V1x
SIMATIC HMI

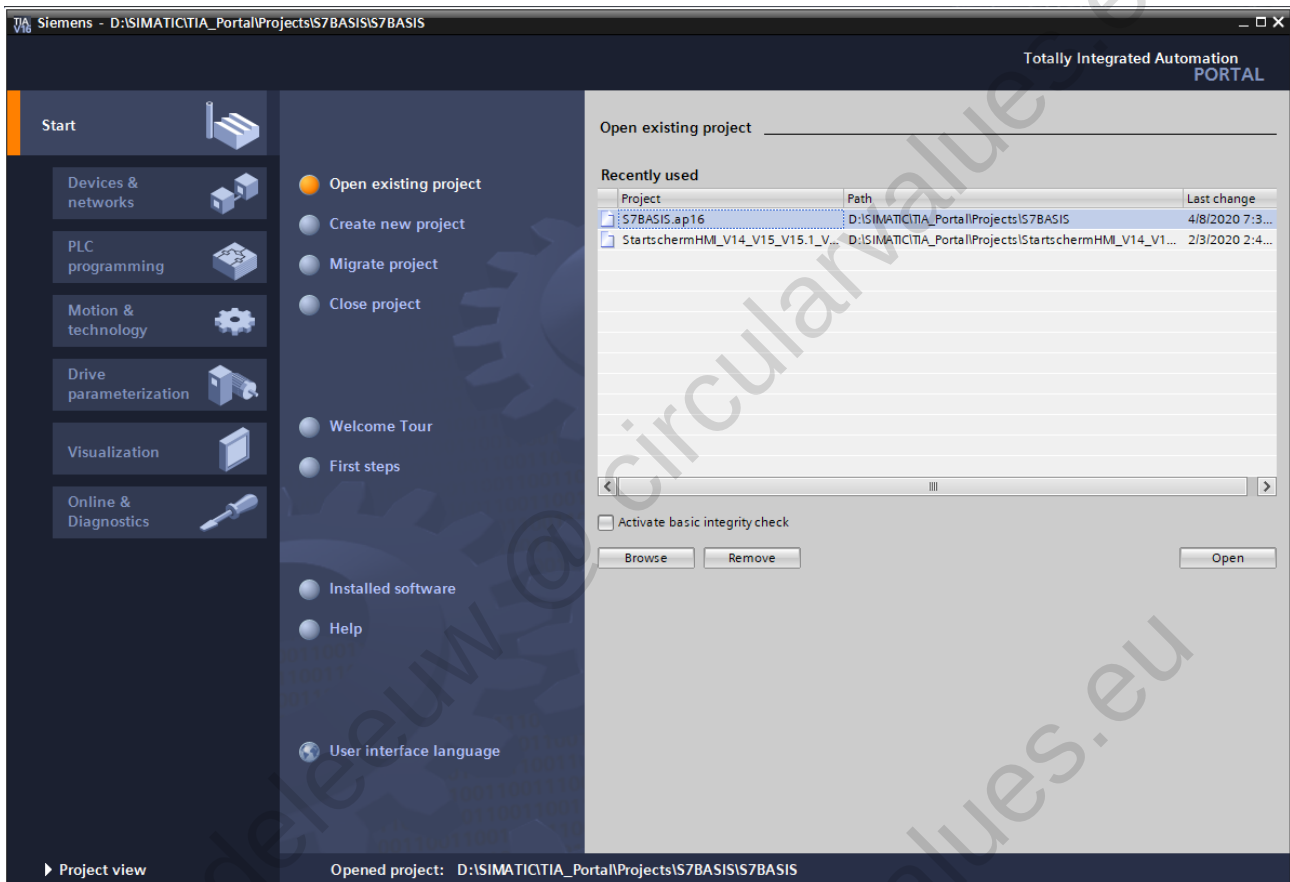
Startdrive V1x
SINAMICS

One common engineering framework for manufacturing automation

3.1.1 Scope of the Products

SIMATIC STEP 7 / STEP 7 Safety		SIMATIC WinCC		SINAMICS Startdrive	
Programming languages (F-)LAD, (F-)FBD, SCL, STL ¹⁾ , S7-GGRAPH ¹⁾		Machine-level operator control and monitoring and process visualization (SCADA)		Integration of drives	
Basic Basic Professional Advanced	S7-1500 (F) S7-1500 SW Controller (F) S7-300/400/ WinAC (F)		SCADA		User-friendly and guided acceptance test of the Safety Integrated functions of the SINAMICS G120
			Single station PC		Commissioning, optimization and diagnostics: SINAMICS G120, G130, G150, S120, S150 & Medium Voltage
			Comfort and Mobile Panels		
	S7-1200 (F)		Basic Panels	STEP 7 integr. Basic (free) Advanced	SINAMICS V90 PROFINET
Communication		PROFIBUS, PROFINET, AS-i, IO-Link, ET 200, network topology PROFIsafe via PROFIBUS and PROFINET			
Common functions		e.g. system diagnostics, import/export to Excel, Undo, ...			
Engineering options		e.g. TIA Portal Multiuser, SIMATIC Energy Suite, SIMATIC ProDiag ...			

3.2 Portal view



De Portal view is de weergave van taken/ werkzaamheden. In een bestaand project kan er gekozen worden uit verschillende bereiken afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, waarna eventueel automatisch omgeschakeld wordt naar de Project view.

Devices & Networks

Toevoegen van PLC's of Panels met de bijbehorende netwerkconfiguratie

PLC Programming

Toevoegen of selecteren van een programmabouwsteen.

Motion & technology

Toevoegen van motion control functies.

Drive parameterization

Toevoegen en parametreren van drives.

Visualization

Toevoegen van objecten of het bewerken van bestaande objecten voor het H(uman) M(achine) I(nterface) Panel.

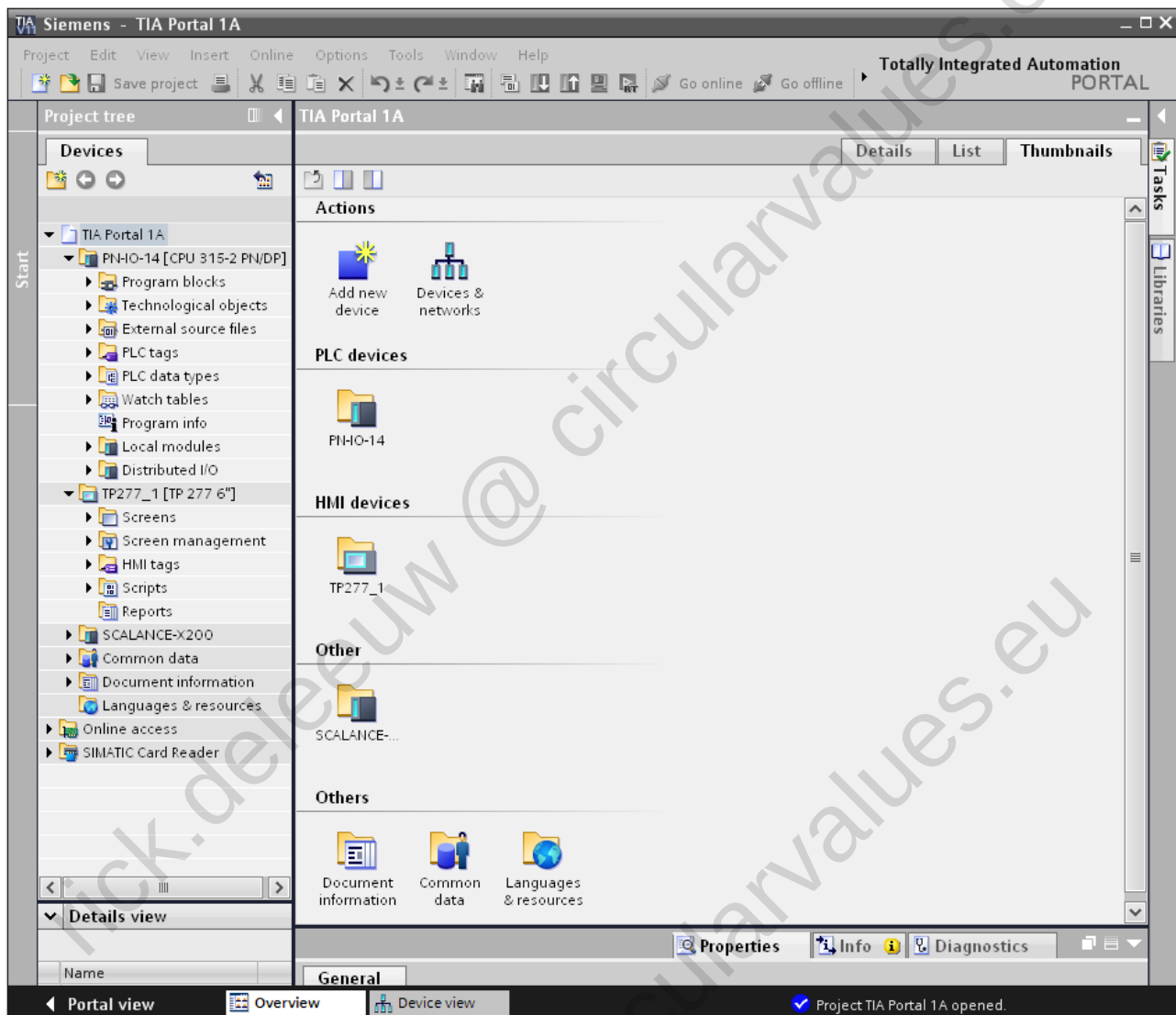
Online & Diagnostics

Show all devices toont alle toegankelijke systemen in het project.

Online status laat de werkelijke status zien van het geselecteerde systeem.

Accessible devices geeft een lijst van deelnemers op het netwerk.

3.3 Project view



In de Project view kunnen alle componenten en algemene projectdata bereikt worden via de Project tree. Hier kunt u:

Add new device

Toevoegen van PLC's en/of HMI Panels.

Devices & Networks

Hardwareconfiguratie van de PLC (**Device view**). Netwerkconfiguratie van PLC's en Panels (**Network view**).

PLC devices

Alle onderdelen met betrekking tot de PLC's.

HMI devices

Alle onderdelen met betrekking tot HMI-Panels.

Other

Alle onderdelen die niet bij bovengenoemde groepen horen

Others

Document information

Layout bepalen voor het printen van Project documentatie

Common data

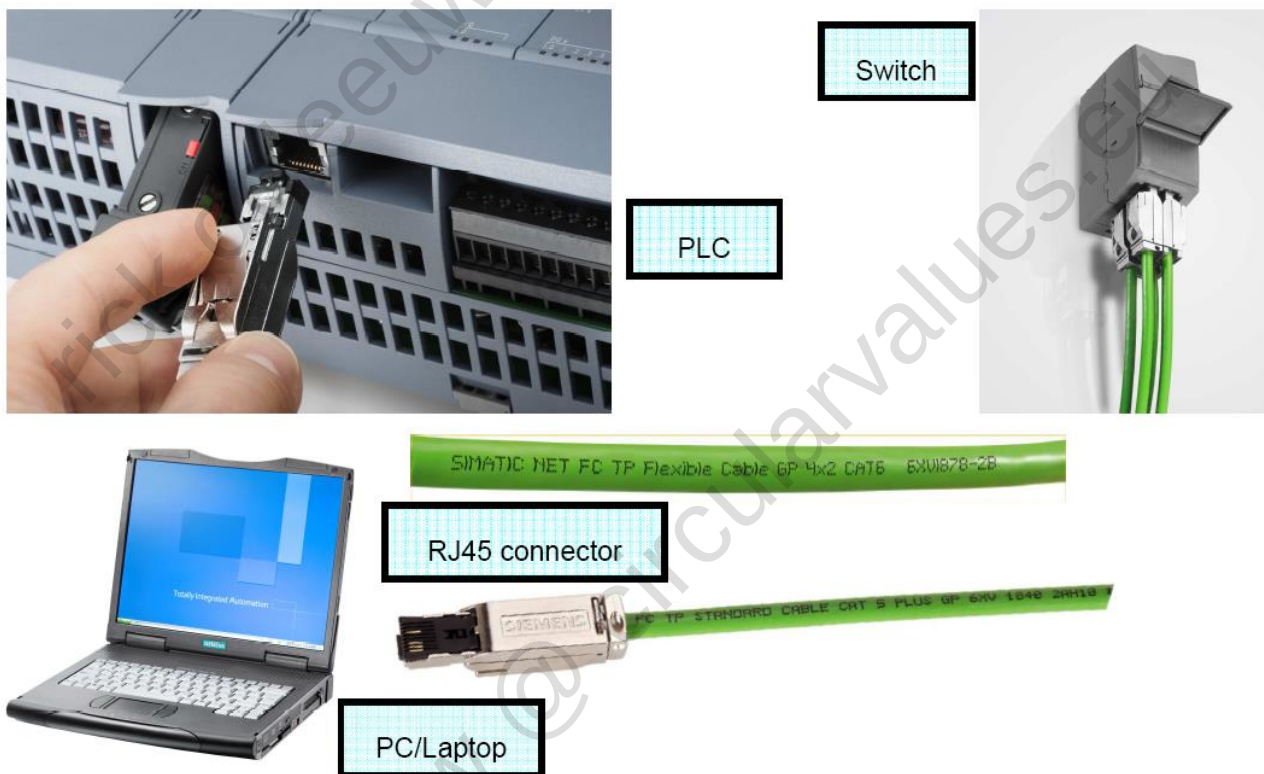
Hierin staan de Text lists. Dit zijn gereserveerde lijsten met gegevens die het systeem gebruikt voor het genereren van alarmen van de diverse modules en kunnen door de gebruiker niet gewijzigd worden.

Languages & Resources

Hebben betrekking op de teksten en plaatjes die in het Panel gebruikt worden.

3.4 Algemene computernetwerk kennis

Steeds vaker worden PLC's geprogrammeerd via de Ethernet Interface (soms ook wel Profinet Interface genoemd). Deze Interface is bereikbaar zodra hij op een Switch aangesloten is. Ook uw computer waar u de S7 mee programmeert heeft een Ethernet interface. Ook deze moet op de Switch aangesloten zijn. Hiervoor heeft u UTP- of Ethernetkabels nodig.



Alle systemen die aangesloten worden op de switch moeten een adres toegewezen krijgen. Dit noemt met het IP-adres. Dit adres wordt opgebouwd uit 2 delen.

IP adres

Het IP adres bestaat uit een reeks van 4 getallen, gescheiden door een punt. Alle combinaties zijn mogelijk, beginnend bij 1.1.1.1 tot en met 254.254.254.254. Deze getallen vormen een uniek adres dat men figuurlijk zou kunnen op bouwen uit "de straat" en "het huisnummer". **Alleen "bewoners" van dezelfde straat kunnen met elkaar communiceren.**

Subnetmask

Om nu aan te geven welke getallen “de straat” vormen, en welke getallen “het huisnummer” heeft men het subnetmask. Het getal 255 betekent “de straat”, het getal 0 betekent “het huisnummer”.

Voorbeeld:

IP adres:	192.168. 1. 1	Straat:	192.168.1.
Subnetmask:	255.255.255.0	Huisnummer:	1
IP adres:	192.168. 1.254	Straat:	192.168.1.
Subnetmask:	255.255.255. 0	Huisnummer:	254
IP adres:	150.91. 0.1	Straat:	150.91.
Subnetmask:	255.255.0.0	Huisnummer:	0.1

Internationaal is vastgelegd dat het IP adres 192.168.1.1 t/m 192.168.1.254 in combinatie met het Subnetmask 255.255.255.0 is gereserveerd voor privégebruik. Deze reeks zult u ook tegenkomen in uw privé netwerk thuis. Mocht u de systemen aansluiten op een bestaand (bedrijfs)netwerk dan worden de gegevens over IP adres en Subnetmask afgestemd met de netwerkbeheerder.

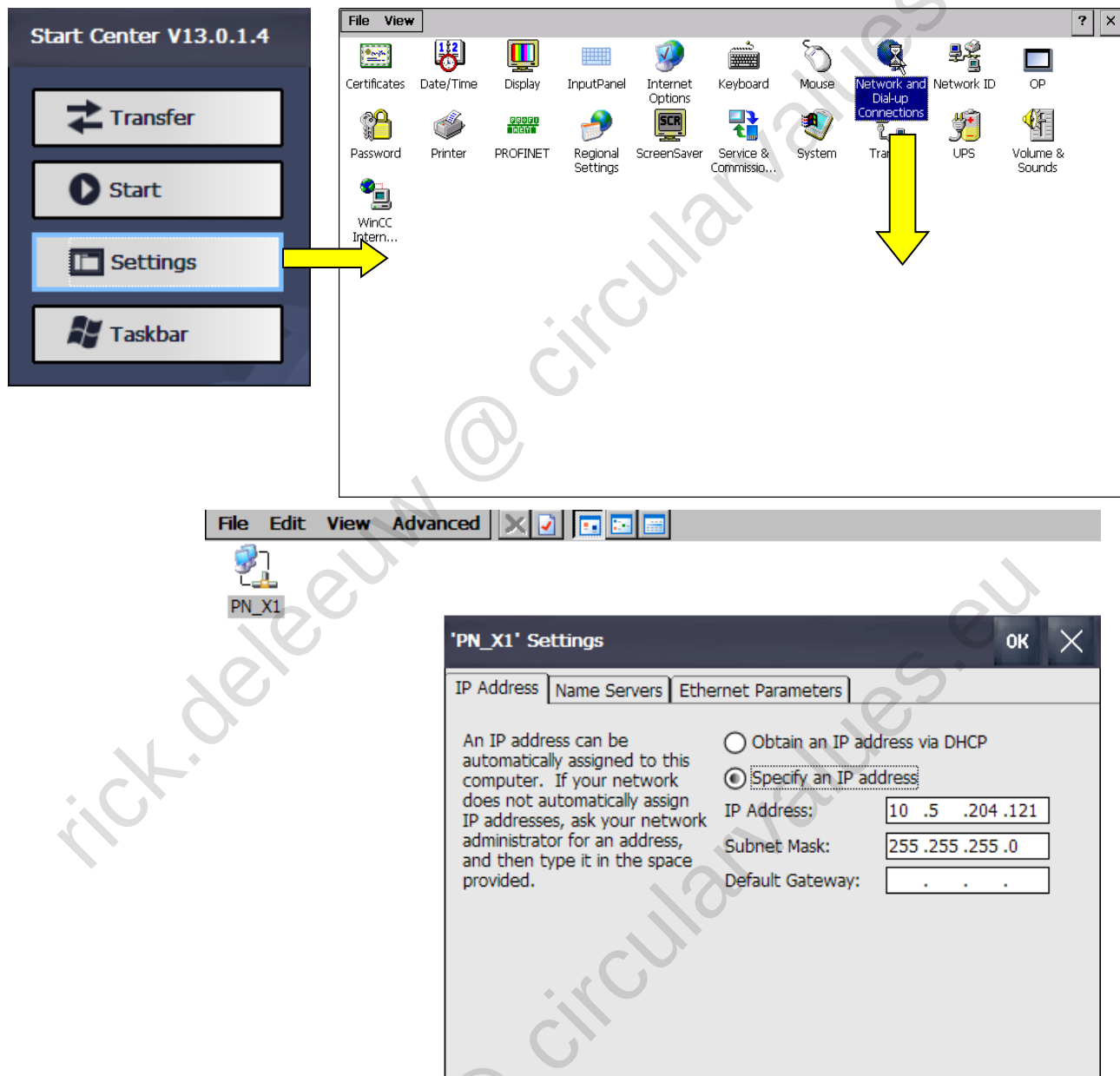
MAC adres

Een **MAC-adres** is een uniek identificatienummer dat aan ieder apparaat in een ethernet netwerk is toegekend. Iedere S7 PLC met Ethernet Interface heeft zo'n uniek MAC-adres. Dit staat geprint boven de Ethernet Interface. Hierdoor kunt u uw systeem aan het netwerk herkennen zodra u met de TIA Software contact probeert te maken met de PLC.

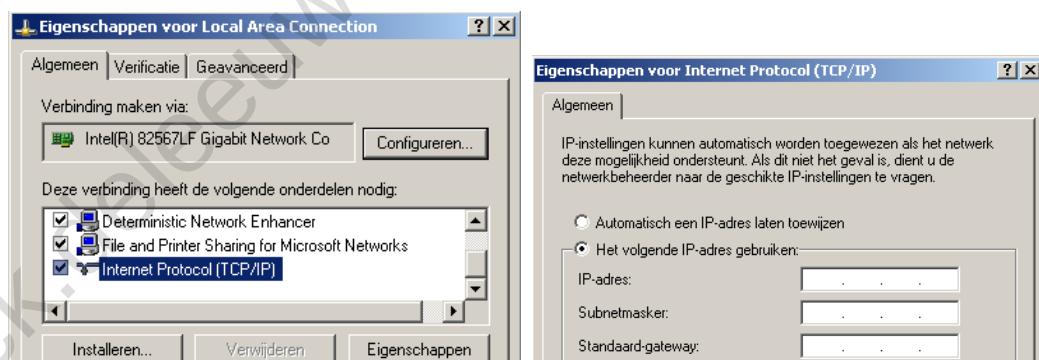


Ook het Panel met een Ethernet Interface en uw PC hebben een uniek MAC-adres. Dit kan men zien op de achterzijde en bij het opstarten van het Panel, en voor de PC in Windows bij de eigenschappen van de betreffende netwerkverbinding.

In de Windows omgeving van het Panel kan men ook het IP adres instellen in het Panel.

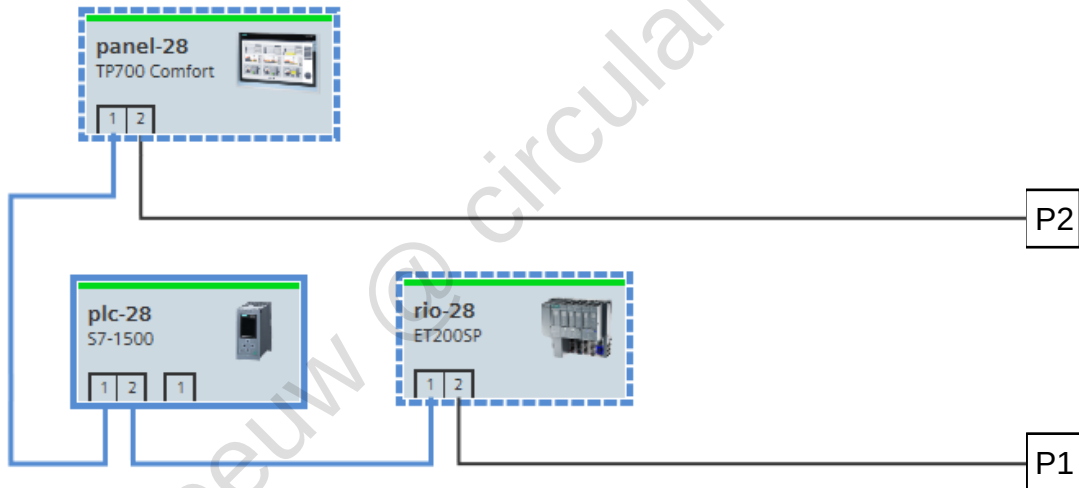


Het IP adres van de PC wordt ingesteld in Windows - netwerkverbindingen op de PC.

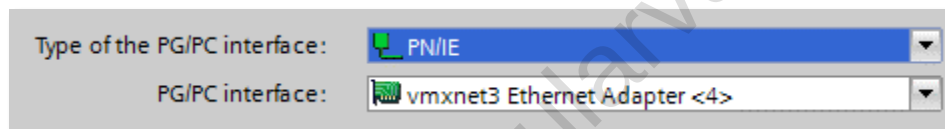


3.5 Oefening: Accessible Devices

1. Controleer de netwerkkabel van het programmeerapparaat. De kabel moet op P2 van het oefensysteem aangesloten zijn.



2. Start de nieuwste versie van de TIA Portal Software vanaf de Desktop.
3. Zorg ervoor dat u in de **Portal view** begint.
4. Ga via **Online & Diagnostics** naar de keuze **Accessible devices**, stel de juiste PG/PC-interface in en roep de lijst met systemen op.



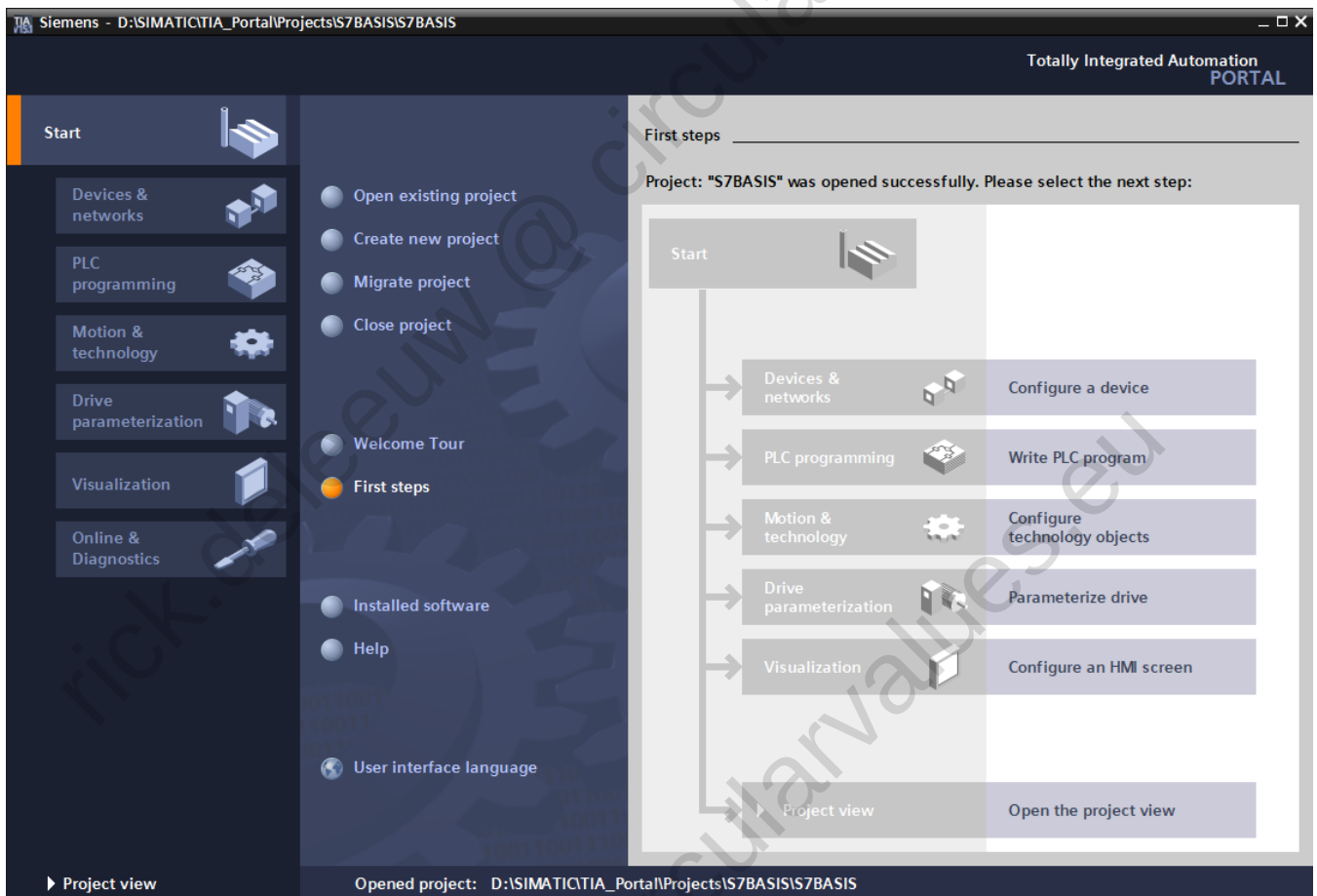
In de leslokalen zijn alle lesopstellingen aan een netwerk gekoppeld dus worden alle systemen getoond die in gebruik zijn. Kies dan d.m.v. het MAC-adres het juiste device.

5. Controleer met de toets **Flash LED** of er verbinding is met de S7-1500, Touch panel en ET 200SP.
6. Sluit **Accessible devices** af met Cancel.

3.6 Oefening: Start - Create new project

- Maak een Project met de volgende instellingen:
 Project name: S7BASIS_ddmmyyyy (ddmmyyyy = de datum van uw cursus)
 Path:\\SIMATIC\\Projecten (= default)
 Author: uw naam

Het volgende resultaat verschijnt op uw scherm:



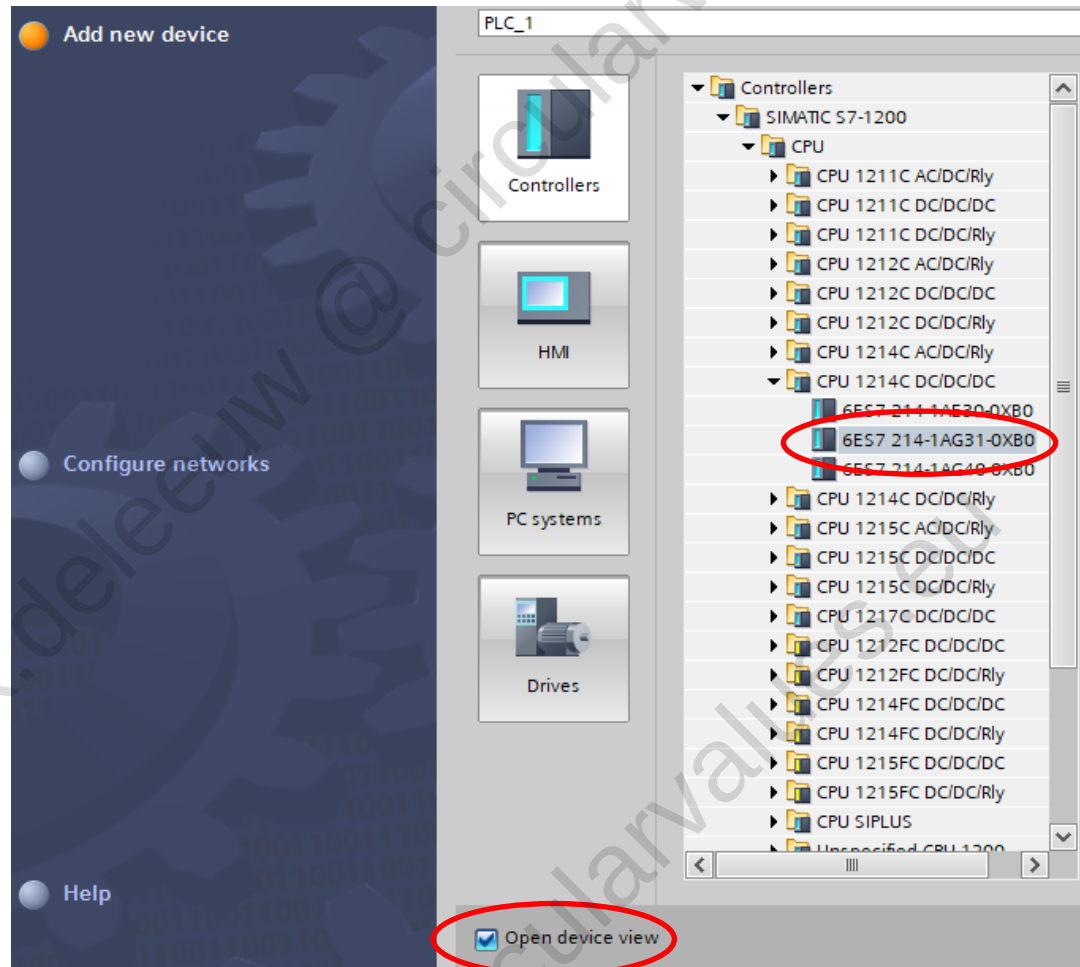
Ga door op de volgende bladzijde.

2. Een systeem configureren:

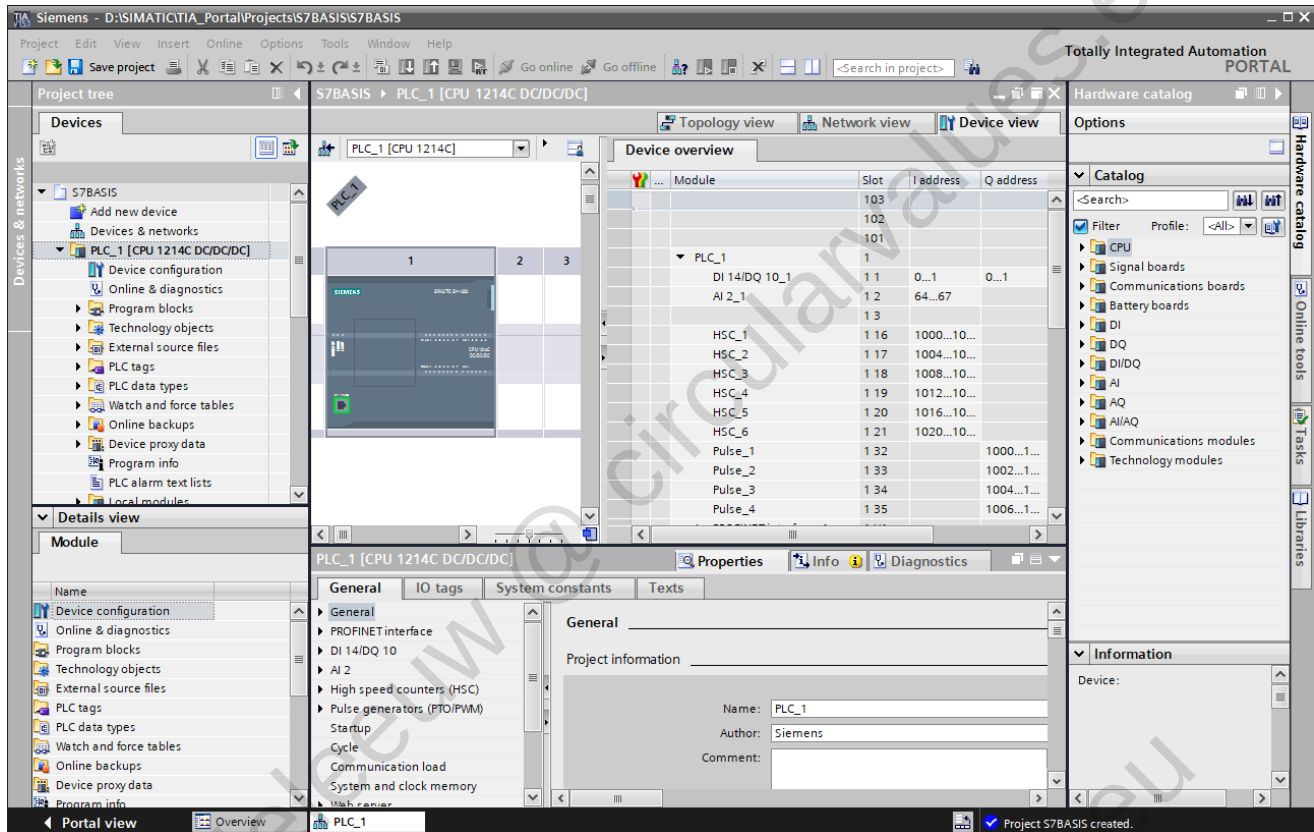
In deze oefening configureren we een S71200. Bij een latere oefening zal de CPU geconfigureerd worden welke in het testsysteem zit.

Ga via de keuze bij First steps naar Devices & Networks → Configure a device en voeg een nieuwe PLC (Controller) toe (Add new device). Kies een SIMATIC S7-1200 met de volgende CPU 1214C DC/DC/DC, bestelnummer 6ES7-214-1AG31-0XB0.

Zorg ervoor dat het vinkje Open device view geselecteerd is.



Ga door op de volgende bladzijde.

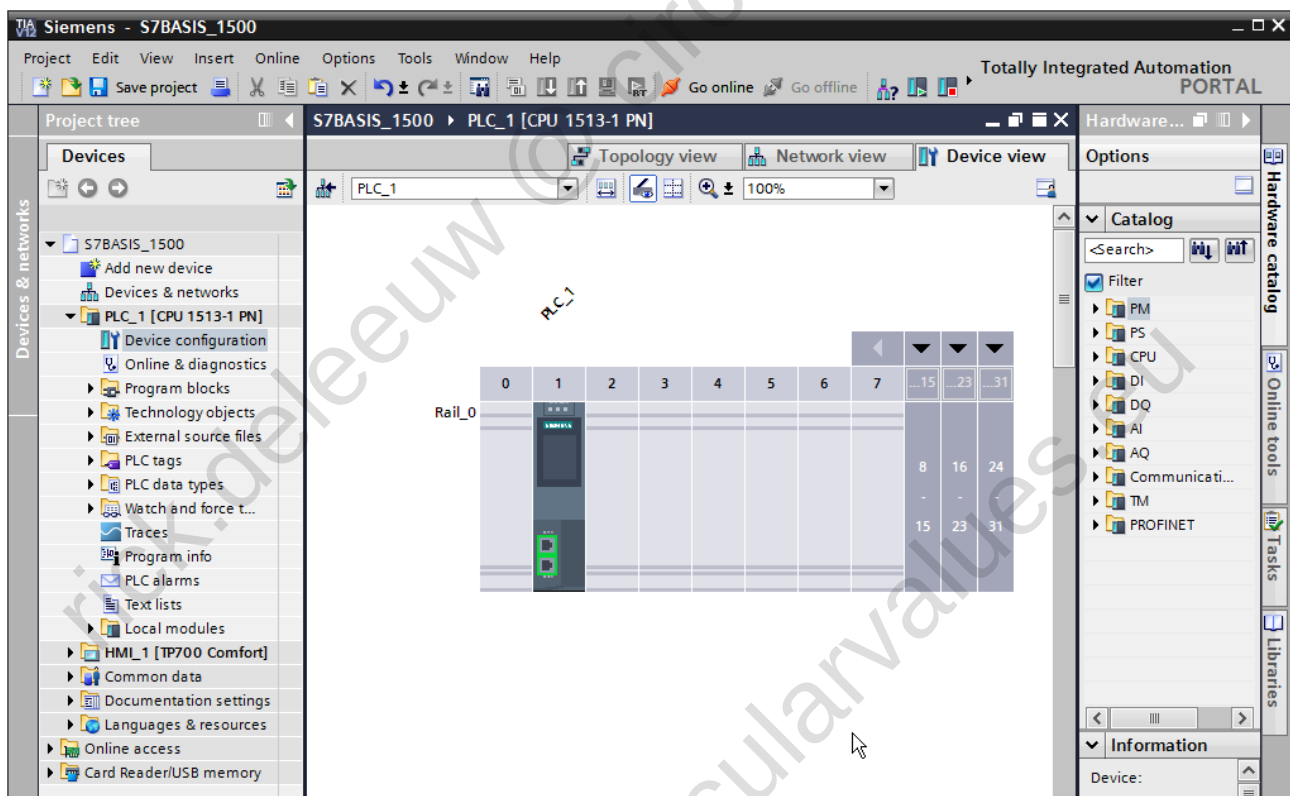


- Na het toevoegen van de S71200 is de Portal view automatisch omgeschakeld naar de Project view en is de S71200 in de Device view geopend. In deze view kan de S71200 verder geconfigureerd worden zoals het aanpassen van adressen of het toevoegen van extra I/O modules. Dit wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.
- Save het project.
- Ga terug naar de Portal view en kies bij Devices & Networks Show all devices. We zien nu een PLC. In het volgende hoofdstuk gaan we nog een tweede PLC toevoegen en een HMI panel zoals deze in het testsysteem aanwezig is.

4 De PLC opbouw

4.1 De hardware modules configureren

Vanuit de Project tree kunt u nu de PLC gaan configureren. Via de keuze **Device Configuration** kunt u de modules selecteren en in een S7-1200/-1500/-300/-400 plaatsen. Vervolgens kan voor iedere module nog diverse eigenschappen ingegeven worden in het **Properties** venster. Ook kan men hier informatie en diagnose opvragen. Aan de zijkant van het scherm bevinden zich diverse **Task Cards** waaronder die van de Hardware catalogus. Zodra u deze opent krijgt u een overzicht van alle modules voor de PLC, Panels en andere systemen die met de TIA-Portal te programmeren zijn.



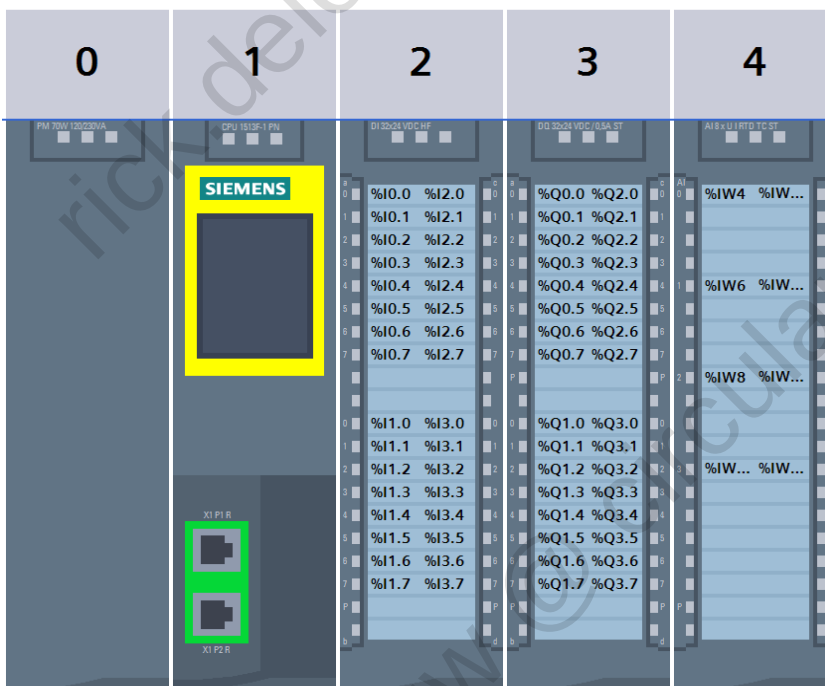
In het **Device overview** worden de adressen weergegeven waarmee de ingangs- en uitgangssignalen aangesproken kunnen worden. Deze adressen zijn vrij instelbaar en beginnen te tellen bij 0. Dit is het nummer van de groep waar de eerste 8 binaire signalen inzitten. De volgende groep krijgt dan automatisch nummer 1. Binnen een groep krijgen de 8 binaire signalen een nummer tussen 0 en 7 toegewezen. Dit geeft als resultaat dat 8 binaire ingangssignalen als adres bijv. I 0.0 tot en met I 0.7 krijgen. De volgende ingang begint dan met I 1.0. Uitgangen worden aangesproken met Q..., b.v. Q 0.0.

S7-1200



Device overview							
Module	Slot	I address	Q address	Type	Order no.	Firmware	Comment
RS485_1	103						
RS232_1	102			CM 1241 (RS485)	6ES7 241-1CH30-0XBC V1.0		
PLC_1	101			CM 1241 (RS232)	6ES7 241-1AH30-0XBO V1.0		
DI14/DO10	1			CPU 1214C DQDQDC	6ES7 214-1AE30-0XBO V1.0		
AI2	1.1	0...1	0...1	DI14/DO10			
AO1 x 12bits_1	1.2	64...67		AI2			
HSC_1	1.3		80...81	AO1 signal board	6ES7 232-4HA30-0XBO V1.0		
HSC_2	1.16			High speed counters (HSC)			
HSC_3	1.17			High speed counters (HSC)			
HSC_4	1.18			High speed counters (HSC)			
HSC_5	1.19			High speed counters (HSC)			
HSC_6	1.20			High speed counters (HSC)			
Pulse_1	1.21			High speed counters (HSC)			
Pulse_2	1.32			Pulse generator (PTO/PWM)			
PROFINET interface	1.33			Pulse generator (PTO/PWM)			
A4 x 13bits / AO2 x 1	X1			PROFINET interface			
DI8/DO8 x 24VDC_1	2	96...103	96...99	SM 1234 A4/AO2	6ES7 234-4HE30-0XBO V1.0		
	3	2	2	SM 1223 DI8/DO8 x 24VDC	6ES7 223-1BH30-0XBC V1.0		
	4						
	5						
	6						
	7						

S7-1500

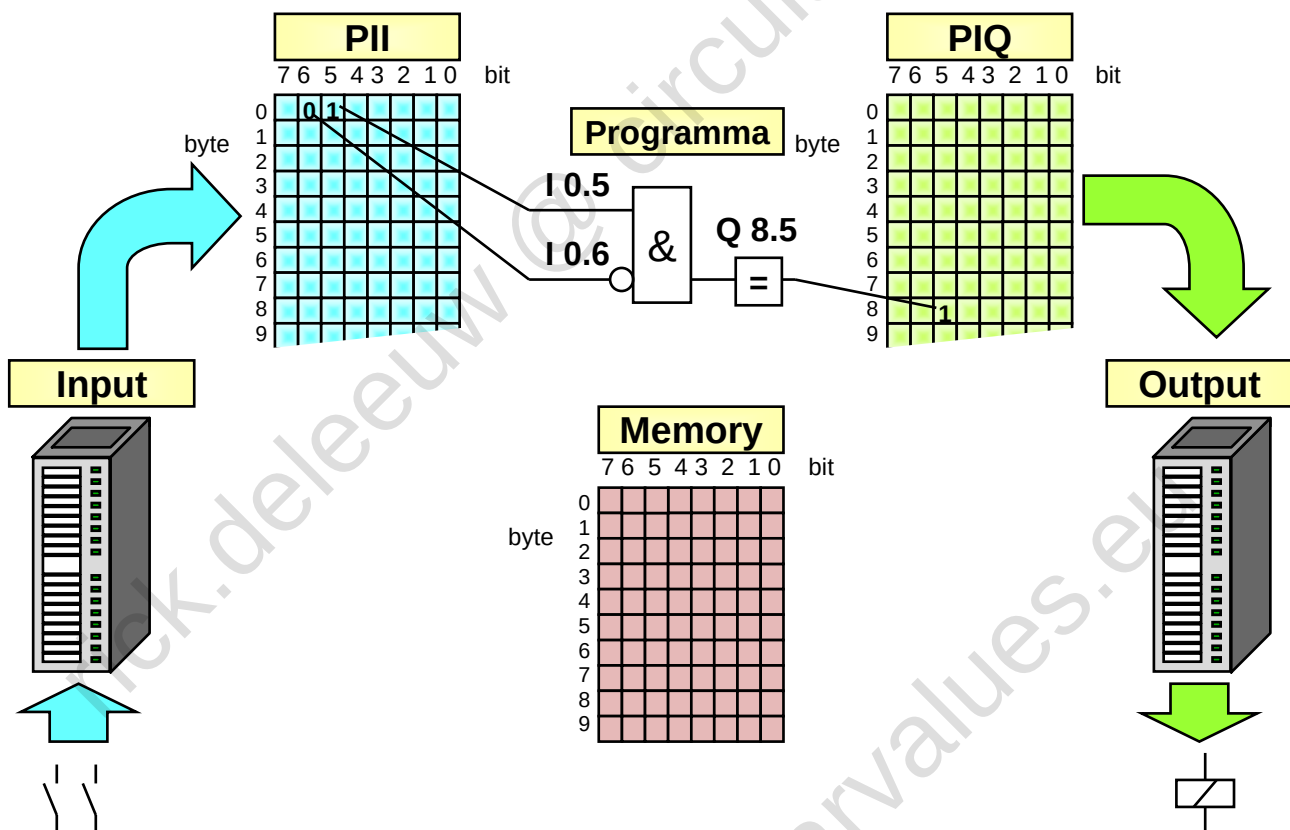


Device overview							
Module	Rack	Slot	I address	Q address	Type	Article no.	Firmware
PM 70W 120/230VAC	0	100			PM 70W 120/230VAC	6EP1332-4BA00	
PLC_1	0	1			CPU 1513F-1 PN	6ES7 513-1FL01-0AB0	V2.5
PROFINET interface_1	0	1 X1			PROFINET interface		
DI 32x24VDC HF_1	0	2	0...3		DI 32x24VDC HF	6ES7 521-1BL00-0AB0	V2.1
DQ 32x24VDC/0.5A ST_1	0	3		0...3	DQ 32x24VDC/0.5...	6ES7 522-1BL00-0AB0	V2.0
AI 8xU/I/RTD/TC ST_1	0	4	4...19		AI 8xU/I/RTD/TC ST	6ES7 531-7KF00-0AB0	V2.0
	0	5					

4.2 Process Image

Bereik Byte.Bit

De letter I of Q noemt men het (adres)bereik voor Inputs (I) of voor Outputs (Q). Het eerste getal noemt men het Byte nummer, het tweede getal noemt men het Bit nummer. Deze worden gescheiden door een punt. Naast deze "absolute" adressering geeft men aan ieder adres een eigen "symbolische" naam (tag), waardoor ze gemakkelijker te herkennen zijn in het programma en in de diverse testtools.



Process Images

De process images zijn geheugenbereiken die direct gerelateerd zijn aan de in- en uitgangen. Zij vertegenwoordigen in de CPU de in- en uitgangssignalen van de digitale en analoge modules.

Analoog signaal

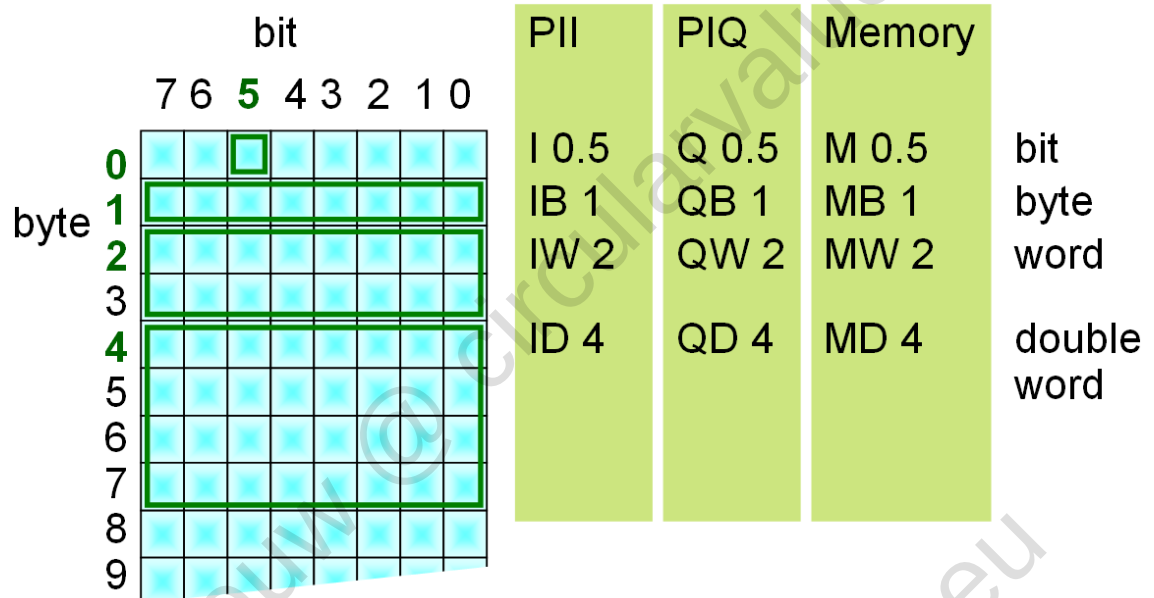
Analoge signalen zijn na analoog/digitaal conversie, opgebouwd uit 16 binaire signalen. Daarom wordt een analoog signaal aangesproken als IWx of als QWx. De x staat dan voor het eerste van 2 opeenvolgende Byte nummers die samen het (gedigitaliseerde) analoge signaal vormen.

Memory bereik

Naast het Input- en het Output adresbereik, gekoppeld aan de signaalmodules, beschikt de PLC over RAM geheugen met de naam Memory. Dit adresbereik is vanuit het PLC programma af te vragen en aan te sturen. Ook het Panel kan via het Memory geheugen de PLC aanspreken. Net zoals bij de In- en Uitgangen, wordt het Memory bereik opgedeeld in bits, M 0.0 tot en met M 2047.7 (S7-300), M 8191.7 (S7-1200) tot M 16383.7 (S7-1500). Deze Memory bits zijn ook in te delen in groepen van 8 (Byte), van 16 (WORD), 32 (DWORD) en 64 (LWORD). Dit is vooral van belang bij complexere programma's waar met getallen gewerkt wordt. Het 64 bits LWORD is alleen beschikbaar in de S7-1500.

4.3 Absolute adressering van de PLC tags

PLC tags worden aangesproken met een adresbereik (I = inputs, Q = outputs, M = memory), een Byte adres en een Bit adres, gescheiden door een punt. Wordt een groep van bits aangesproken, dan wordt dit altijd met het eerste Byte van de groep gedaan.



4.4 Symbolische adressering van de PLC tags

Alle Inputs, Outputs en Memories moeten in de PLC tags lijst van een naam voorzien worden. Heeft het adres een byte en bit adres, dan is hij automatisch van het datatype Bool. Zodra het om een groep binaire signalen gaat, dan moet men voor een datatype kiezen. Het adres van de groep (Byte=B, Word=W of DWORD=D) bepaalt welke Data types gekozen kunnen worden.

Default tag table									
	Name	Data type	Address	Retain	Acces...	Writ...	Visibl..	Supe..	Comment
1	S1	Bool	%I0.0	☐	☒	☒	☒		drukknop voor linksom
2	S3	Bool	%I0.1	☐	☒	☒	☒		drukknop voor rechtsom
3	B4	Bool	%I0.3	☐	☒	☒	☒		sensor productpositie 4
4	Starten	Bool	%M80.5	☐	☒	☒	☒		start-commando vanuit paneel
5	Stoppen	Bool	%M80.6	☐	☒	☒	☒		stop-commando vanuit paneel
6	TT315	Int	%IW32	☐	☒	☒	☒		temperatuur meting 315
7	M16_Links	Bool	%Q8.5	☐	☒	☒	☒		commando motor 16 linksom

4.5 De Device configuration compileren en laden in de PLC

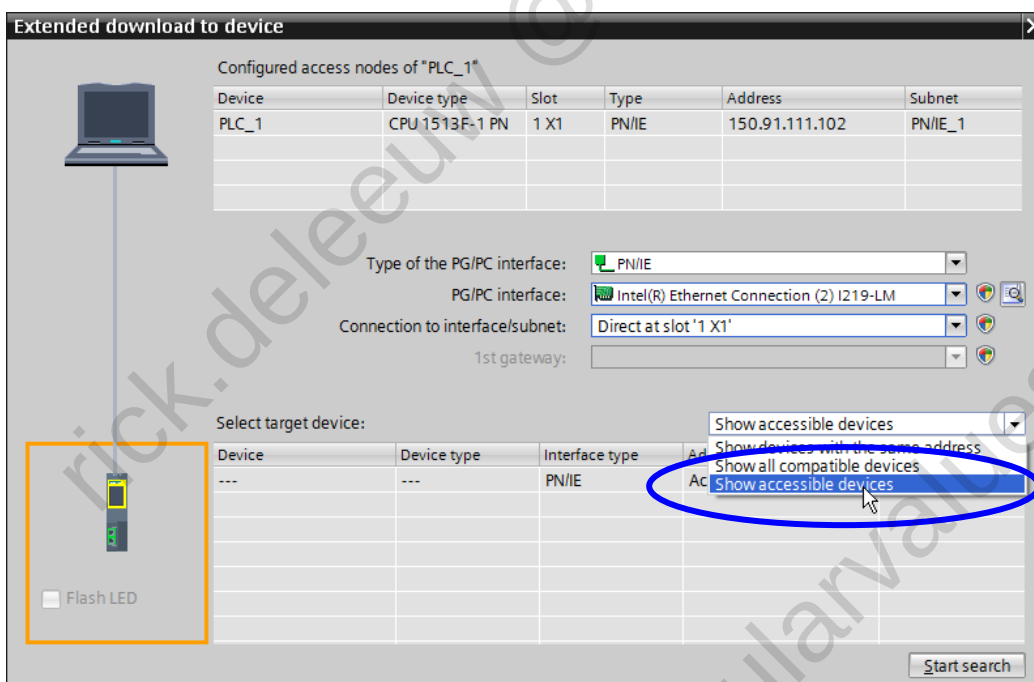
Nadat de Device configuratie is ingegeven, moet deze door een compiler goedgekeurd worden en daarna wordt de software gereed gemaakt om in de PLC te laden.



Belangrijk is wel dat de compiler zonder fouten (errors) afsluit. Dit is te zien in het Info venster.



Vervolgens wordt de PLC geladen. De allereerste keer heeft de PLC nog geen IP adres en dus moeten alle systemen op het netwerk opgezocht en in een lijst weergegeven worden. U kunt dan zelf selecteren om welk systeem het gaat aan de hand van het MAC adres. Activeer daarvoor wel de keuze **Show accessible devices**.



Bij de S7-1500 kun je het IP adres en Subnetmask ook via het bedienpaneel van de CPU ingeven:



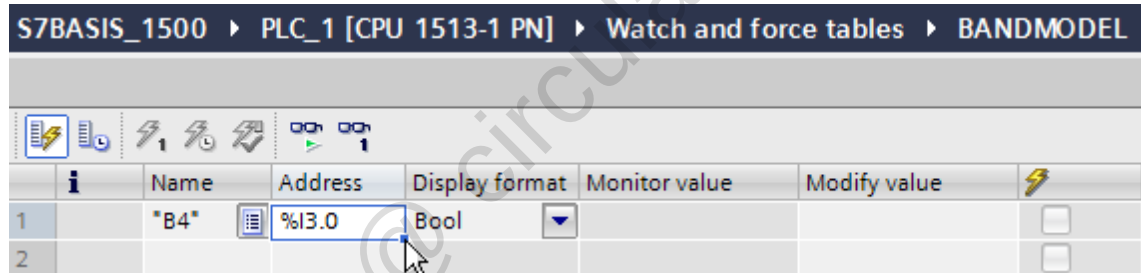
PLC in STOP

Om de Device configuration te kunnen laden moet de PLC in STOP. Bij een draaiend proces moet men zich hier wel van bewust zijn, aangezien de aansturing van het proces door de PLC gestopt wordt.

4.6 Testen van signalen met een Watch table

TIA Portal

Om de signalen te kunnen testen beschikt de software over Watch tables. Hierin kunt u de adressen opnemen die u wilt monitoren (bekijken), wilt modifieren (sturen volgens een triggerinstelling) of wilt Forceren (sturen met de allerhoogste prioriteit, alleen voor in- en outputs). In deze lijst kunt u zelf kiezen welke signalen u wilt testen. Net zoals in Excel kunt u heel gemakkelijk een adres verslepen waarna het opvolgend genummerd wordt.



CPU display

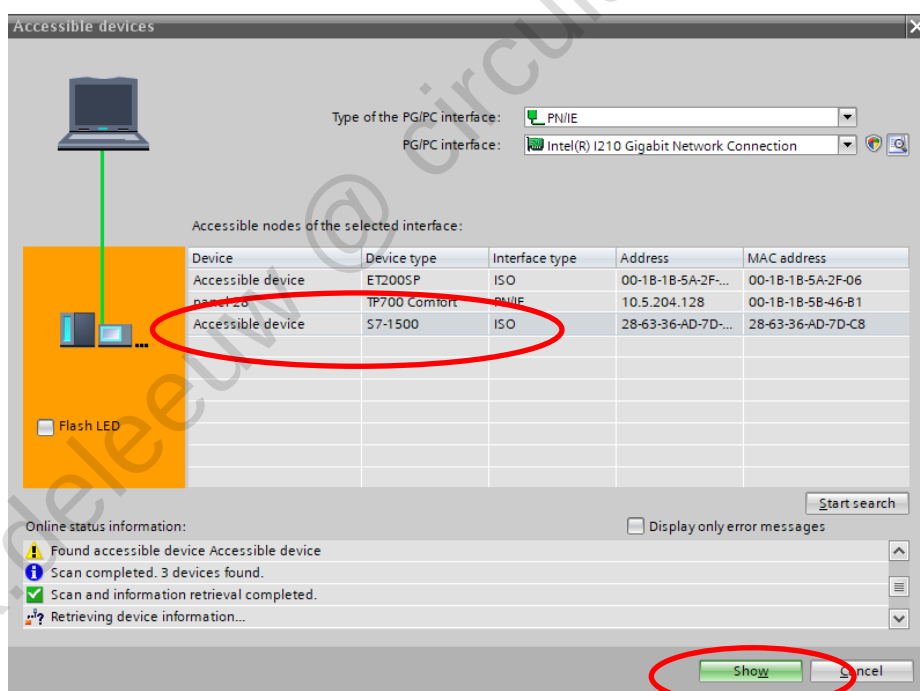
Je kunt Watch tables ook in de CPU laden voor weergave via de display in de Diagnostics – Watch tables sectie. Zie voor configureren in de device configuration: CPU – Properties – General – Display – Watch tables.

4.7 Oefening: detecteren van de hardware

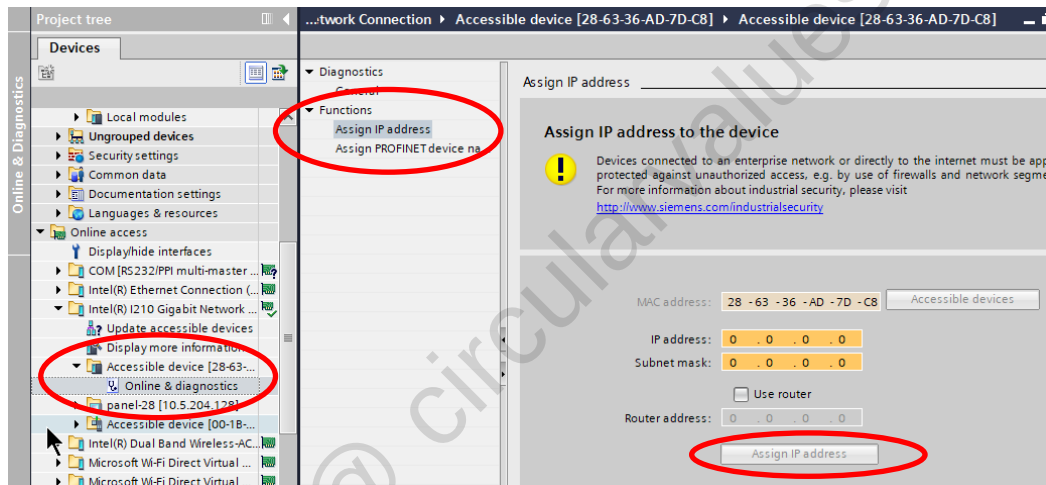
Om een PLC configuratie te maken kunnen we via de Device Configuration de PLC zelf opbouwen vanuit de catalogus en voorzien van alle modules. Dit kan veel tijd in beslag nemen omdat de juiste modules en Firmware versies gekozen moeten worden.

Een andere mogelijkheid is om de hardware van de S7-1200/S7-1500 PLC te detecteren. Zo komt de configuratie beschikbaar binnen het project.

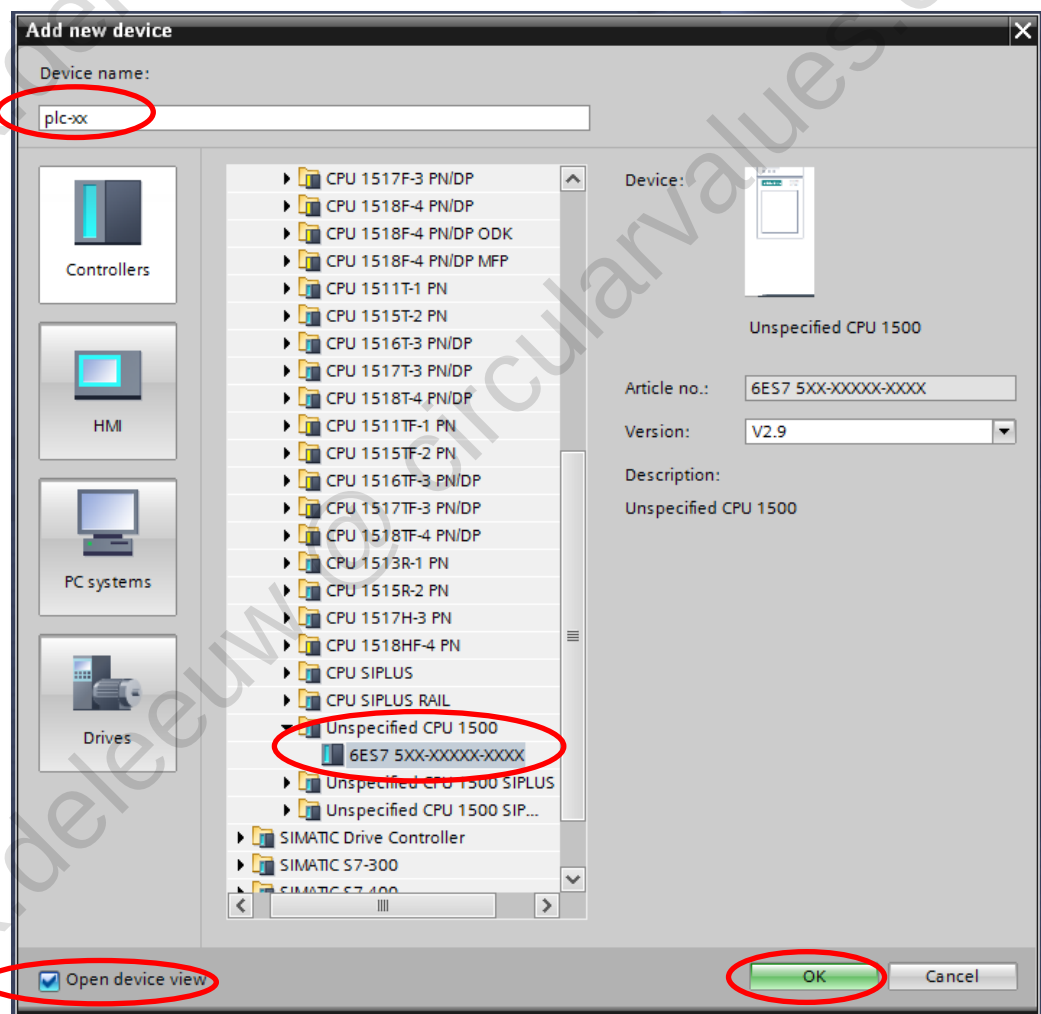
1. Voor we de hardware gaan detecteren gaan we eerst zorgen dat er een IP-adres in de PLC zit. Dit is niet perse noodzakelijk, maar in onze leslokalen wenselijk. Open via de Portal view Accessible devices en zoek op het netwerk naar de devices en selecteer de S71500, m.b.v. het MAC-adres en kies Show.



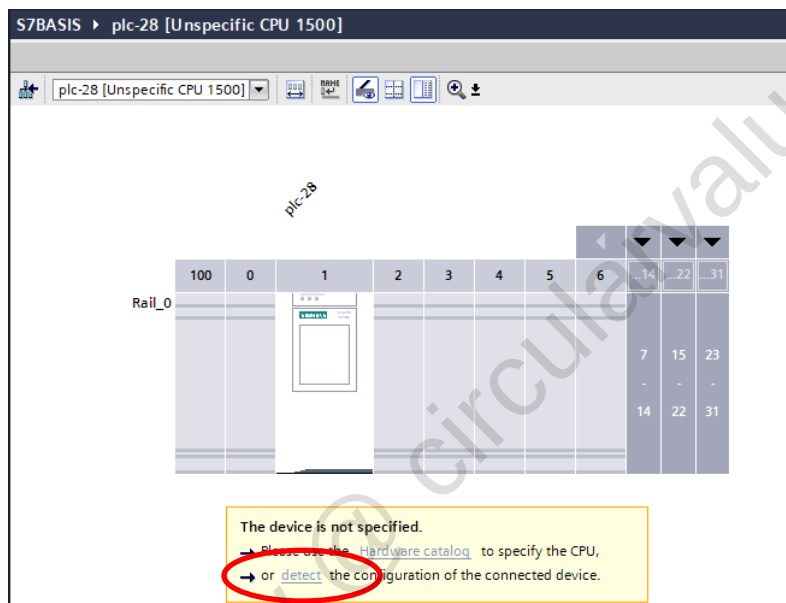
- De Project view wordt nu automatisch geopend met de Online access. Open de Online & diagnostics en selecteer onder Functions: Assign IP address.



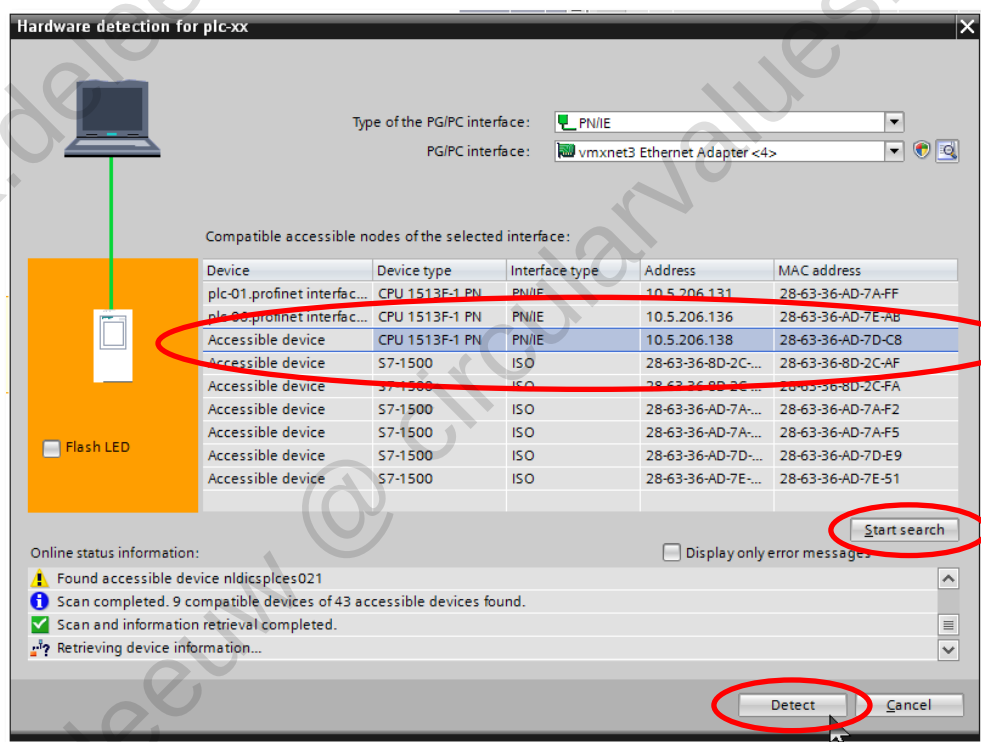
- Geef het IP-adres en subnetmask 255.255.255.0 in zoals aangegeven op het kaartje bovenop het testsysteem en kies Assign IP address en sluit het venster. Controleer in het display van de CPU of het IP-adres is toegekend.
- Kies Add new device en selecteer bij de Controllers een S71500 Unspecified CPU 1500. Vul de Device name in zoals aangegeven op het kaartje staat boven op het testsysteem en kies OK.



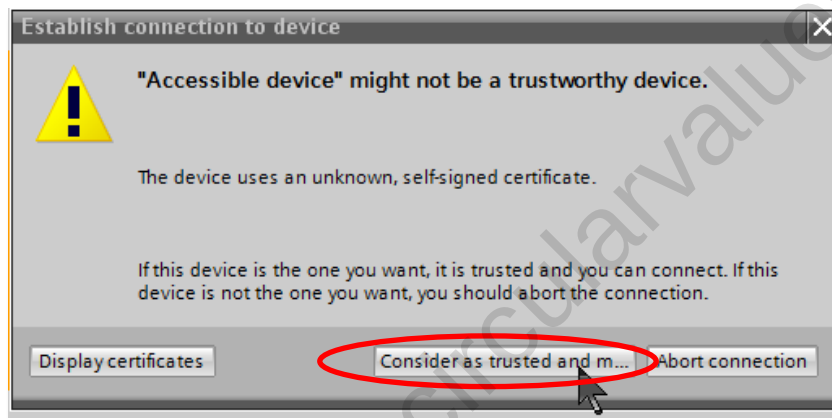
5. De CPU wordt in de Device view geopend. Kies *detect* om een online verbinding met de PLC te maken.



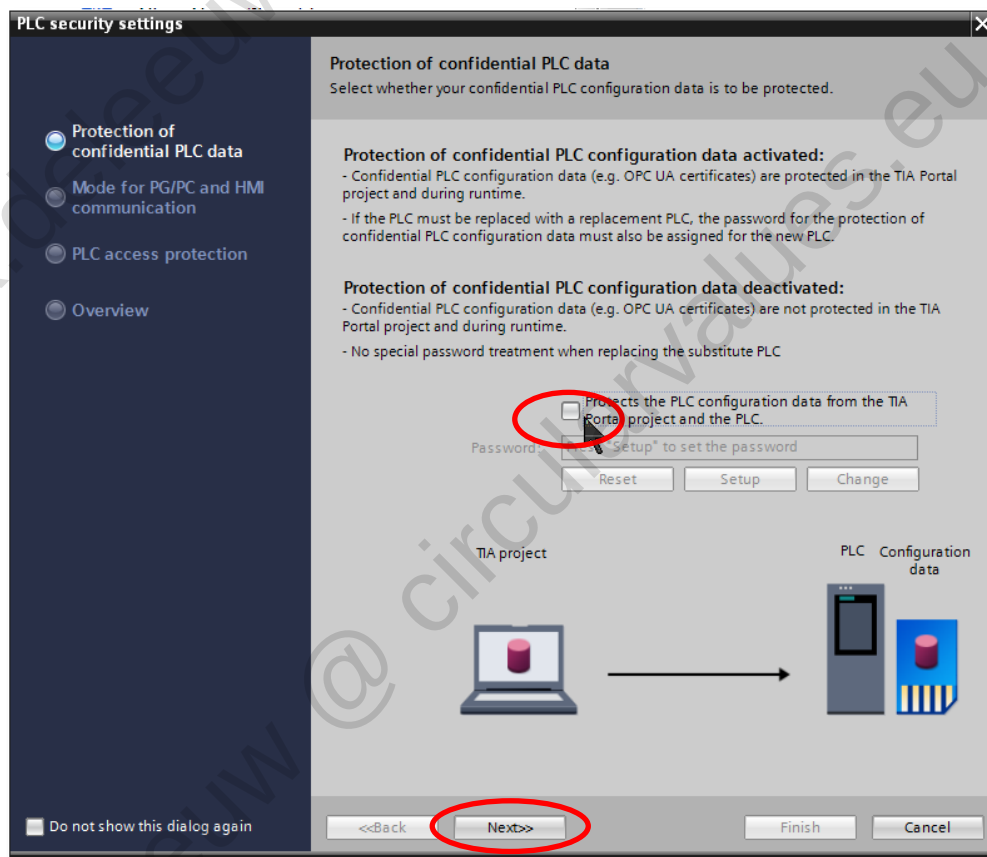
6. Kies Start search en selecteer de gevonden CPU en kies Detect. De hardware configuratie zal nu worden gedetecteerd en worden getoond.



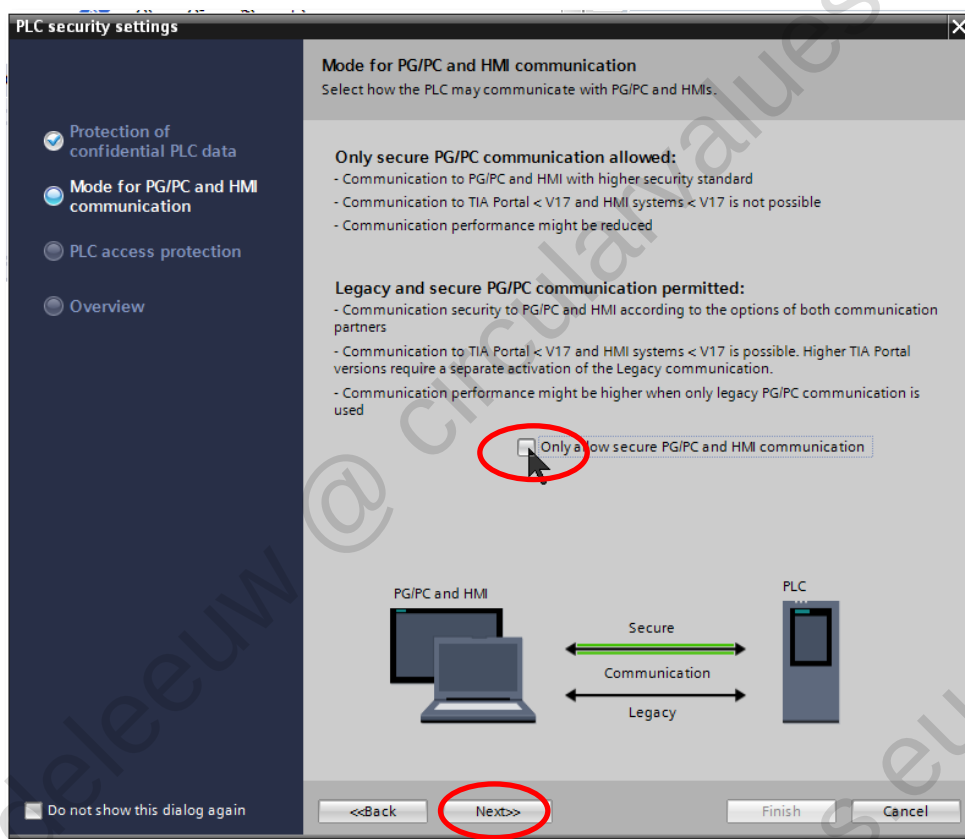
7. Omdat bij TIA Portal V17 "Protection & Security" default actief is volgt onderstaande pop up. Selecteer *Consider as trusted and make connection*.



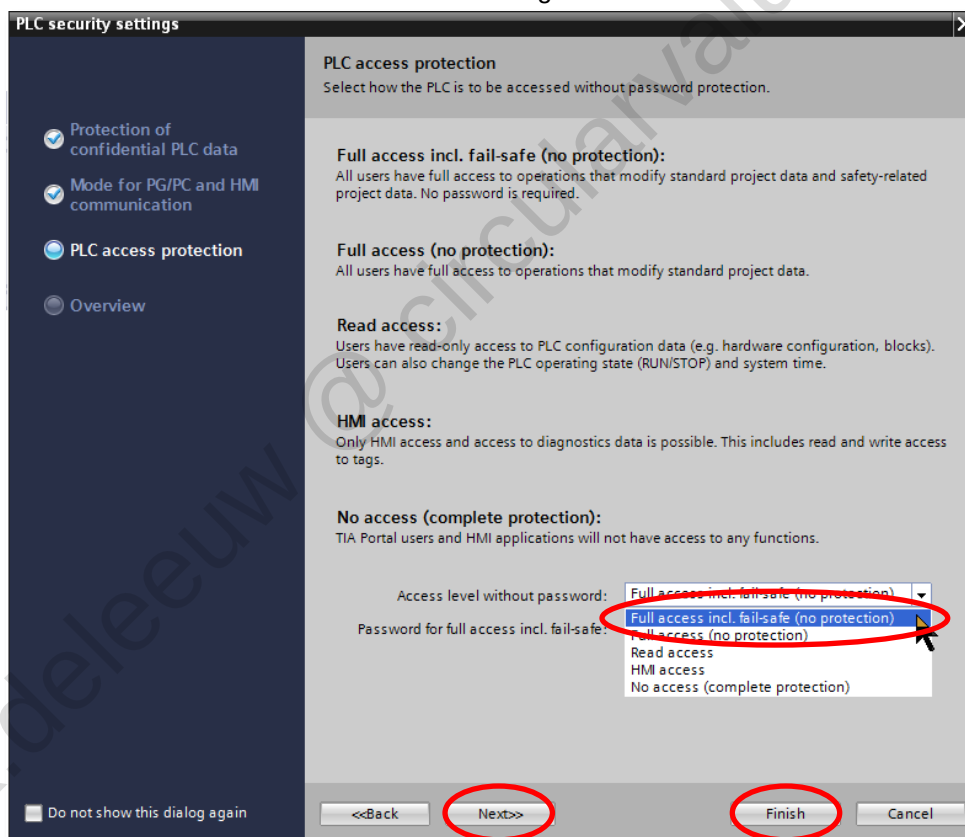
8. Vervolgens verschijnt de *PLC security settings wizard*. Voor deze eerste cursus zijn deze beveiligingen (nog) niet relevant; daarom moet je de getoonde security settings deactiveren overeenkomstig volgende afbeeldingen.



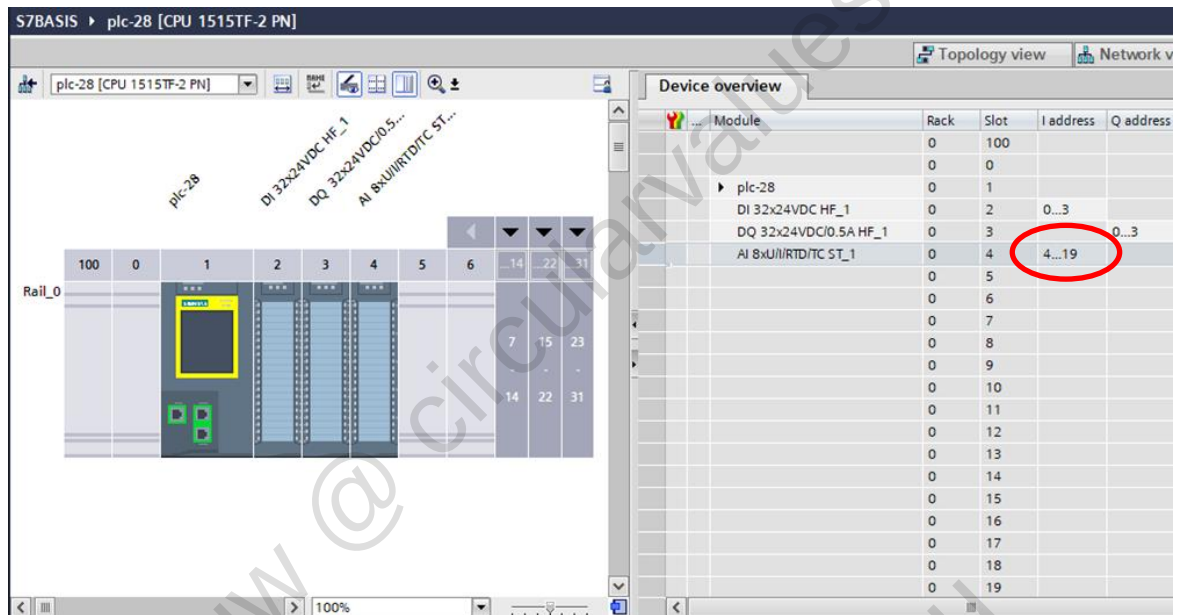
9. Deactiveer ook de Mode voor PG/PC and HMI communication.



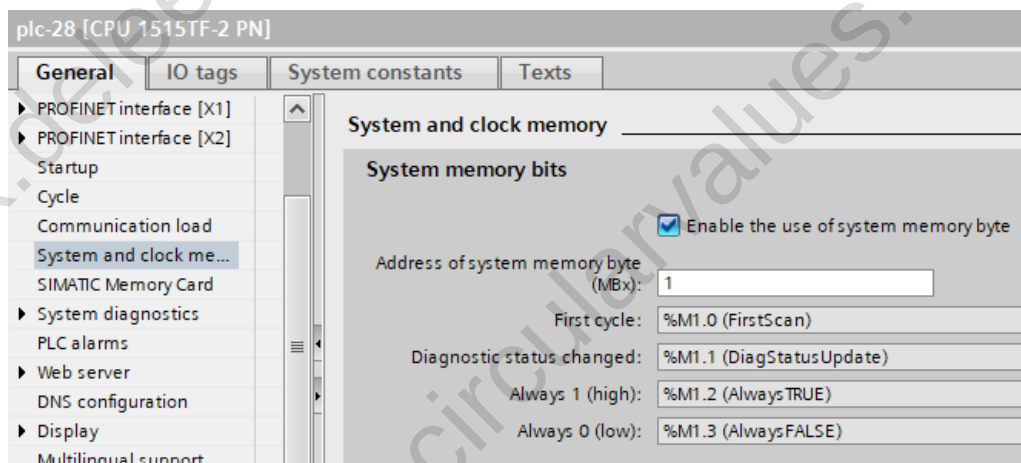
10. Selecteer onderstaand Access level en vervolgens Next en Finish.



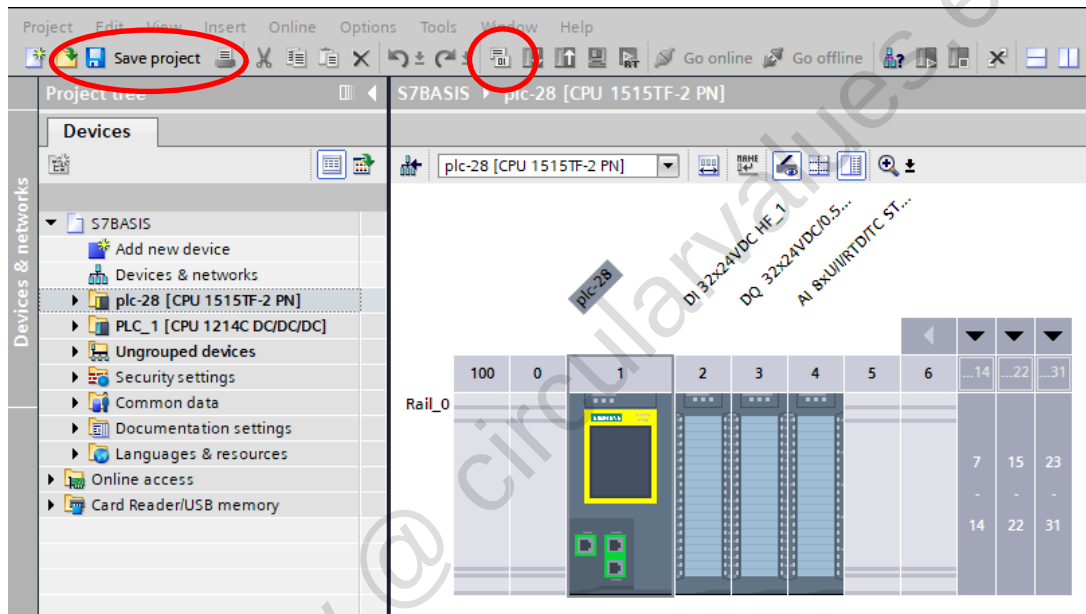
11. Er zijn default adressen uitgedeeld aan de I/O kaarten. Pas voor de Analoge ingangskaart het adres aan van 4...19 naar 10...25. In het adresveld hoeft alleen het adres 10 ingevuld te worden. Het eind adres wordt automatisch berekend.



12. Geef bij de CPU Properties het gebruik van het system memory byte vrij.

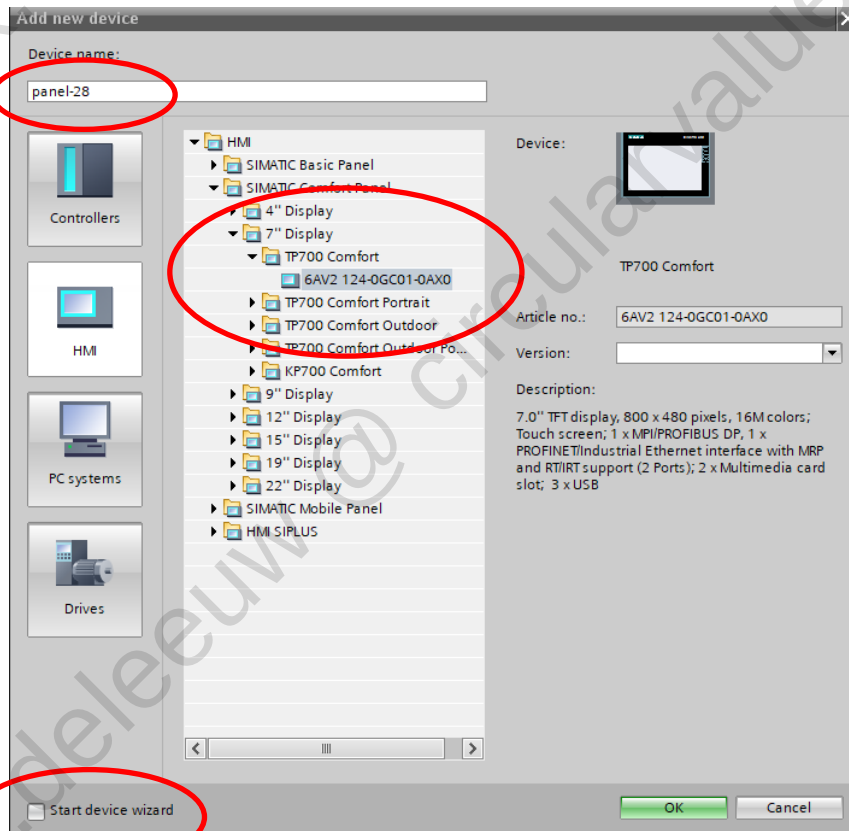


13. Sla het project op, compileer de PLC, controleer in het Info venster of de compilatie met 0 errors is afgesloten.
De CPU is nu geconfigureerd en ingesteld zoals we hem in deze cursus zullen gebruiken.



4.8 Oefening: Configure networks

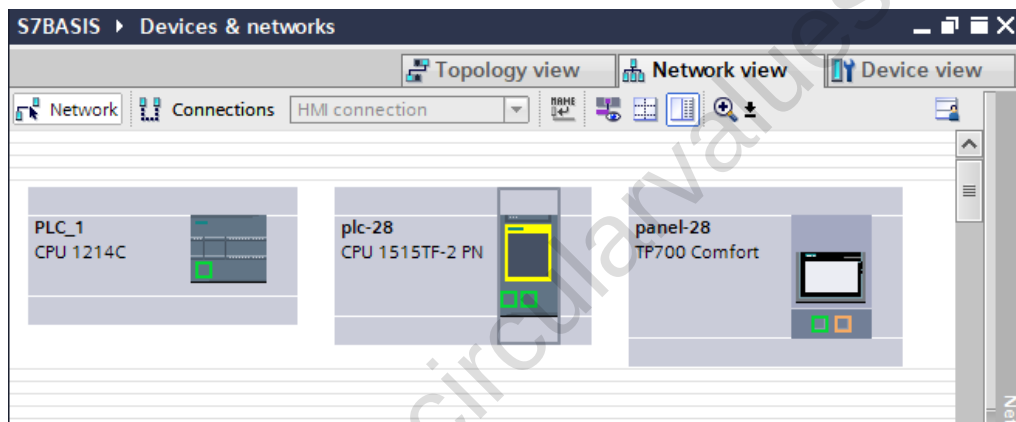
- In onze testopstelling is ook een HMI panel aanwezig. Deze zullen we toevoegen aan het project en koppelen aan de CPU.
Kies Add new device en voeg een HMI → SIMATIC Comfort Panel → 7" Display → TP700 Comfort en kies als Device name de naam zoals aangegeven op het kaartje bovenop het testsysteem.
Zorg ervoor dat het vinkje **Start device wizard** NIET geselecteerd is.



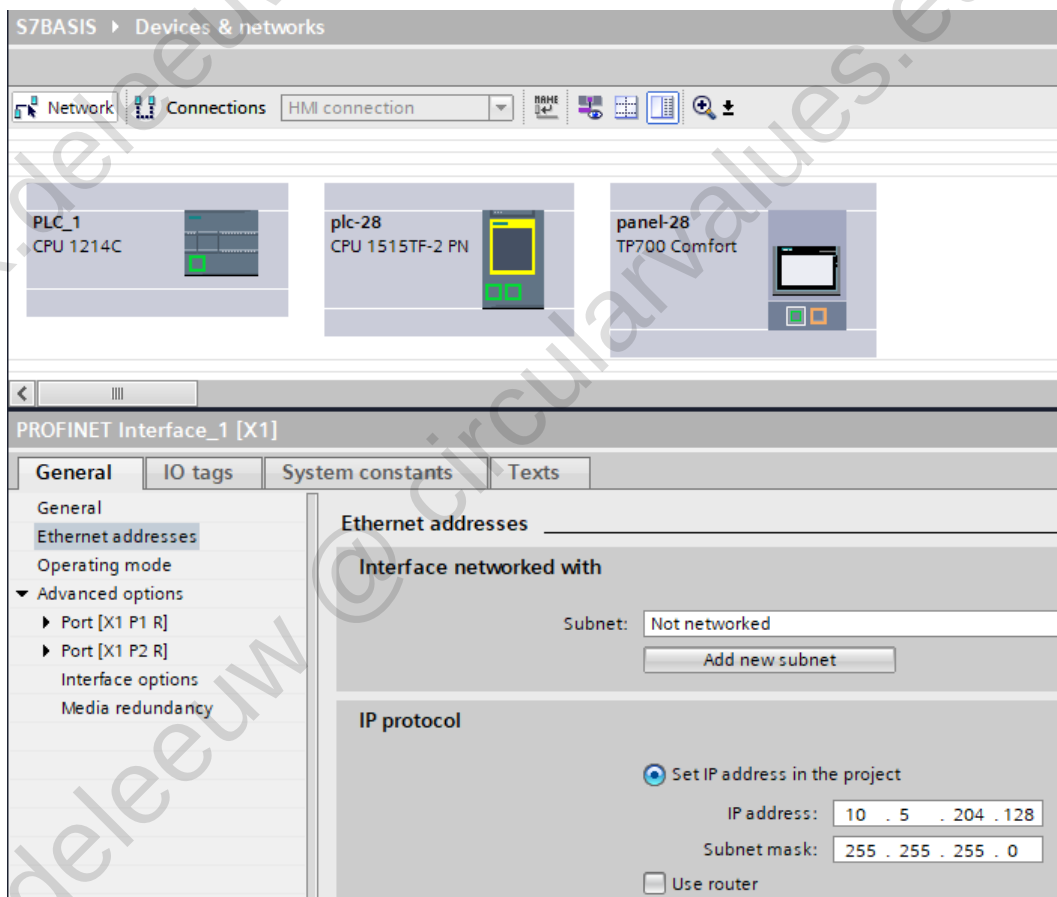
- Mocht het HMI scherm openen, sluit deze dan. Het HMI panel gaan we in een ander hoofdstuk programmeren.
Selecteer Devices & networks. De Network view wordt nu getoond met de drie Devices die

geconfigureerd zijn. S71200, S71500 en een HMI panel.

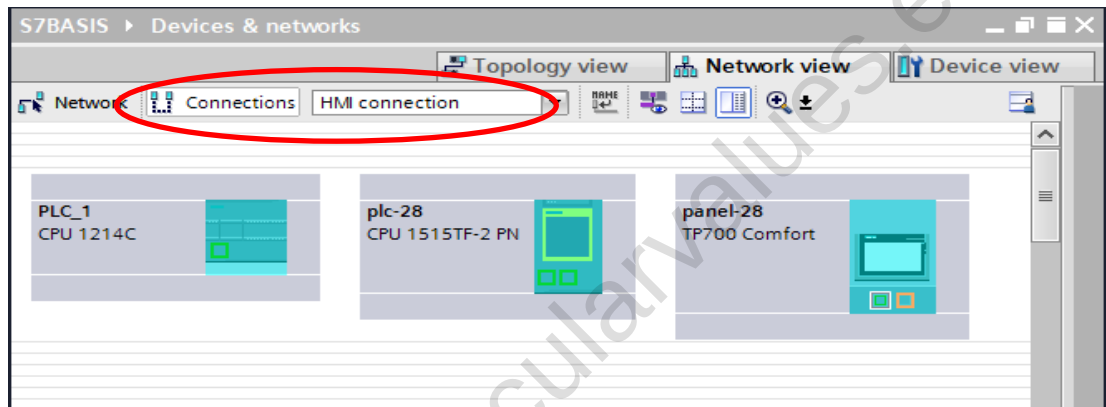
In deze cursus zullen we de S71200 verder niet gebruiken, maar mag in het project blijven staan. De andere twee devices gebruiken we wel.



3. In de Network view maken we nu wel alvast een HMI verbinding tussen de PLC en het HMI panel. Als eerste zullen we het HMI panel in de configuratie van een IP adres voorzien.
4. Selecteer het groene vlakje op het HMI panel en vraag de properties op via de rechter muis toets. En selecteer Ethernet addresses.

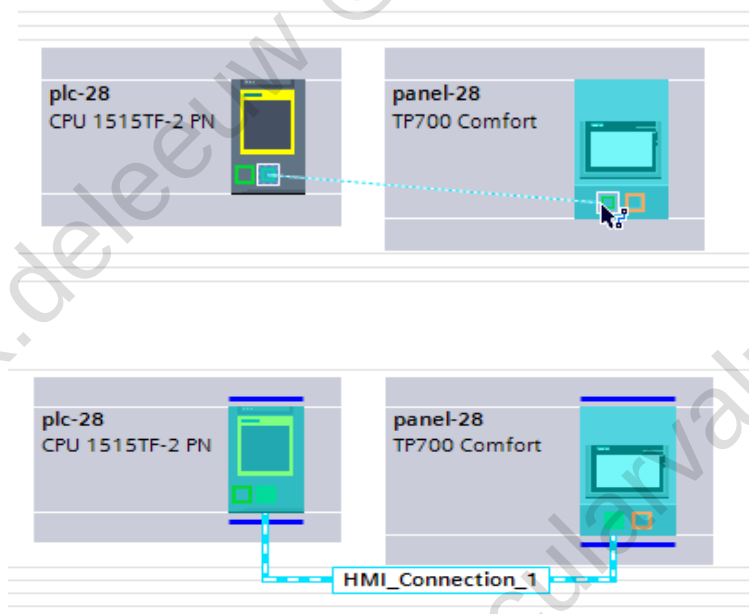


5. Pas het IP-adres aan zoals op het kaartje bovenop het testsysteem is aangegeven.
6. Kies vervolgens dat u een HMI_connection wilt maken met het Panel.



7. Sleep met de muis een verbinding tussen het HMI Panel en de PLC waar de verbinding mee tot stand moet komen.

Let op: Indien er gebruik gemaakt wordt van de 1515TF CPU, welke 2 interfaces heeft, verbind dan het HMI panel met de **rechter** interface van de CPU



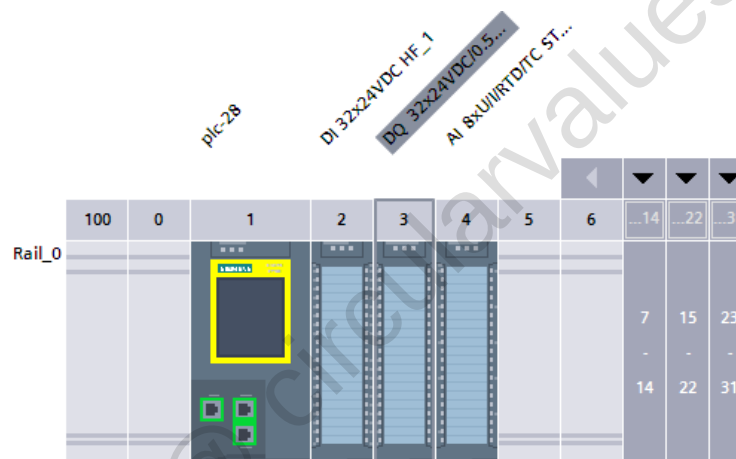
- 8.
9. Sla het project op, compileer de PLC en controleer in het Info venster of het compileren met 0 errors is afgesloten.
10. Download de Configuratie in de CPU en schakel deze in RUN.

4.9 Oefening: PLC tags en test

1. Maak in de PLC tags een nieuwe tag table aan en geef deze de naam "BANDMODEL".
2. Voeg aanvankelijk de onderstaande 8 tags in.

	Name	Data type	Address	Retain	Acces...	Writa...	Visibl...	Supervis...	Comment
1	B4	Bool	%I3.0	☐	☒	☒	☒		LICHTCEL
2	S1	Bool	%I3.1	☐	☒	☒	☒		DRUKKNOP
3	S2	Bool	%I3.2	☐	☒	☒	☒		DRUKKNOP
4	S3	Bool	%I3.3	☐	☒	☒	☒		DRUKKNOP
5	S4	Bool	%I3.4	☐	☒	☒	☒		DRUKKNOP
6	B1	Bool	%I3.5	☐	☒	☒	☒		LINKER METAALDETECTOR
7	B2	Bool	%I3.6	☐	☒	☒	☒		MIDDELSTE METAALDETECTOR
8	B3	Bool	%I3.7	☐	☒	☒	☒		RECHTER METAALDETECTOR
9	<Add new...			☐	☒	☒	☒		

3. Ga weer naar de Device Configuration van de PLC, selecteer daar de DQ32-module, en ga onder Properties naar het tabblad IO Tags. Vul daar de tags van 8 uitgangen in bij de 8 laatste adressen. Selecteer in de kolom Tag table de eerder gemaakte "BANDMODEL".



	Name	Type	Address	Tag table	Comment
	RESERVE	Bool	%Q2.7		
	H1	Bool	%Q3.0	BANDMODEL	DEZE UITGANG WORDT NIET GEBRUIKT
	H2	Bool	%Q3.1	BANDMODEL	LED
	H3	Bool	%Q3.2	BANDMODEL	LED
	H4	Bool	%Q3.3	BANDMODEL	LED
	K_RECHTS	Bool	%Q3.4	BANDMODEL	BANDMOTOR DRAAIT RECHTS OM
	K_LINKS	Bool	%Q3.5	BANDMODEL	BANDMOTOR DRAAIT LINKS OM
	H6	Bool	%Q3.6	BANDMODEL	CLAXON

4. Open nu weer de tag table "BANDMODEL" en stel vast dat de tabel nu 16 adressen bevat.

5. Schakel het monitoren in met . U kunt handmatig de status van de ingangen van het bandmodel beïnvloeden en de waarden in de tabel bekijken. Schakel daarna het monitoren uit.
6. Maak een Watch table met de naam "TESTBAND". Kopieer hierin de 8 ingangen en de 8 uitgangen van de tag table "BANDMODEL". Test de ingangen nogmaals met de Monitor functie.
7. Maak de Modify kolom zichtbaar met .
8. Vul de waarde 1 (of 0) in bij de uitgang die u wilt testen en start de modify functie met .
9. Sla het project op.

Let op

Als u de bandmotor linksom en rechtsom stuurt (K_LINKS en K_RECHTS) dan stopt de band. Dit is een beveiliging in het bandmodel, de PLC stuurt gewoon beide uitgangen met de waarde TRUE aan.

5 Het eerste programma

5.1 Main – OB1 in Portal view

Na het invoegen van een PLC heeft u in de Portal view de keuze PLC Programming. Hierin wordt 1 object getoond met de naam "Main". Door dit object te openen komt u in de Project view terecht. Eveneens kunt u in de Portal view nieuwe objecten toevoegen.



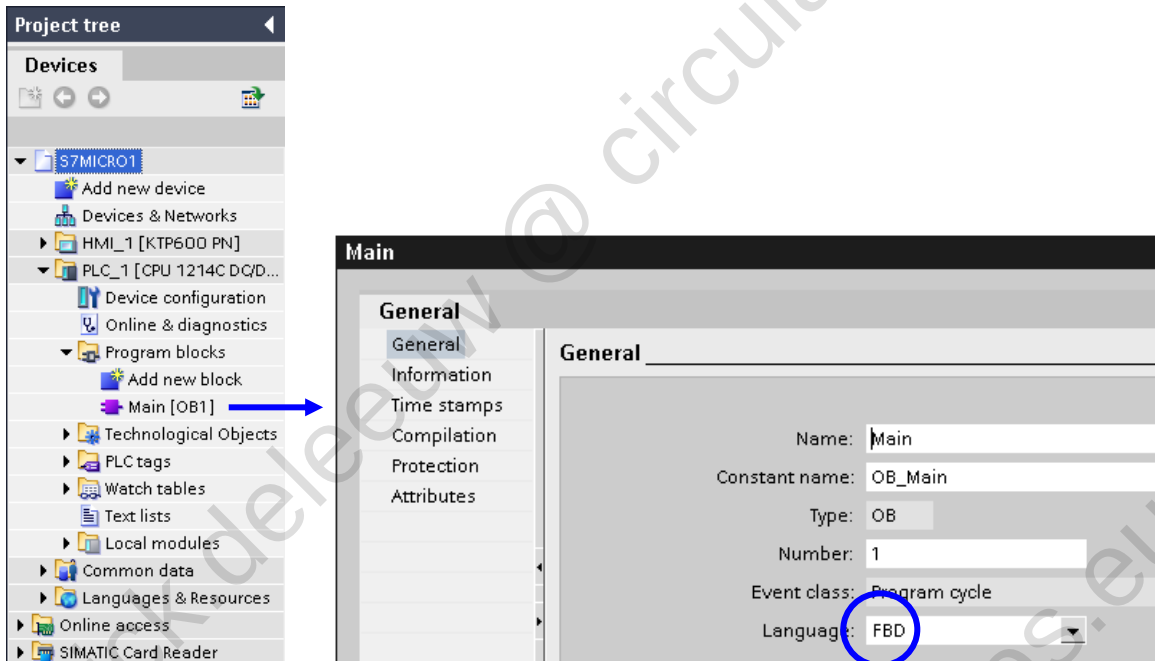
Wat de exacte werking van de diverse bouwstenen is zien we later, nu gebruiken we de bouwsteen Main voor het maken van het eerste programma.

5.2 Main [OB1] in Project view

In de Project view zien we bij de Program blocks dezelfde "Main", er staat nu wel achter dat dit het programma OB1 is.

Properties

In de Project view kunt u de eigenschappen van deze bouwsteen bekijken / aanpassen met de toetsen Alt + Enter of via het contextmenu – Properties (rechter muistoets op bouwsteen Main).

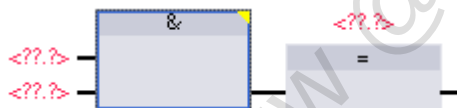


De keuze van programmeren in LAD = Ladder Diagram, FBD = Function Block Diagram, STL = Statement List (alleen S7-1500/S7-300/S7-400) of SCL = Structured Control Language wordt vooral bepaald door wat de gebruiker het prettigst vindt.

LAD

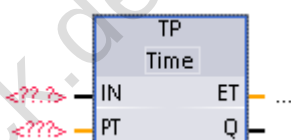


FBD



<???.?>

De vraagtekens markeren de plaatsen waar nog adressen ingevuld **moeten** worden. Sommige elementen hebben in- / uitgangen waar stippen staan in plaats van vraagtekens. De stippen markeren de plaatsen waar optioneel adressen ingevuld **mogen** worden.



STL (alleen S7-1500/S7-300/S7-400)

1	A	"S1"		%I8.1
2	A	"S2"		%I8.2
3	=	"K1"		%Q8.5
4				
5				
6				

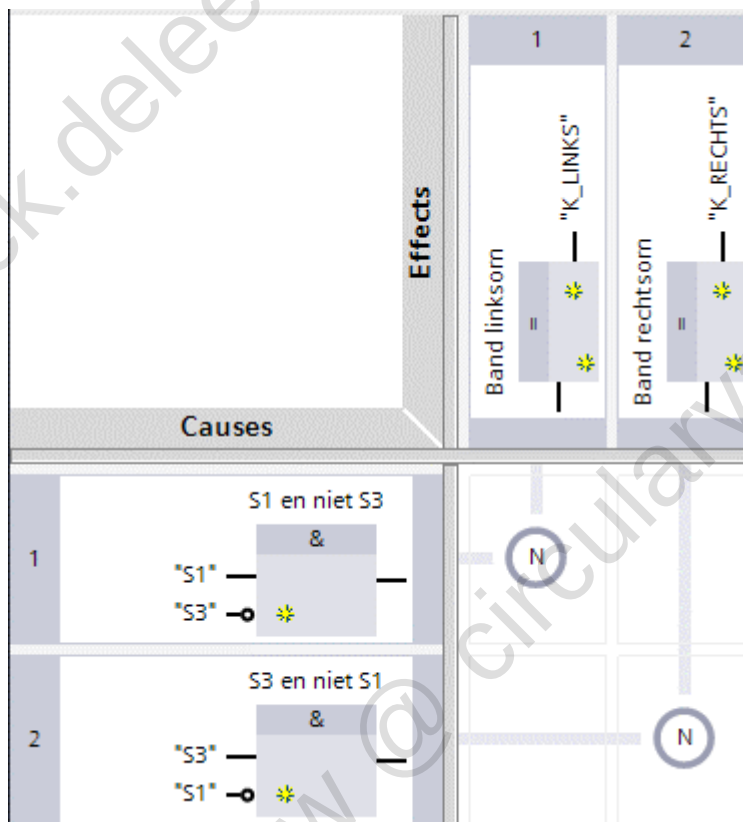
SCL

```

1 CASE #K OF
2   0: #OUT:=#INO;
3   1: #OUT:=#IN1;
4 ELSE
5   #OUT:=#ELSE;
6   ENO:=0;
7 END_CASE;

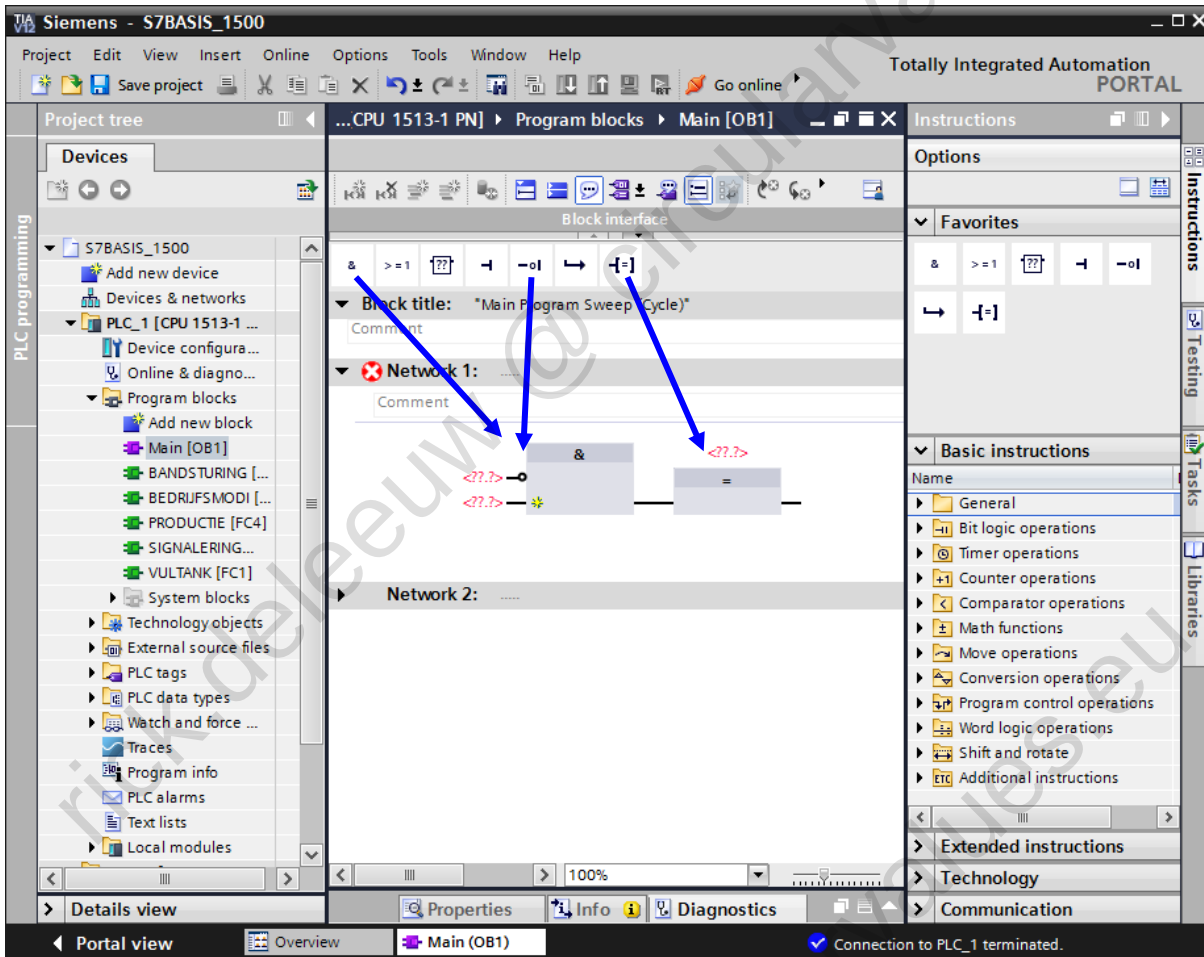
```

CEM



5.3 Het eerste programma maken

Na het openen van de bouwsteen verschijnt de vooralsnog lege bouwsteen in de editor. Voeg vervolgens de gewenste elementen in via keuzes in de Favorieten werkbalk. De vraagtekens worden vervangen door adressen (absoluut, of beter nog, symbolisch).



Net zoals bij de Device configuration, moet ook deze bouwsteen door de compiler goedgekeurd worden en daarna wordt de software gereed gemaakt om in de PLC te laden.



Belangrijk is wel dat de compiler zonder fouten (errors) afsluit. Dit is te zien in het Info venster.



Vervolgens wordt de PLC geladen.

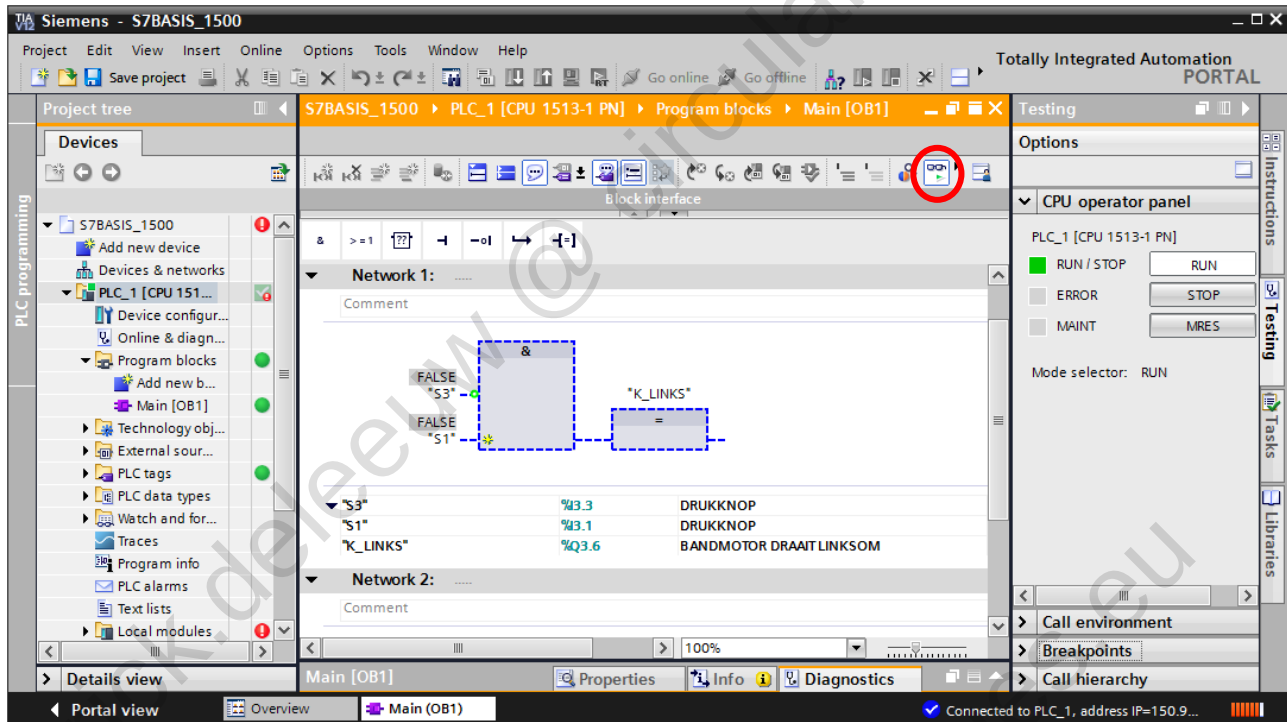
PLC in STOP

Om een programma in de S7-1200 PLC te kunnen laden moest de S7-1200 PLC voorheen nog in STOP (tot Firmware V2.2). Voor het laden van de Device Configuration moeten alle S7 PLC's in STOP gezet worden. Bij een draaiend proces moet men zich hier wel van bewust zijn, aangezien de aansturing van het proces door de PLC gestopt wordt.

5.4 Het eerste programma testen (monitoren)



Het programma kan getest worden door met de knop het monitoren in te schakelen. Kleuren geven de status 0 en 1 aan. Het nog een keer klikken op de knop schakelt het monitoren uit.



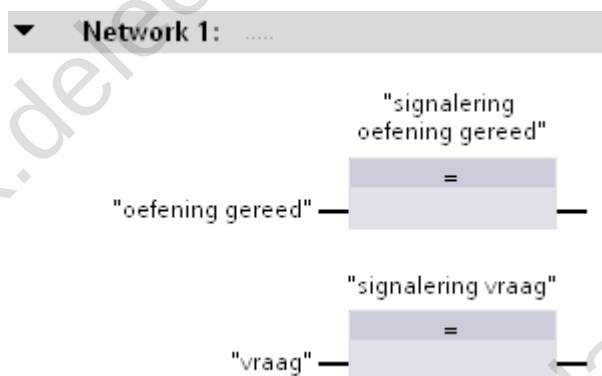
5.5 Oefening: “signalering oefening gereed” en “signalering vraag”

Onderstaande oefening is ondersteunend voor de voortgang van de cursus.

1. Maak in de PLC tags een nieuwe tag table aan en geef deze de naam “Algemeen”.
2. Voeg onderstaande tags in:

Algemeen			
	Name	Data type	Address
1	oefening gereed	Bool	%I0.6
2	vraag	Bool	%I0.7
3	signalering vraag	Bool	%Q2.2
4	signalering oefening gereed	Bool	%Q2.3

3. Vind deze nieuwe tags terug in de PLC Device Configuration, bij de Properties – IO Tags van de digitale in- en uitgangsmodule.
4. Vind de verkorte benaming op het kaartje op de voorzijde van de beide modules.
5. Open in de Project tree de Program blocks en open "Main"[OB1]. Selecteer vervolgens bij de eigenschappen van "Main" de programmeertaal FBD.
6. Maak onderstaand programma in “Main”



5.6 Oefening: Band linksom en rechtsom

1. Maak het **programma** van **paragraaf 5.4** in netwerk 2 en maak **ook** het programma voor de band **rechtsom**. Daarbij mag S1 niet bediend zijn en is S3 de bediening voor rechtsom. Dit mag in hetzelfde netwerk (S7-1200/S7-1500), maar moet in een nieuw netwerk (S7-300/S7-400).
2. Save het project.
3. Compileer de Program blocks en controleer of "Main" zonder fouten is.
4. Laad nu de Program blocks met Download to device.
5. Test het programma met Monitoring on/off.
6. Sluit ten slotte "Main".

5.7 Oefening: PLC tags uitbreiden en programma aanpassen

1. Maak een nieuwe Tag tabel "HMI PANEL". Maak hierin de onderstaande lijst met 6 Memorybits, die na een latere oefening vanuit het panel bediend zullen worden.

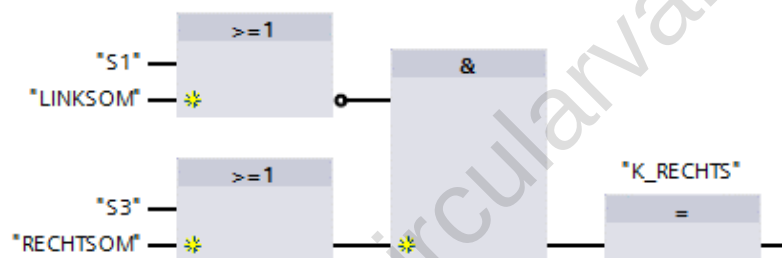
HMI PANEL							
	Name	Data type	Address	Retain	Visibl...	Acces...	Comment
1	IN	Bool	%M10.1		☒	☒	BEDIENBIT VAN PANEL
2	UIT	Bool	%M10.2		☒	☒	BEDIENBIT VAN PANEL
3	HAND	Bool	%M10.3		☒	☒	BEDIENBIT VAN PANEL
4	AUTO	Bool	%M10.4		☒	☒	BEDIENBIT VAN PANEL
5	LINKSOM	Bool	%M10.5		☒	☒	BEDIENBIT VAN PANEL
6	RECHTSOM	Bool	%M10.6		☒	☒	BEDIENBIT VAN PANEL

2. Breid het programma in "Main" uit om parallelle bediening mogelijk te maken. Hiervoor moeten OF-functies op de ingangen van de EN-functie geplaatst worden, zodat de bediening uitgevoerd kan worden via de drukknop op het bandmodel **of** via een drukknop op het HMI panel.

Network 2: Bandsturing linksom



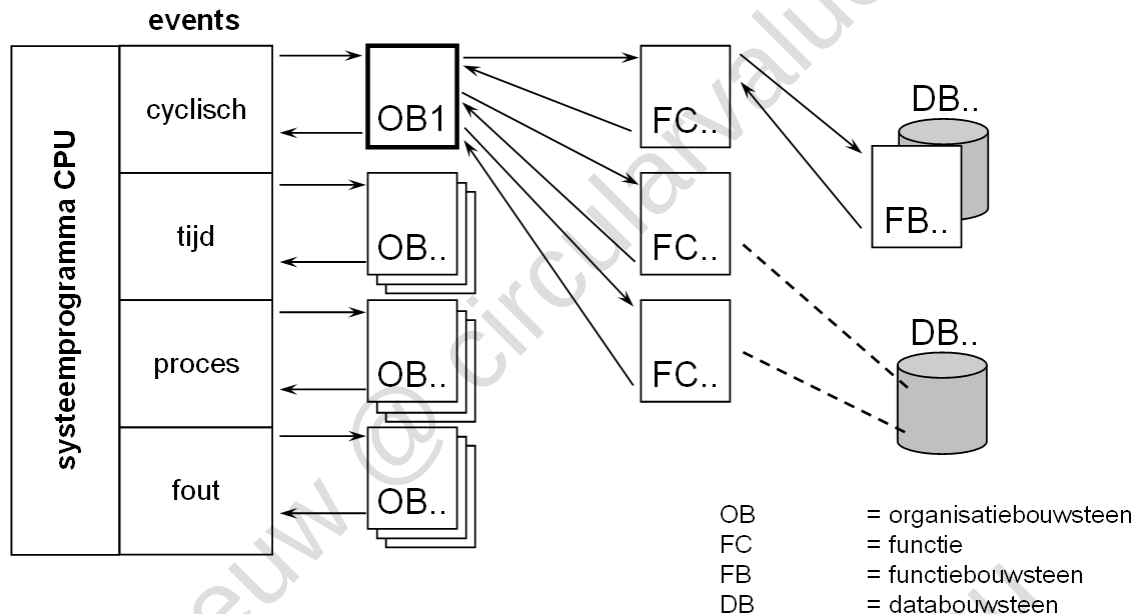
Network 3: Bandsturing rechtsom



3. Save het project .
Compileer de PLC en controleer of "Main" zonder fouten is.
4. Laad nu de Program blocks met Download to device.
5. Open de Watch table "TESTBAND", voeg de Memorybits "LINKSOM" en "RECHTSOM" toe.
6. Schakel de Modify kolom in .
7. Vul de waarde 1 (of 0) in bij het Memorybit dat u wilt testen en start de modify functie .
8. Monitor de werking van "Main".
9. In plaats van de Modify in de Watch table te gebruiken kan ook door middel van een dubbele click op het statusveld in de monitor mode tussen TRUE en FALSE 'togglen'.
10. Sluit ten slotte "Main".

6 Bouwsteentypen

6.1 Overzicht van bouwsteentypes



OB..

Deze bouwstenen worden door het systeemprogramma van de CPU op gebeurtenissen (events) opgeroepen. Een programma bevat minimaal één OB. Voor een besturingsprogramma wordt OB1 gekozen. Men mag deze bouwsteen een willekeurige naam geven, bijvoorbeeld Main.

cyclisch

OB1 wordt door het systeemprogramma cyclisch opgeroepen. OB1 kan het gehele programma bevatten, maar ook oproepen naar bouwstenen.

andere OB's

Een programma kan ook andere organisatiebouwstenen bevatten. Die worden door het systeemprogramma onder verschillende omstandigheden, als gevolg van een event opgeroepen. Voorbeelden van een event zijn: via een instelbare oproeptijd, er treedt een programmafout op, een signaalmodule raakt defect.

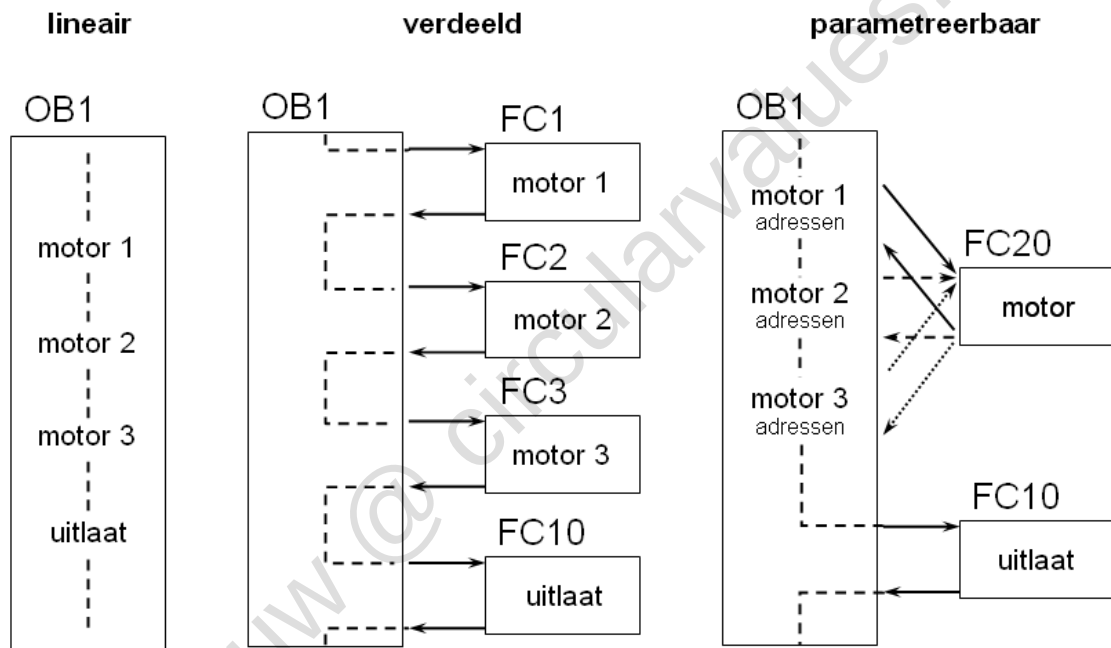
FC.., FB..

Dit zijn bouwstenen voor het gebruikersprogramma.

DB..

Dit zijn bouwstenen voor de opslag van gegevens.

6.2 Bouwsteenorganisatie



Lineair

Het gehele programma is opgeslagen in OB1. Het systeempogram van de CPU roept de OB1 op en voert opeenvolgend de instructies uit. Het programma wordt onderverdeeld in netwerken.

verdeeld

Het programma bestaat uit een hoofdprogramma OB1, die deelprogramma's oproept. Een deelprogramma, geschreven in een FC of FB kan b.v. instructies bevatten t.b.v. de diverse besturingsmethodes voor het fabricageproces.

parametreerbaar

Het kan voorkomen dat je in het hoofdprogramma OB1, of in een deelprogramma meermalig eenzelfde stuk programma nodig hebt, echter met verschillende adreswaarden. Je kunt zo'n stuk programma dan schrijven in een FC of een FB en voor deze bouwsteen ingangen en/of uitgangen aanmaken.

Bij de oproep van deze parametreerbare FC of FB krijgt elke in- of uitgang een adres toegewezen.

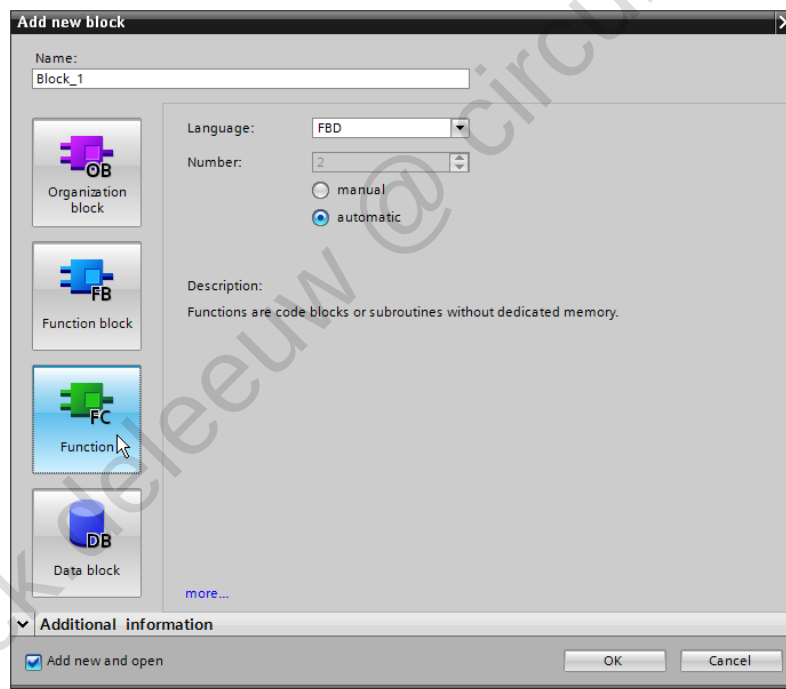
6.3 Bouwstenen invoegen

Bouwstenen kunnen op 2 manieren ingevoegd worden:

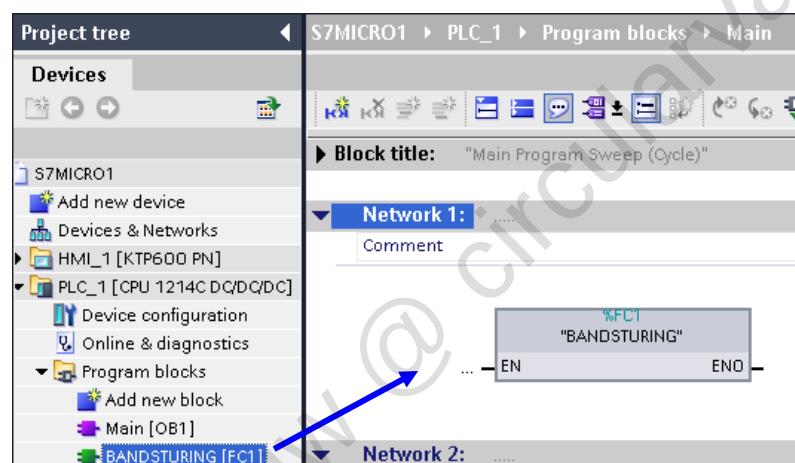
Portal view – PLC Programming – Add new block

Project view – Program blocks – Add new block

Vervolgens moet een naam ingegeven worden en er moeten keuzes gemaakt worden voor het type bouwsteen, de programmeertaal en optioneel het nummer. Het nummer van de bouwsteen kan automatisch gegenereerd worden, of men kan handmatig het nummer zelf instellen.



6.4 Bouwsteenoproep



Bouwsteenoproep

Om een oproep van een bouwsteen te maken, selecteer je de op te roepen bouwsteen uit *Program blocks* en sleep je deze in een netwerk. Door deze oproep weet de PLC dat hij het programma moet uitvoeren. De volgorde van de oproepen in "Main" bepaalt de volgorde van uitvoeren door de PLC.

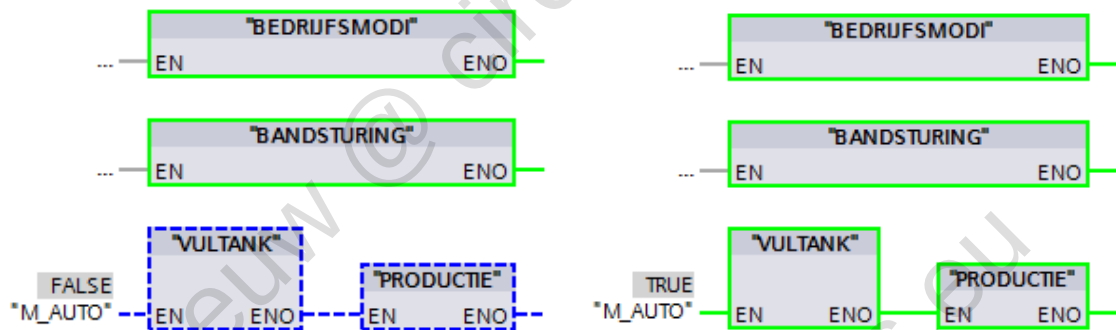
6.5 EN en ENO bij bouwsteenoproepen

Enable

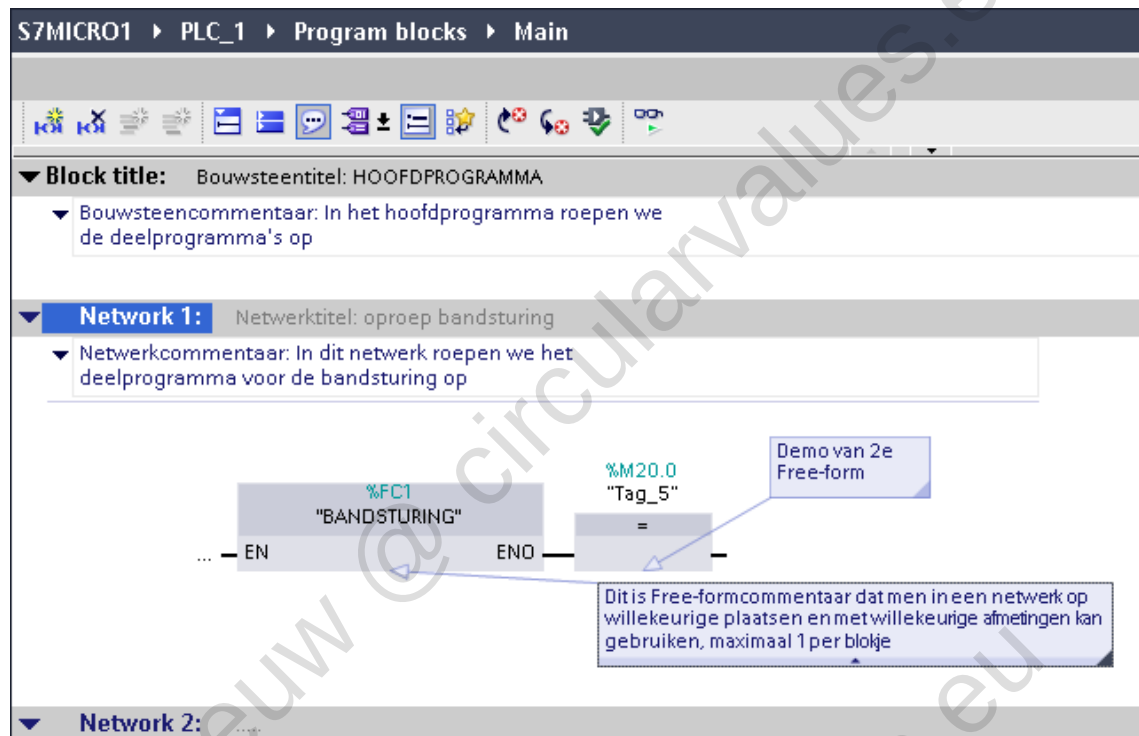
Bij iedere bouwsteenoproep verschijnt in FBD /LAD een EN (Enable = vrijgave van de bouwsteenoproep). Door hier een BOOL (TRUE of FALSE) op aan te sluiten, wordt de bouwsteen wel of niet opgeroepen. Indien men hier niets op aansluit, wordt de bouwsteen altijd opgeroepen.

Enable Output

In een bouwsteen kan de programmeur bepalen wat bij het verlaten van de bouwsteen naar de ENO (Enable Output) geschreven moet worden. Dit kan dan weer gebruikt worden om een volgende bouwsteenoproep vrij te geven. Als niet bekend is wat er uit de ENO komt, kan men deze beter niet gebruiken (dus leeg laten).



6.6 Documenteren van het programma



Documenteren

In de bouwsteeneditor kun je een programma duidelijker leesbaar maken door titels en commentaren in te geven.

Bouwsteentitel

Hier kan een korte bouwsteenbeschrijving ingegeven worden.

Bouwsteencommentaar

Hier kun je een gedetailleerde bouwsteenbeschrijving ingeven. Zichtbaar en onzichtbaar te maken via het driehoekje voor de Block title

Netwerktitel

Hier kan een korte netwerkbeschrijving ingegeven worden.

Netwerkcommentaar

Hier kan een uitgebreide netwerkbeschrijving ingegeven worden. Zichtbaar en onzichtbaar te maken via de toets . Als het netwerkcommentaar uit meerdere regels bestaat, kan de weergave schakelen tussen alleen de 1^e regel en alle regels d.m.v. het pijltje .

Free-form commentaar

Hier kan men per aansturingblok commentaar ingeven (d.m.v. de rechter muistoets) dat specifiek naar dat blokje verwijst. Zichtbaar en onzichtbaar te maken met de toets .

6.7 Omgaan met netwerken



Als men twee bouwstenen opent, dan kunnen deze naast of onder elkaar weergegeven worden. Hierdoor is het zeer eenvoudig om netwerken van de ene bouwsteen naar de andere bouwsteen te verplaatsen (slepen / knippen en plakken) of te kopiëren (CTRL + slepen / kopiëren en plakken).

Slepen

Met de sleep methode kan men het netwerk boven of onder een bestaand netwerk loslaten.

Knippen / kopiëren

Door het netwerk te selecteren kun je de hele inhoud knippen of kopiëren . Ook is het mogelijk om afzonderlijke elementen te knippen of kopiëren. Door de CTRL-toets of de SHIFT-toets ingedrukt te houden, kun je meerdere netwerken selecteren of de-selecteren.

Plakken van netwerken

Een gekopieerd netwerk wordt altijd **achter** een geselecteerd netwerk ingevoegd. Indien er geen netwerk is, wordt het geplakte netwerk het eerste netwerk .

Nieuw netwerk / netwerk wissen

Indien men een netwerk geselecteerd heeft, kan men hierachter een nieuw netwerk invoegen. Houd er rekening mee dat je altijd een netwerk nodig hebt om instructies in te plaatsen!!

Indien je de bouwsteentitel selecteert, dan wordt vóór het eerste netwerk ingevoegd .

6.8 Oefening: Bouwsteenoproep

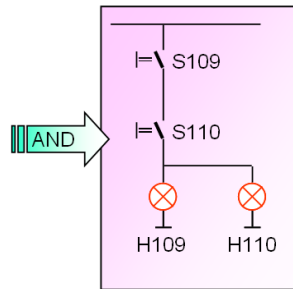
1. Selecteer in de Project tree de Program blocks en voeg een nieuwe FUNCTION (FC) toe met de naam "Bandsturing". Kies voor de programmeertaal FBD en laat het nummer automatisch genereren.
2. Open "Bandsturing" en open "Main".
3. Zet beide bouwstenen naast – of onder elkaar.
4. Verplaats het netwerk of beide netwerken van bandsturing linksom en rechtsom uit "Main" naar "Bandsturing".
5. Geef in "Bandsturing" de volgende titels in:
 - Bouwsteentitel: Bandsturing
 - Netwerk 1: Bandsturing linksom (en rechtsom -> indien alles in één netwerk staat)
 - Netwerk 2: Bandsturing rechtsom
6. Sleep de oproep van "Bandsturing" in een leeg netwerk in "Main".
7. Save het project.
8. Compileer de Program Blocks en controleer of het programma zonder fouten is.
9. Laad nu de PLC met Download to device.
10. Test het programma in "Bandsturing" met Monitoring on/off.

7 Binaire logica

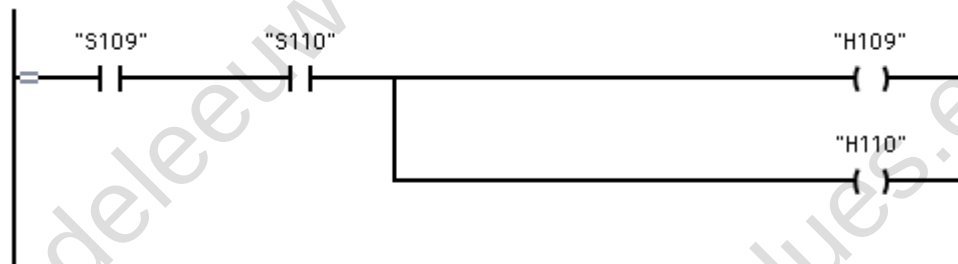
7.1 De EN functie

Meerdere toewijzingen

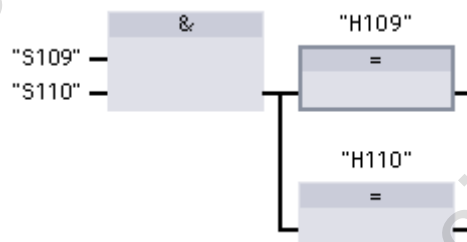
Onderstaand voorbeeld van de EN-functie geeft aan dat een resultaat ook aan meerdere uitgangen kan worden toegewezen.



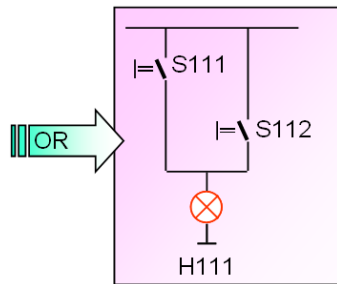
LAD



FBD



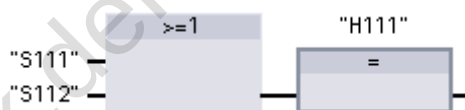
7.2 De OR functie



LAD



FBD



7.3 De invertering

Invertering kan plaatsvinden bij de status-afvraag, voor het tussentijds inverteren van het resultaat en voor de toewijzing.

LAD



Bij *Ladder Diagram* wordt een apart symbool gebruikt voor de geïnverteerde afvraag (Normally closed contact).

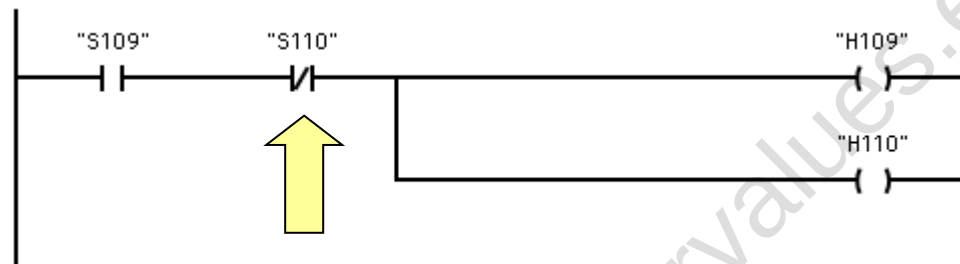


Voordat een resultaat verder verwerkt wordt, wordt het geïnverteerd m.b.v. het NOT-symbool (uit de Bit logic Instructions).

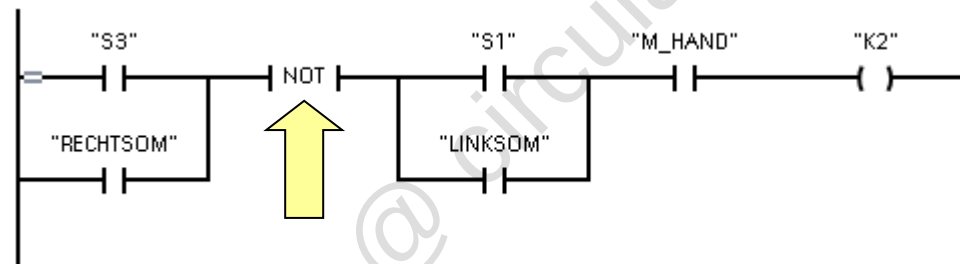


Bij *Ladder Diagram* wordt een apart symbool gebruikt voor de geïnverteerde toewijzing (Negated coil). Deze is niet beschikbaar in S7-300/400.

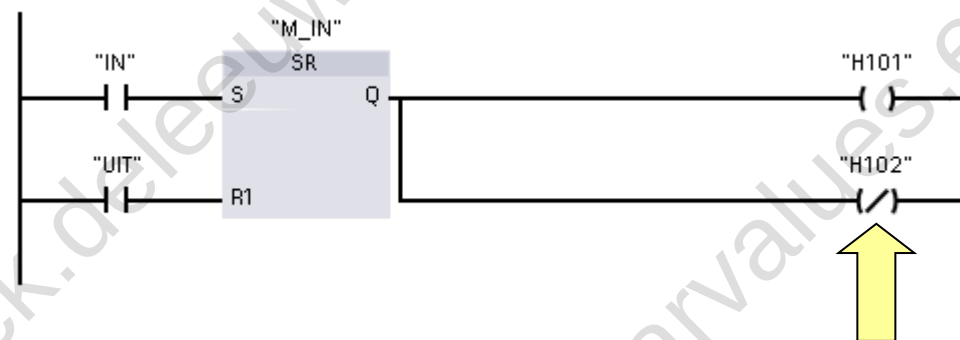
Bij het afvragen



Tussentijds



Bij het aansturen

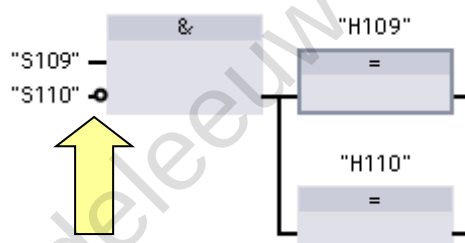


FBD

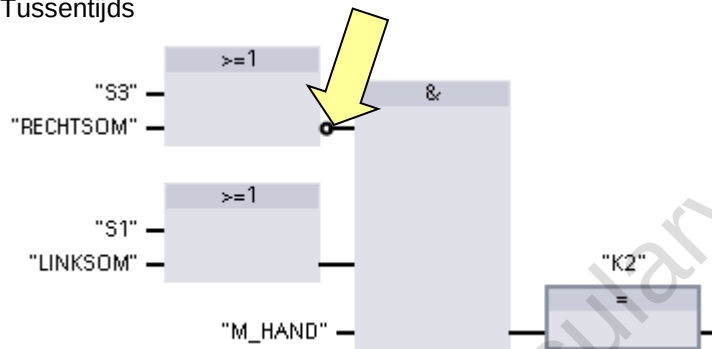
—o|

Bij *Function Block Diagram* wordt de invertering voorgesteld door het rondje.
Na selectie van een in- of uitgang kan men daartoe het rondje in- of uitschakelen via de overeenkomstige knop in de werkbalk of via *Bit logic Instructions*.

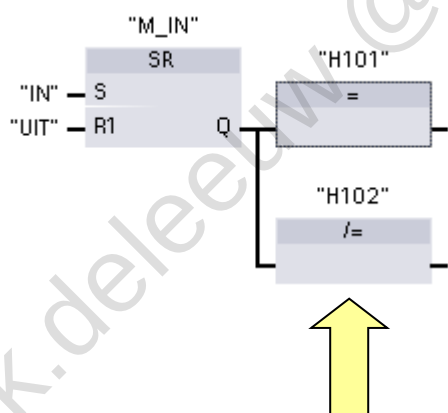
Bij het afvragen



Tussentijds



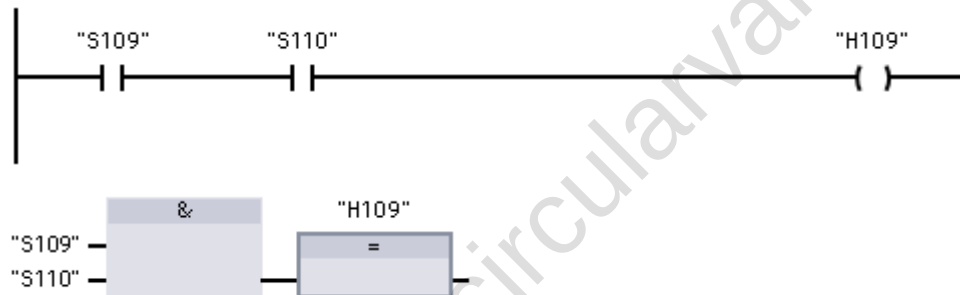
Bij het aansturen. Deze is niet beschikbaar in S7-300/400



7.4 Toewijzen, setten en resetten

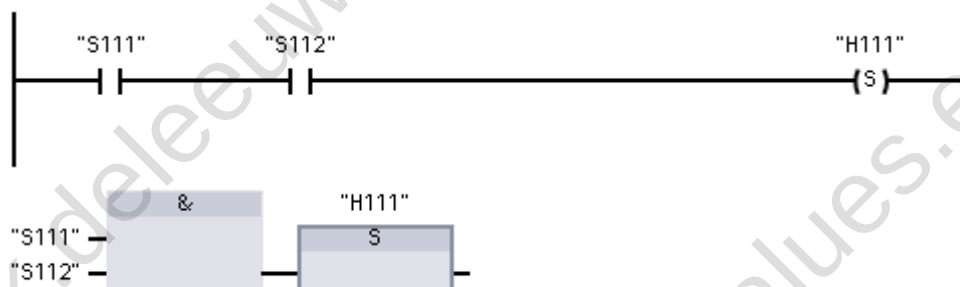
Toewijzen

Een toewijzing schrijft het resultaat van de voorafgaande functie naar het gespecificeerde adres.



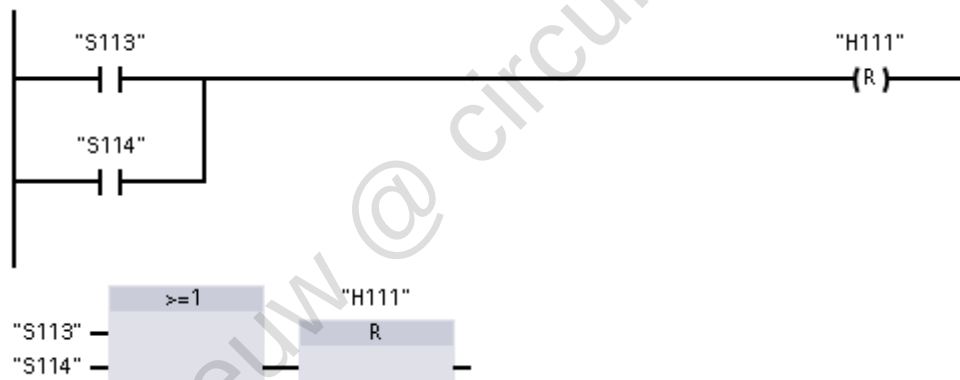
Setten

Als het resultaat van de voorafgaande bewerking 1 is, wordt het gespecificeerde adres geset (1 gemaakt). Bij een resultaat 0 blijft de status van het gespecificeerde adres onveranderd.



Resetten

Als het resultaat van de voorafgaande bewerking 1 is, wordt het gespecificeerde adres gereset (0 gemaakt). Bij een resultaat 0 blijft de status van het gespecificeerde adres onveranderd.



Los

Bovenstaande voorbeelden tonen de losse set- en reset-instructies. Deze zijn bedoeld om in verschillende netwerken of bouwstenen gebruikt te worden.

Wil men zowel het set- als het resetgedeelte in hetzelfde netwerk opnemen, dan kiest men voor de flip flop (volgende paragraaf).

7.5 De flip flop

Een flip flop heeft een set- en resetingang.

Men geeft nu éénmaal het adres aan van het geheugen dat geset en gereset wordt. In onderstaand voorbeeld is dat memorybit M0.0.

Beide ingangen worden voorzien van een adres, maar kunnen ook het resultaat van een functie zijn. De status van het adres of functie bepaalt het wel of niet setten of resetten.

Als zowel de voorwaarde voor het setten als voor het resetten aanwezig is, speelt de dominantie een rol.

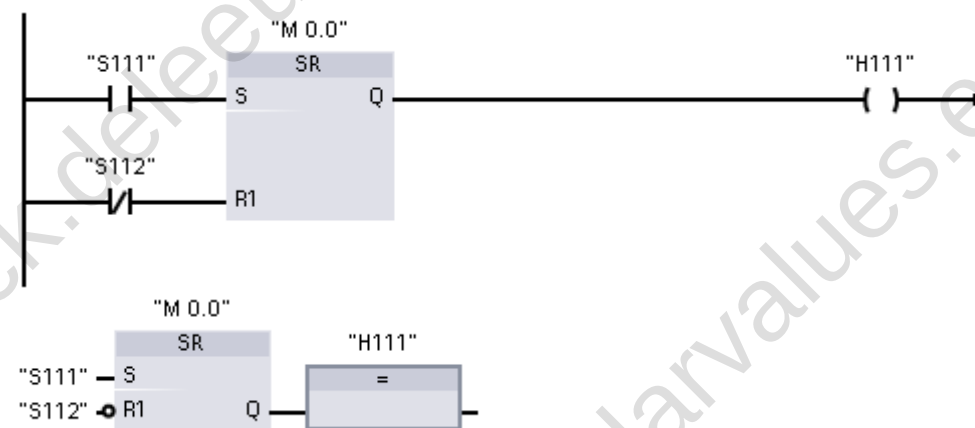
Dominantie

In LAD en FBD zijn er verschillende symbolen voor flip flops met dominantie voor set en reset.

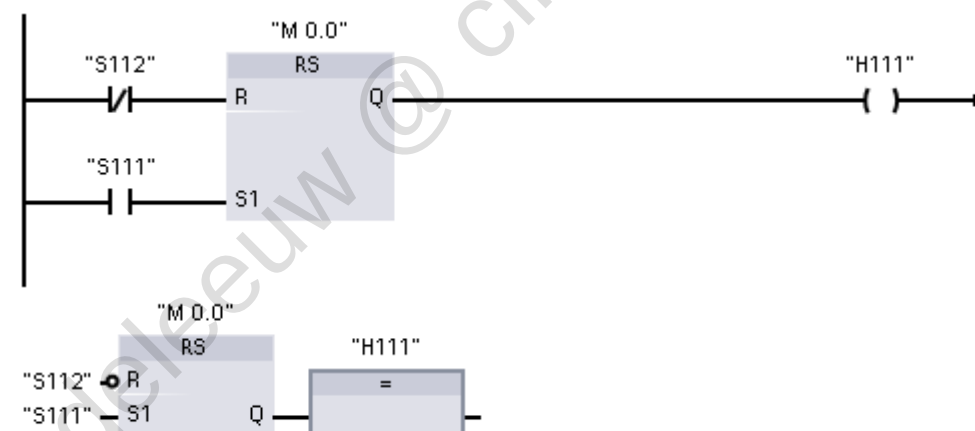
Opmerking

Flip flops worden veel ingezet voor het bepalen van bedrijfstoestanden of modes. Meestal zet men voor de adressen daarvan memorybits in, zodat men invloed kan hebben op het wel of niet behouden van de status bij het op stop gaan en weer restarten van de CPU (retentive memory). In onderstaand voorbeeld wordt daarvoor M0.0 gebruikt. Men mag echter ook een ander adresbereik kiezen zoals uitgangen.

Reset dominant



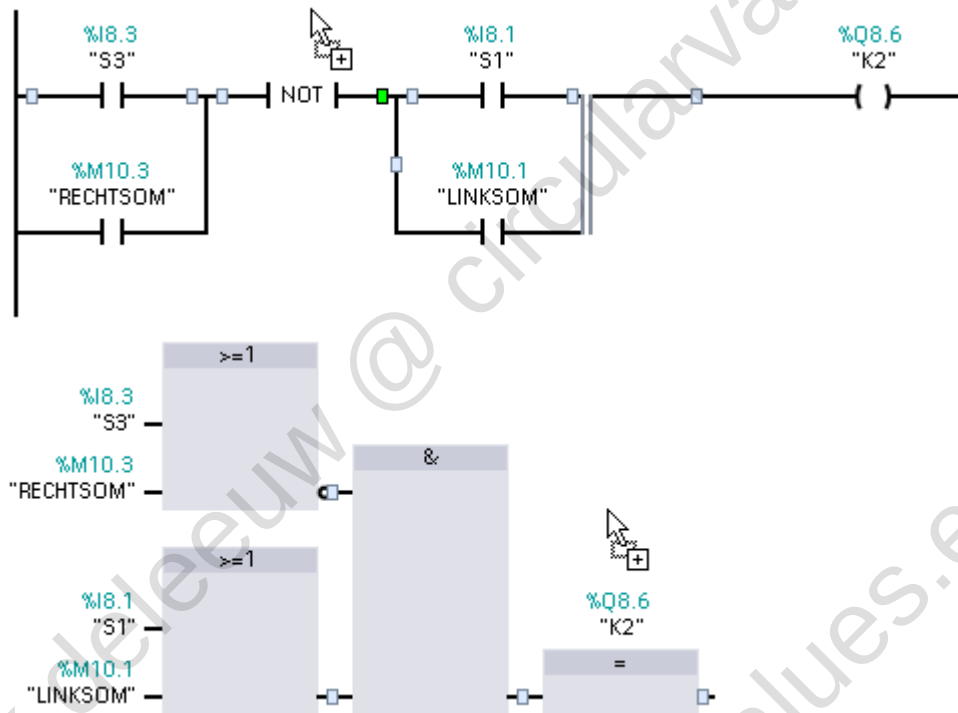
Set dominant



7.6 Invoegen en wijzigen van instructies

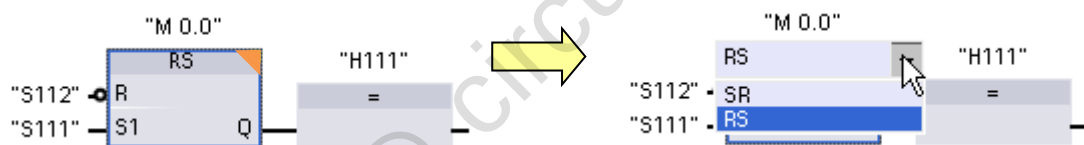
Tijdens het programmeren kunnen nieuwe instructies via “*Drag en Drop*” (slepen) gemakkelijk ingevoegd worden. Via de speciale knooppunten is eenvoudig te zien waar de instructie geplaatst kan worden.

Invoegen



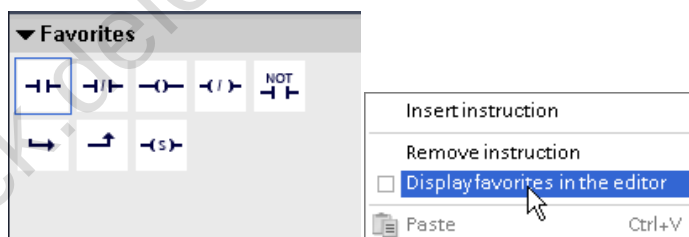
Wijzigen

Iedere instructie is heel eenvoudig te wijzigen via het oranje driehoekje in de rechter bovenhoek. Alle beschikbare wijzigingen komen dan te voorschijn en na de selectie is de instructie gewijzigd.



Favorieten

De meest gebruikte instructies kan men in een favorietenbalk plaatsen, waardoor deze snel in te voegen zijn. Deze favorieten kunnen in de editor in een balk zichtbaar gemaakt worden en staan boven de verzameling van alle instructies.



7.7 De exclusieve OF functie (niet in LAD)

Waarheidstabel

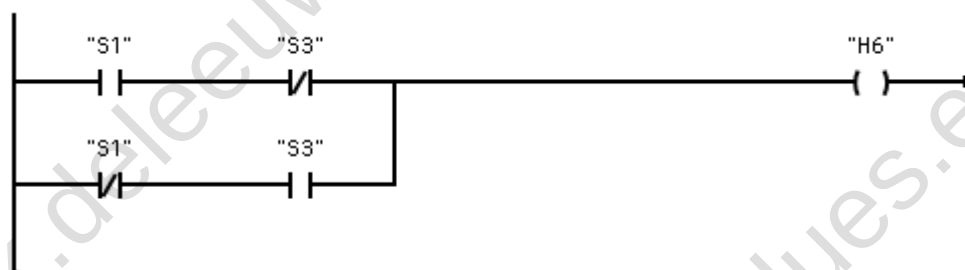
Regel	XOR	S1	S3	H6
Het van		0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
FBD		1	1	0

resultaat van de exclusieve OF functie is 1 als een oneven aantal de ingangen status 1 heeft. Dit is vooral van belang bij een exclusive OR met meer dan 2 ingangen.



LAD

In LAD is er geen exclusieve OF functie aanwezig, maar men kan de functionaliteit wel realiseren.

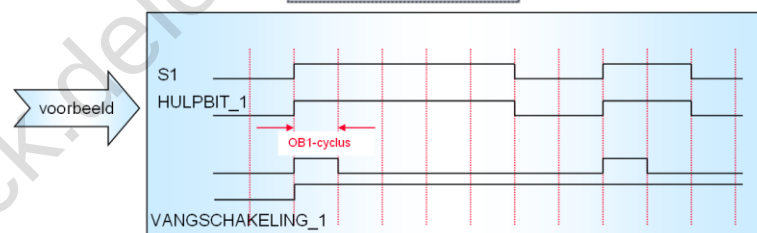
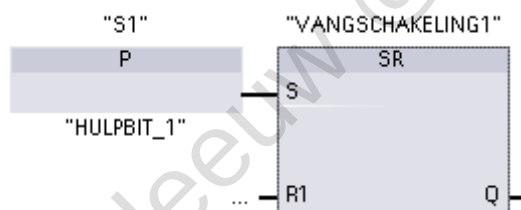


7.8 De flankdetectie

Positieve flank van een signaal (Scan operand ...)

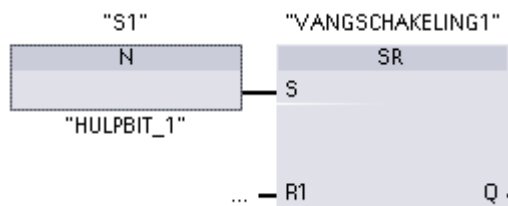
Als een signaal verandert van 0 naar 1, levert de positieve flankdetectie gedurende 1 cyclus een 1.

Om een flank te kunnen detecteren is een flankdetectiebit nodig, om de status van het signaal te bewaren voor de volgende programmacycclus. Veelal wordt daarvoor een bit uit het memory-bereik genomen.



Negatieve flank van een signaal

Als een signaal verandert van 1 naar 0, levert de negatieve flankdetectie gedurende 1 cyclus een 1.



Positieve flank van een schakeling

Als het resultaat van de schakeling verandert van 0 naar 1, levert de positieve flankdetectie gedurende 1 cyclus een 1.

Om een flank te kunnen detecteren is een flankdetectiebit nodig, om de status van het resultaat te bewaren voor de volgende programmacyclus. Veelal wordt daarvoor een bit uit het memorybereik genomen. Men kan de puls direct naar een adres sturen of verder verwerken op de volgende schakeling.

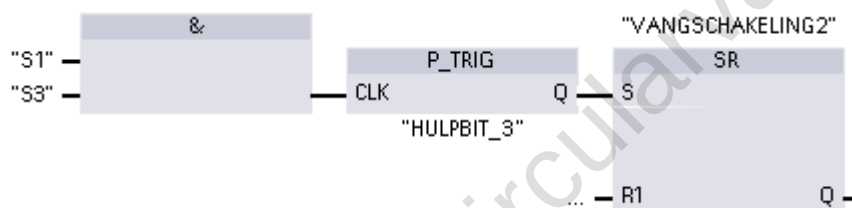
S7-1200/S7-1500 (Set Operand ...)

--[P]--



S7-1200/S7-1500/S7-300/S7-400 (Scan RLO ...)

P_TRIG



Negatieve flank van een schakeling

Als het resultaat van de schakeling verandert van 1 naar 0, levert de negatieve flankdetectie gedurende 1 cyclus een 1.

Let op

De hulpbits mogen maar 1 keer gebruikt worden en mogen nergens anders in het programma aangestuurd worden, omdat dit de flankdetectiebewerking in de war stuurt.

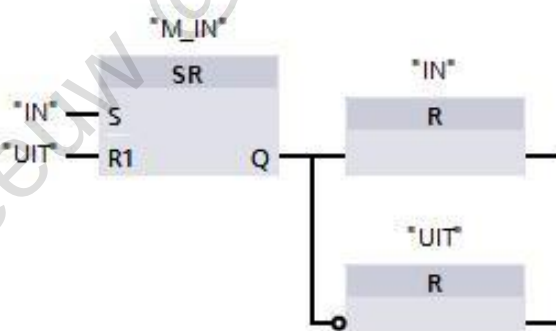
7.9 Oefening: Bedrijfsmodi

1. Voeg de volgende Tags toe aan de Tag table "Default tag table" in de PLC tags:

Naam	Datatype	Adres	Commentaar
M_IN	BOOL	M20.1	IN BEDRIJF
M_HAND	BOOL	M20.2	HAND BEDRIJF
M_AUTO	BOOL	M20.3	AUTO BEDRIJF

2. Maak een nieuwe FC met de naam "Bedrijfsmodi". Programmeer de bedrijfsmodi voor "M_IN", "M_HAND" en "M_AUTO".

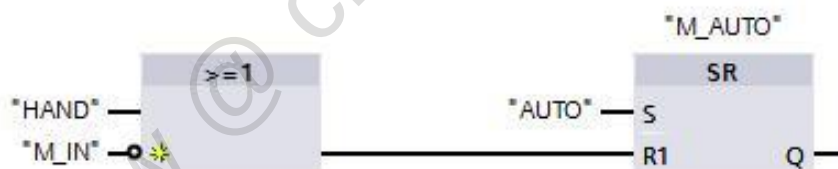
Network 1: In-/uitschakelen van "M_IN"



Network 2: In-/uitschakelen van "M_HAND"



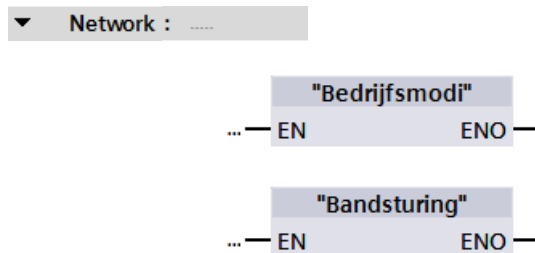
Network 3: In-/uitschakelen van "M_AUTO"



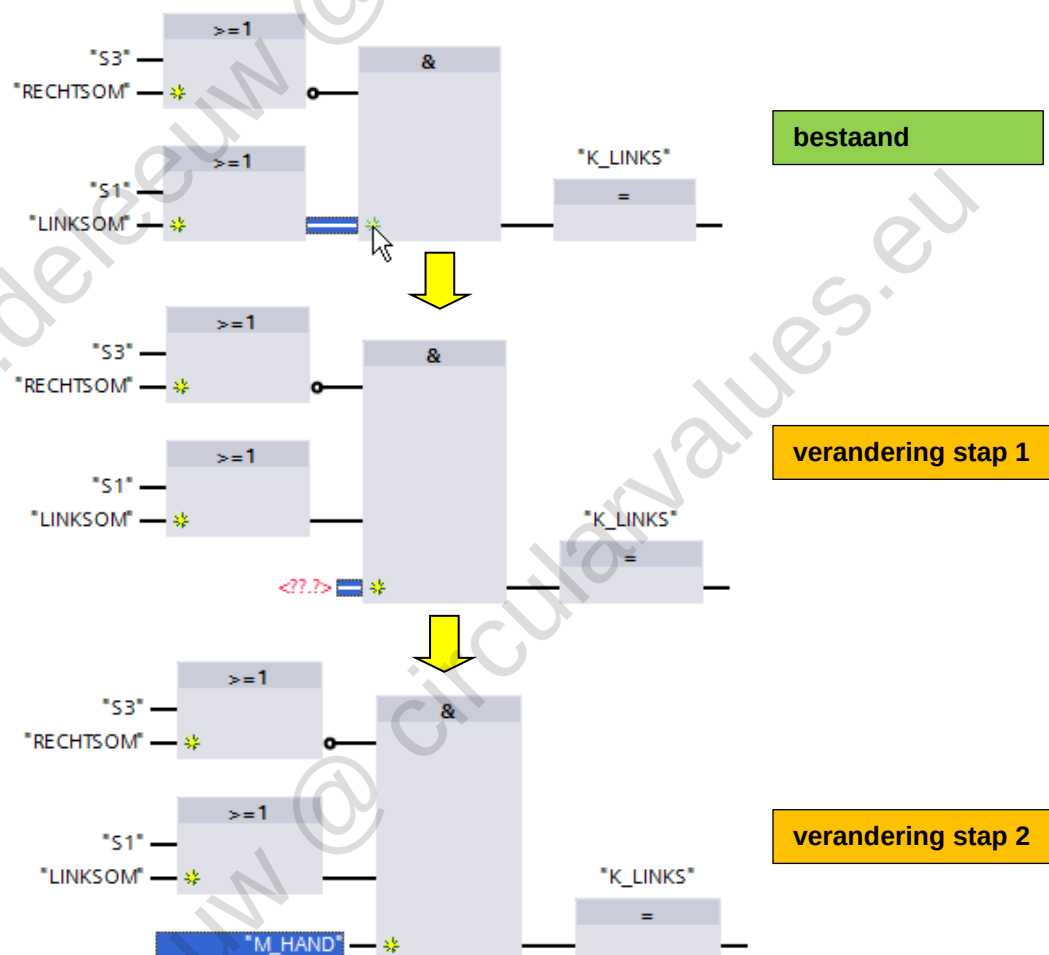
Network 4: Resetten van bedienbits HAND en AUTO (HMI-panel)



3. FC "Bedrijfsmodi" moet vanuit "Main" opgeroepen worden, voorafgaand aan de oproep van FC "Bandsturing".



4. In "Bandsturing" wordt de band tot nu toe onvoorwaardelijk rechtsom en linksom gestuurd d.m.v. S1 en S3.
We gaan er nu voor zorgen dat het alleen nog maar door de schakelaars te bedienen is als de hand bedrijf modus actief is. Dus pas aan, **ook voor "K_RECHTS"**:

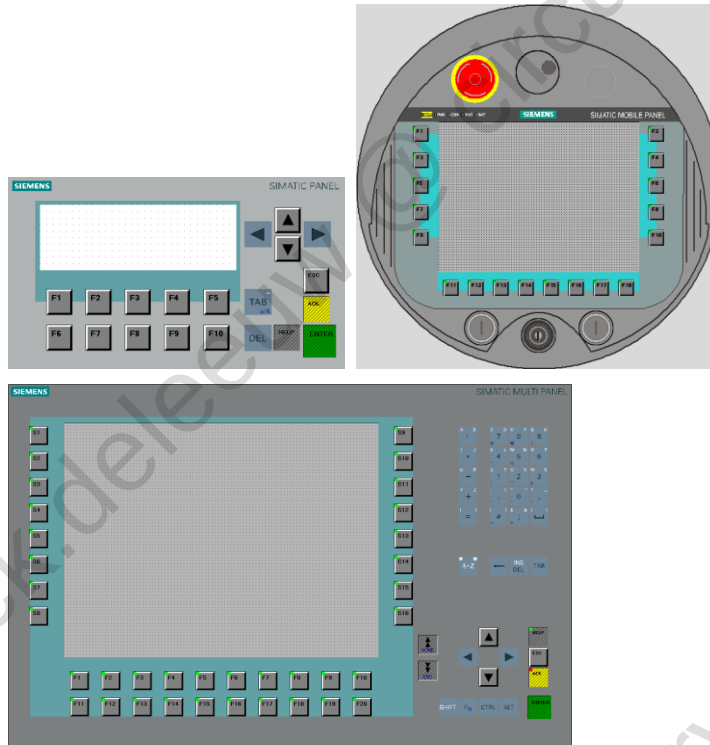


5. Save het project.
6. Compileer de PLC en controleer of het programma zonder fouten is.
7. Laad nu de PLC met Download to device.

8 Introductie HMI-Panel

8.1 HMI Panel en Ethernet

De S7 kan gekoppeld worden aan diverse Panels in verschillende afmetingen. Meestal zijn dit Touch Screens, waarvan een aantal nog uitgebreid zijn met Functietoetsen. De communicatie verloopt via Ethernet. Bij de S7-300/400 kan dit ook via MPI / Profibus-DP. Via het Panel kunnen bedieningen uitgevoerd worden in het geheugen van de PLC. Hiermee bespaart men ingangsmodule met drukknoppen en schakelaars. Ook kunnen gegevens uit de PLC getoond worden, daarmee bespaart men uitgangsmodule en lampjes of analoge- en digitale displays.

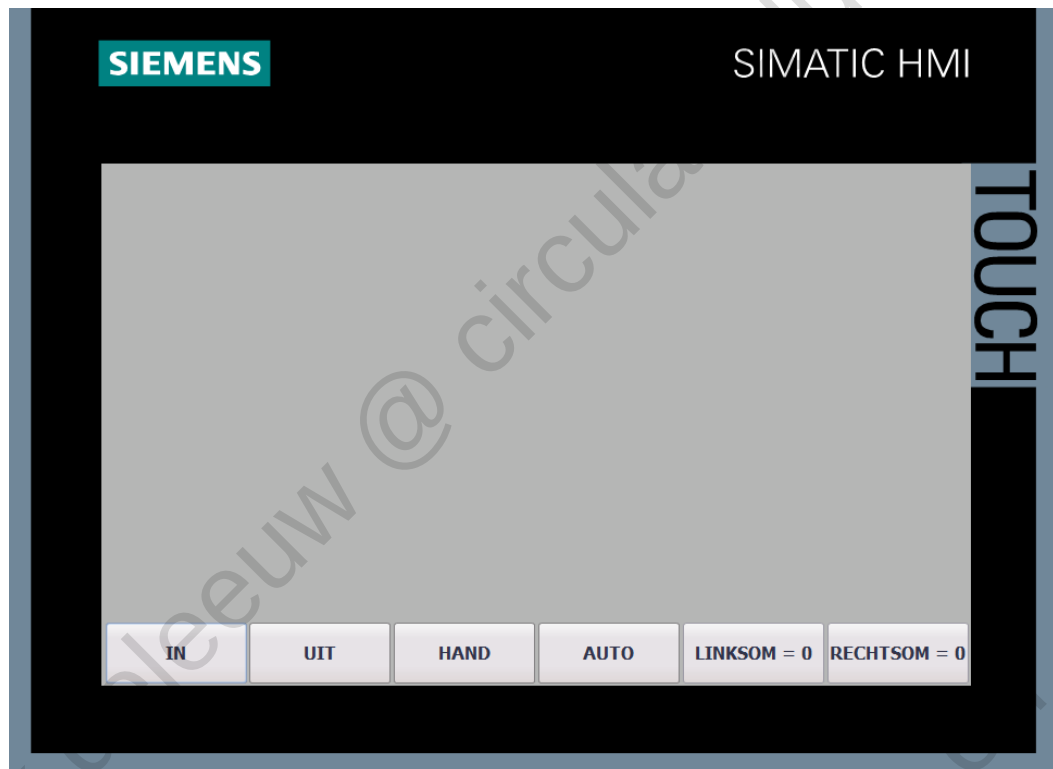


Het is ook mogelijk om de bediening parallel uit te voeren, zowel met lokale schakelaars of drukknoppen die bedraad zijn via ingangsmodule en via drukknoppen of schakelaars die vanuit het panel bediend worden. Dit kan nuttig zijn bij uitval van het netwerk of het panel waarbij dan de machine toch nog lokaal bediend kan worden.

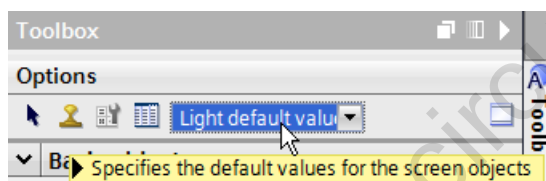
WinCC

De software voor het programmeren van Basic Panels is geïntegreerd in de software om de PLC mee te programmeren. Voor het programmeren van de overige Panels inclusief de Basic Panels gebruikt men WinCC Comfort, voor alle Panel PC's/PC's en alle overige Panels gebruikt men WinCC Advanced. Wil men WinCC Scada en WinCC Panels programmeren dan is WinCC Professional vereist. Na installatie wordt dit geïntegreerd in TIA Portal.

8.2 Oefening: Screen maken met bedientoetsen voor het panel



1. Open in de Project tree het HMI panel.
2. Open het mapje Screens.
3. Wijzig de naam van "Screen_1" in "Band".
4. Open het screen en open de **Task Card Toolbox** (aan de rechter zijkant).
5. Maak in de groep **Options** een keuze voor de gewenste default values (Classic, Dark of Light).

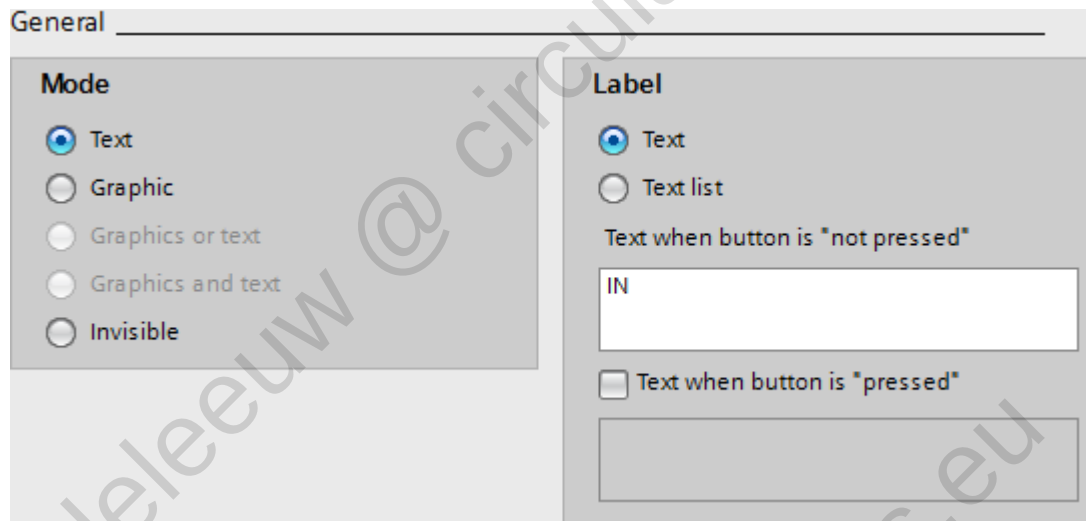


Verder op de volgende pagina ...

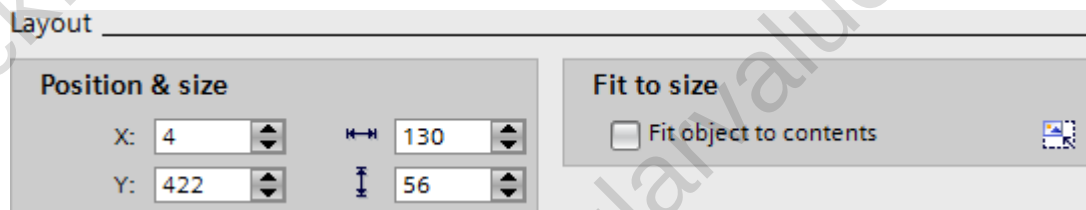
6. Selecteer uit de groep **Elements** de Button en klik met de linker muistoets midden in het beeld. Geef de volgende properties in:



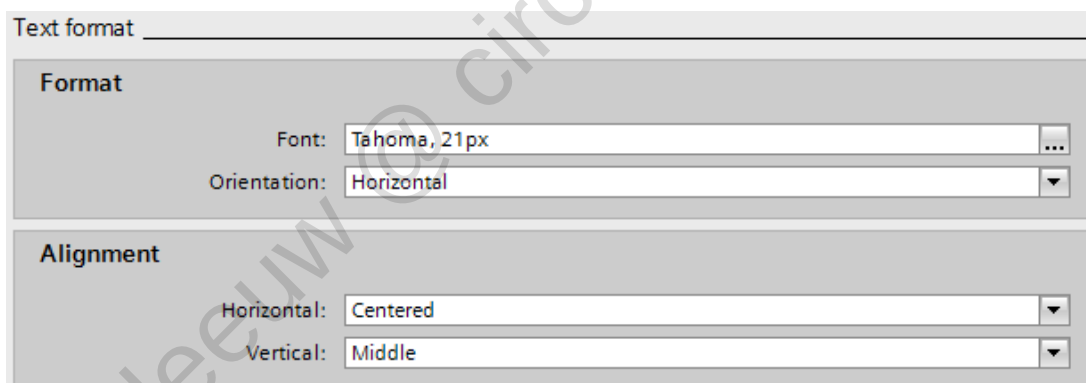
Properties-General



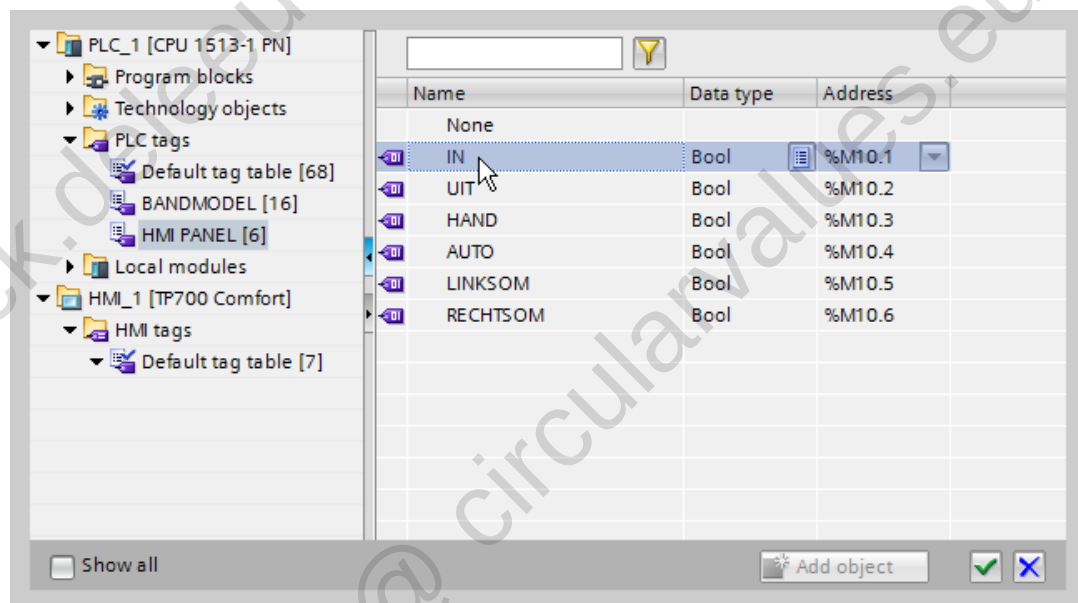
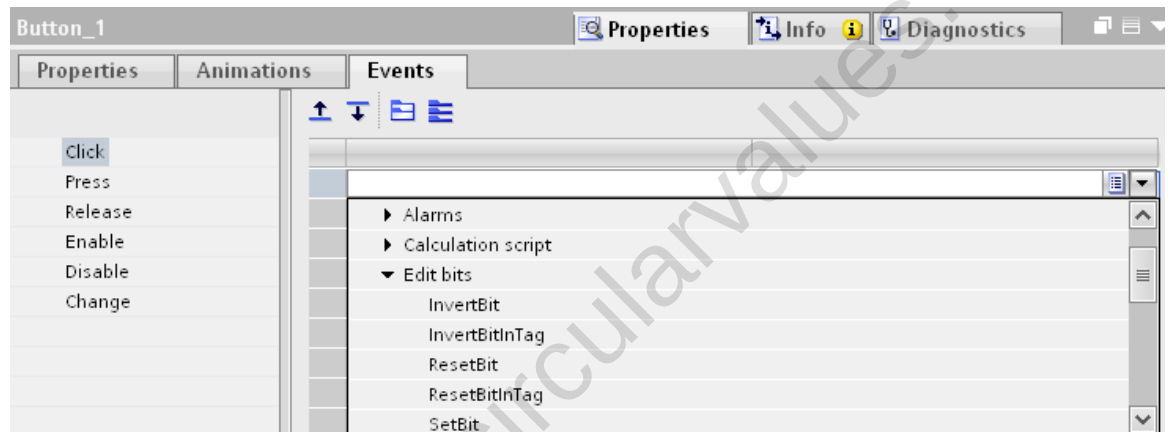
Properties-Layout



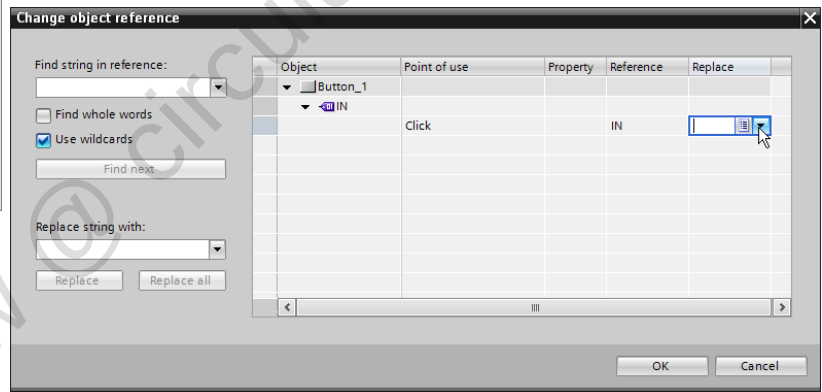
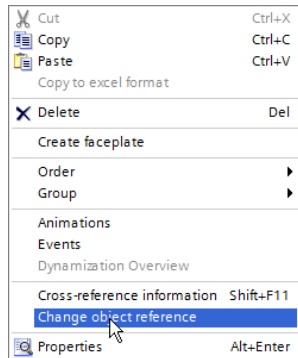
Properties-Text format



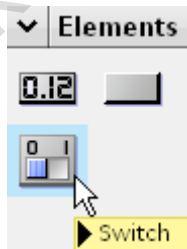
7. Geef het Event **Click** de System function **Edit bits – SetBit** en geef als Tag de PLC Tag “IN”.



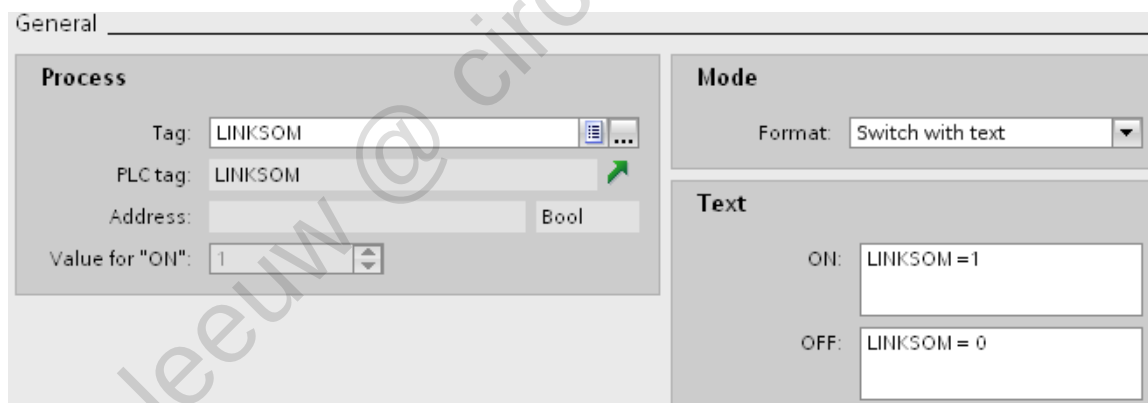
8. Kopieer de toets en wijzig de volgende eigenschappen:
Button UIT: positie X: 136 positie Y:422 tekst: UIT
9. Roep met de rechtermuistoets de functie *Change object reference* op en wijzig de Tag "IN" in de PLC tag "UIT"



10. Herhaal bovenstaande voor de buttons HAND en AUTO.
Button HAND: positie X: 269 positie Y:422 tekst en PLC Tag: HAND
Button AUTO: positie X: 402 positie Y:422 tekst en PLC Tag: AUTO
11. Selecteer uit de groep **Elements** de Switch en klik met de linkermuistoets midden in het beeld. Koppel de Switch aan de PLC tag "LINKSOM" en geef de volgende properties in:



Properties-General



Properties-Layout

Layout

Position & size

X: 535 W: 130

Y: 422 H: 56

Properties-Text format

Text format

Format

Header font: Tahoma, 17px

Font: Tahoma, 17px

Orientation: Horizontal

Alignment

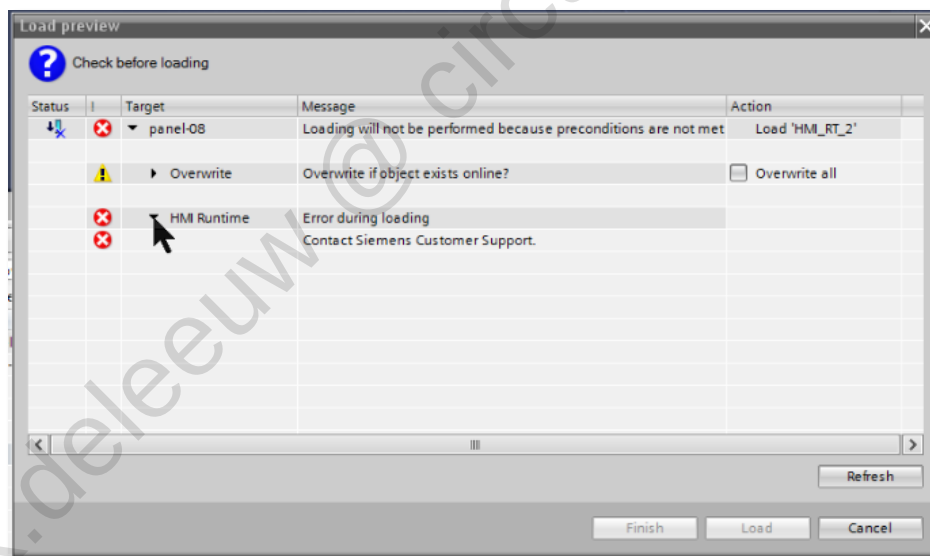
Horizontal: Centered

Vertical: Middle

12. Herhaal bovenstaande voor de Switch gekoppeld aan de PLC tag "RECHTSOM". Maak hierbij gebruik van copy en paste:

"RECHTSOM" On RECHTSOM = 1
 Off RECHTSOM = 0
 Positie X: 668 Positie Y: 422

13. Laad nu het panel met *Download to device*. Indien onderstaande melding verschijnt is het laden van het HMI-panel niet mogelijk. Dit heeft te maken met de beveiligingsinstellingen van TIA Portal V17.

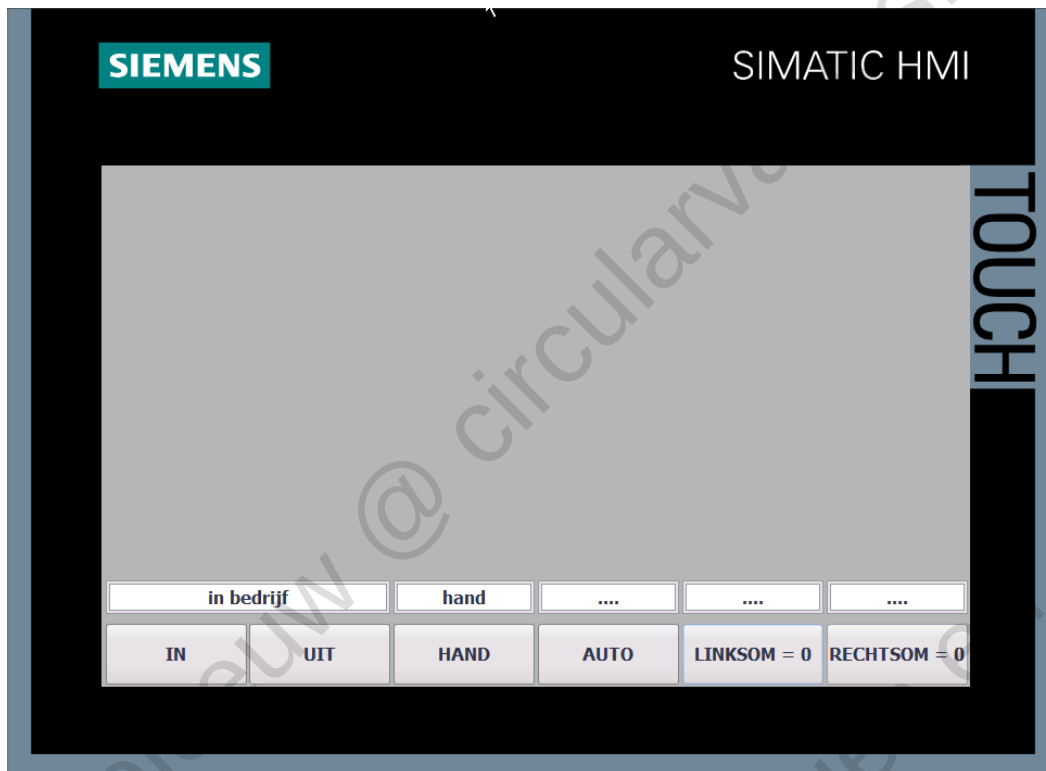


14. Activeer, in dat geval, via het HMI-panel in de testkoffer de *Transfer Mode* en laad nu opnieuw het panel met *Download to device*.

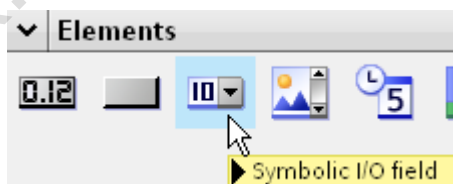


15. Open daarna FC "Bedrijfsmodi" en test het programma met Monitoring on/off.
16. Voer bedieningen uit op het panel en test de werking van de transportband.

8.3 Oefening: Screen aanpassen met statusweergave op het panel

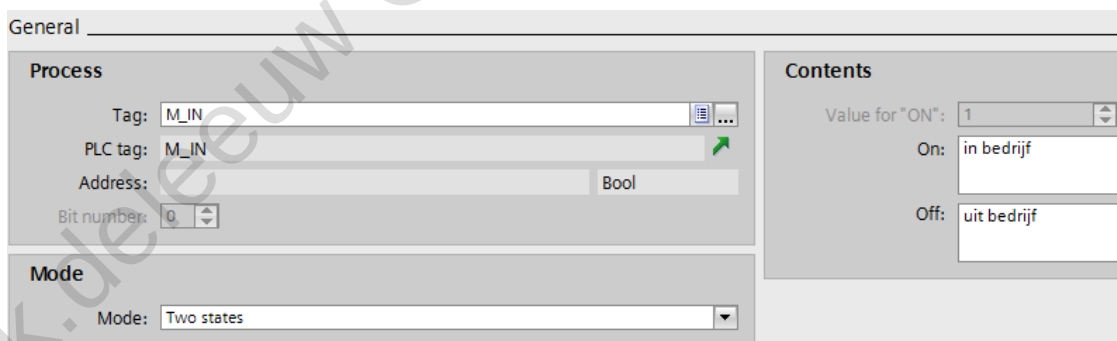


1. Ga verder in het screen "Band". Selecteer uit de **Elements** een Symbolic I/O Field en plaats dit in het beeld.



2. Vul de volgende eigenschappen in (*Properties*) te beginnen bij *Mode: Two states*. Selecteer de PLC tag "M_IN" en vul de teksten in voor On en Off. Geef ook de positie en afmeting in.

Properties-General



Properties-Layout

Layout

Position & size

X: 4 262

Y: 382 31

Properties-Text format

Text format

Format

Font: Tahoma, 19px

Orientation: Horizontal

Alignment

Horizontal: Centered

Vertical: Middle

3. Maak nog 4 Symbolic I/O Fields gekoppeld aan de PLC Tags M_HAND, M_AUTO, K_LINKS en K_RECHTS. (Copy en Paste).

"M_HAND"	On	hand	Positie X: 269	Positie Y: 382	breedte: 130	hoogte: 31
	Off					
"M_AUTO"	On	auto	Positie X: 402	Positie Y: 382	breedte: 130	hoogte: 31
	Off					
"K_LINKS"	On	linksom aan	Positie X: 535	Positie Y: 382	breedte: 130	hoogte: 31
	Off					
"K_RECHTS"	On	rechtsom aan	Positie X: 668	Positie Y: 382	breedte: 130	hoogte: 31
	Off					

4. Save het project.
5. Compileer het panel en controleer of het panel zonder fouten is.
6. Laad nu het panel met Download to device.
7. Voer bedieningen uit op het panel en test de statusweergave van de transportband.

9 IEC Timers en Counters

9.1 Toepassingen van IEC Timers

In besturingssystemen wordt vaak gebruik gemaakt van timers.

Enkele toepassingen zijn:

- vertraagd inschakelen van motoren;
- gedurende een bepaalde tijd een klep open zetten;
- vertraagd uitschakelen van transportbanen;
- bewaking van groepen aandrijfmotoren;
- verlichting gedurende een bepaalde tijd inschakelen of vertraagd uitschakelen.

Soorten timers

Er zijn 4 verschillende soorten timers:

- Pulse;
- ON Delay;
- OFF Delay;
- Retentive ON Delay; (niet voor S7-300/400)

Opbouw

De eerste drie timers hebben dezelfde opbouw, ze verschillen alleen in soort.

De laatste timer heeft een extra Reset ingang. Voor de andere timers is dit optioneel in een apart netwerk te programmeren (niet voor S7-300/400).

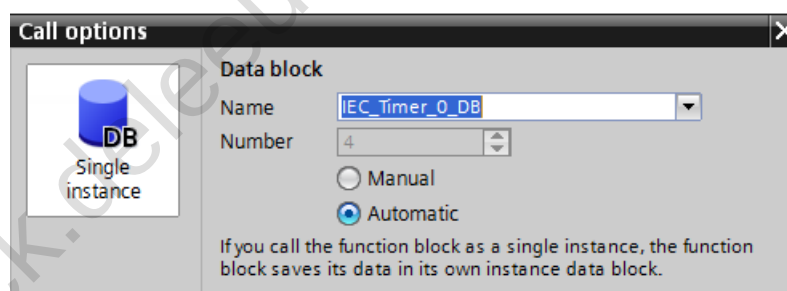
S7-1200/S7-1500/300/400



S7-1200/S7-1500



Alle timers maken gebruik van een speciaal geheugen om hun gegevens in te bewaren. Dit zijn databouwstenen die bij het plaatsen van de timer van een naam worden voorzien. Het indelen van de databouwsteen doet het systeem zelf. Iedere timer krijgt een eigen databouwsteen.



De timer beschikt over 2 ingangen. De startvoorwaarde moet worden aangesloten bij IN, de tijdwaarde moet worden aangesloten bij PT.

Deze tijdwaarde bestaat uit 32 bits en mag op 2 manieren worden ingegeven:

T#5S

TIME#5S

Tijdwaarde

De maximaal in te stellen tijd is T# 24d20h31m23s647ms

S7-1500

De tijdwaarde kan men naar keuze in het formaat Time (32 bits) of LTime (64 bits) kiezen.

Bij deze laatste ligt het maximum op LT#106751d23h47m16s854ms775us807ns

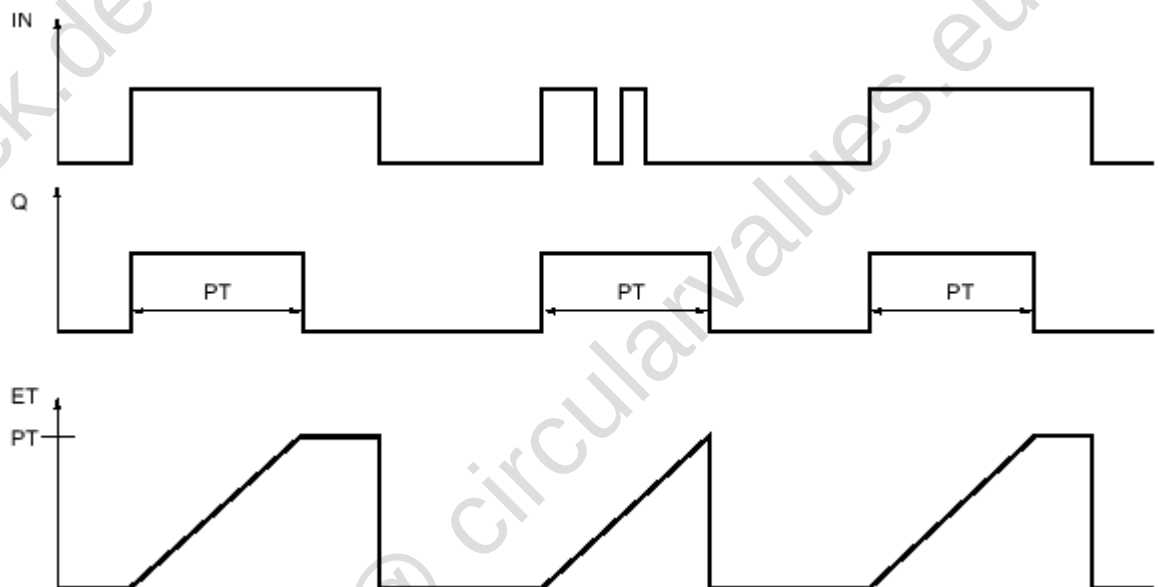
De timer beschikt over 2 uitgangen. Deze mogen aangesloten worden, maar het hoeft niet. Wil men de timer in een ander programmeel afvragen, dan vraagt men de informatie uit de databouwsteen af die bij de timer hoort.

Timer TP

De timer start als de ingang IN verandert van 0 naar 1.

De uitgang Q wordt dan 1 en blijft dat, ook als het ingangssignaal S weer 0 wordt.

Uitgang Q en de tijdafloop wordt geactiveerd als de ingang IN verandert van 0 naar 1. Indien de geprogrammeerde tijd is afgelopen, gaat uitgang Q naar 0.

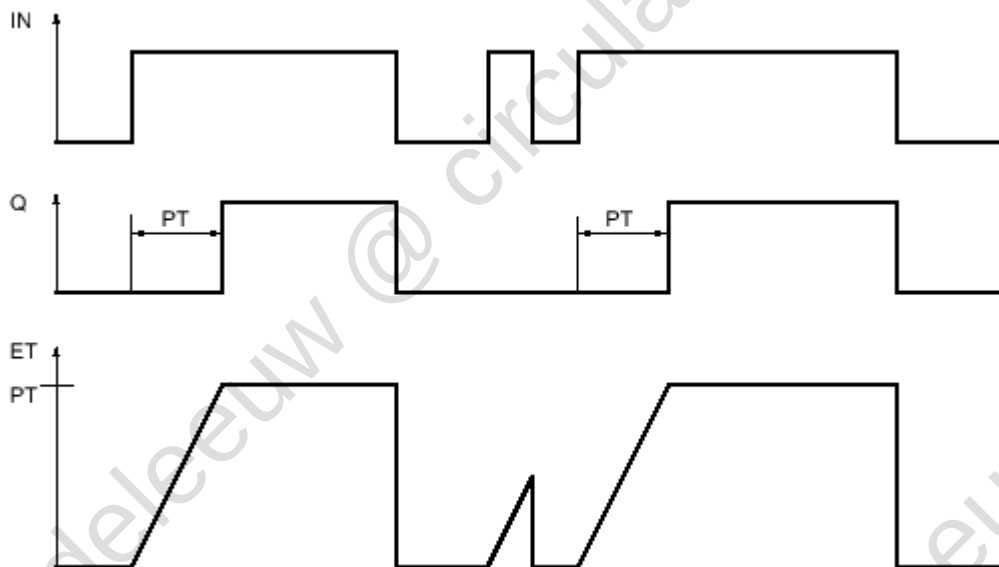


Timer TON

De timer start als de ingang IN verandert van 0 naar 1. De timer gaat lopen met een tijd, gespecificeerd op de PT-ingang, en blijft lopen zolang hetingangssignaal op IN 1 blijft.

Het signaal op de uitgang Q verandert naar 1 als de timer is afgelopen en de ingang IN nog de waarde 1 heeft.

Als de ingang IN verandert van 1 naar 0 voordat de timer is afgelopen, dan stopt de timer en blijft de uitgang Q de waarde 0.

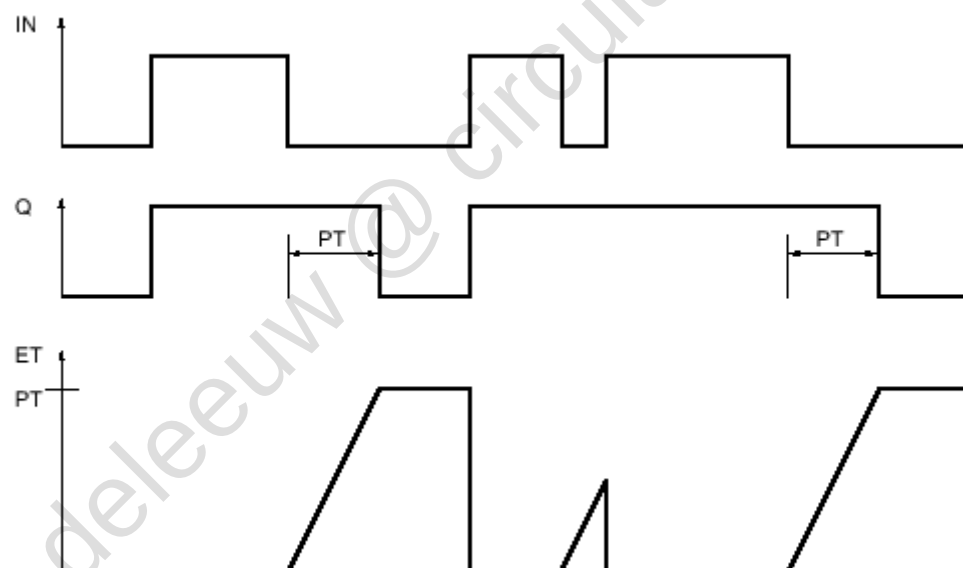


Timer TOF

De timer start als de ingang IN verandert van 1 naar 0. Als de timer is afgelopen verandert de status van de uitgang Q naar de waarde 0.

Als de ingang IN verandert van 0 naar 1 terwijl de timer loopt, dan stopt de timer en bij de volgende keer dat de ingang IN van 1 naar 0 verandert, begint de timer opnieuw bij het begin.

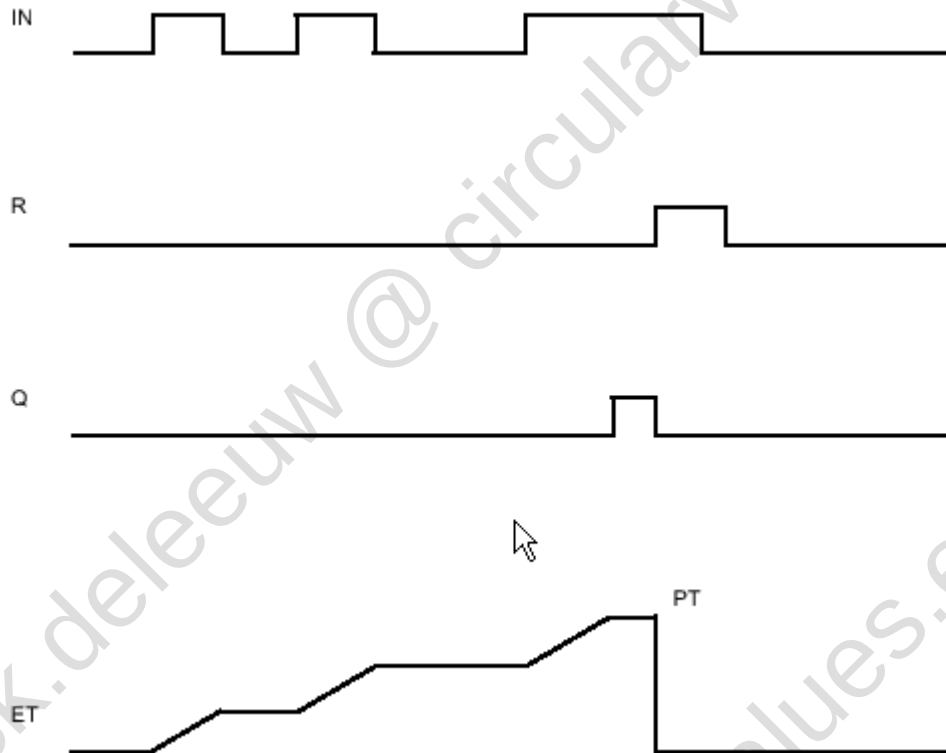
Uitgang Q wordt geactiveerd als de ingang IN verandert van 0 naar 1. Als IN de waarde 0 wordt blijft uitgang Q de waarde 1 totdat de geprogrammeerde tijd is afgelopen.



Timer TONR

Iedere keer als de ingang IN de waarde 1 heeft loopt de timer. Zodra de ingang IN de waarde 0 heeft stopt de timer. De tijdwaarde wordt iedere keer opgeteld bij de vorige tijdwaarde. Zodra de totale tijd de waarde van de ingestelde tijd (PT) heeft bereikt krijgt de Q uitgang de waarde 1.

Het signaal op de uitgang Q verandert naar 0 als de timer gereset wordt. Ook de Expired Time ET wordt dan weer gereset.



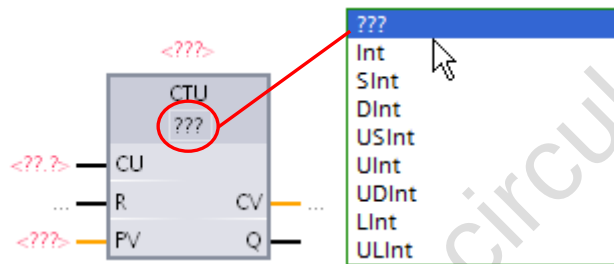
9.2 IEC Counters

De PLC beschikt over 3 type IEC counters:

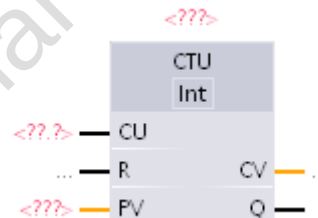
Counter CTU

De counter kan alleen vooruit tellen en begint altijd bij de waarde 0.

S7-1200/S7-1500



S7-300/400



Net zoals bij de timers maken counters gebruik van een speciaal geheugen om hun gegevens in te bewaren. Dit zijn Databouwstenen die bij het plaatsen van de counter van een naam worden voorzien. Het indelen van de Databouwsteen doet het systeem zelf. Iedere counter krijgt een eigen Databouwsteen.

CU / CV

De counter telt de waarde 1 op bij de actuele waarde als de ingang CU verandert van 0 naar 1. De actuele waarde wordt weergegeven bij CV.

PV / Q

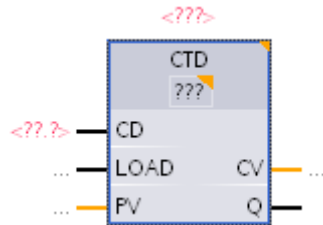
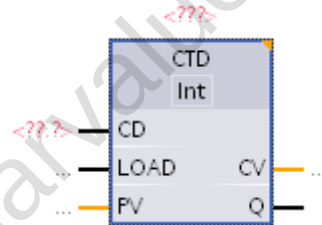
De uitgang Q krijgt de status "TRUE" als de Counter Value CV groter of gelijk is aan de ingestelde Preset Value PV.

R

De counter wordt gereset naar de waarde 0 zolang er een TRUE op de ingang R aanwezig is.

Counter CTD

De counter kan alleen terug tellen en begint bij de ingestelde waarde.

S7-1200/S7-1500**S7-300/400****CD / CV**

De counter telt de waarde 1 van de actuele waarde af als de ingang CD verandert van 0 naar 1. De actuele waarde wordt weergegeven bij CV.

PV / Q

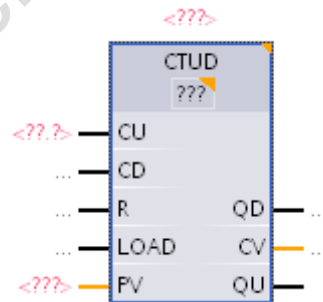
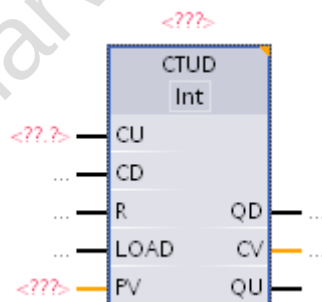
De uitgang Q krijgt de status "TRUE" als de Counter Value CV kleiner of gelijk is aan de waarde 0.

LOAD

De Counter Value CV wordt gelijk aan de Preset Value PV zolang er een TRUE op de ingang LOAD aanwezig is.

Counter CTUD

De counter kan zowel optellen als terugtellen en begint (optioneel) bij de ingestelde waarde.

S7-1200/S7-1500**S7-300/400****R / LOAD**

De counter wordt gereset naar de waarde 0 zolang er een TRUE op de ingang R aanwezig is. De Reset ingang heeft de hoogste prioriteit, boven de CU, CD en LOAD.

QD

De uitgang QD krijgt de status "TRUE" als de Counter Value CV kleiner of gelijk is aan de waarde 0.

QU

De uitgang QU krijgt de status "TRUE" als de Counter Value CV groter of gelijk is aan de ingestelde Preset Value PV.

Datatypes

De S7-1200/1500 PLC's beschikken over een aantal datatypes die te gebruiken zijn bij counters. Dit zijn de volgende datatypes:

SINT	-128	+127
INT	-32768	+32767
DINT	-2.147 483 648	+2.147 483 647
USINT	0	255
UINT	0	65535
UDINT	0	4.294967295

De S7-1500 PLC beschikt over twee extra datatypes:

LINT	-9223372036854775808	+ 9223372036854775807
ULINT	0	+ 18446744073709551615

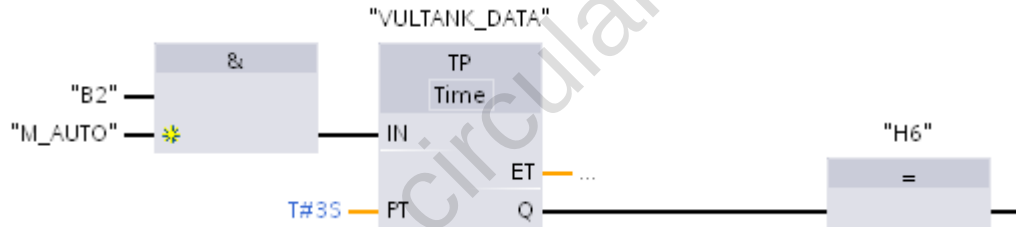
Bij de S7-300/400 is voor counters alleen het datatype Int beschikbaar.

9.3 High-Speed counters

Naast de software counters beschikken diverse PLC's, Function Modules (S7-300/400) en Technology Modules (S7-1500) over een aantal hardware High-Speed Counters voor het tellen van pulsen met een hoge frequentie (sneller dan de PLC cyclus). Hiervoor zijn speciale counter functies ontwikkeld.

9.4 Oefening: Fles vullen in autobedrijf

1. Zodra de middelste naderingschakelaar "B2" in automatische bedrijf een fles detecteert, moet er een timer gestart worden die een puls maakt van 3 seconden. Gedurende deze 3 seconden klinkt de claxon "H6". Programmeer deze timer in een Function met de naam "Vultank". Geef de bijbehorende Databouwsteen de naam "VULTANK_DATA"

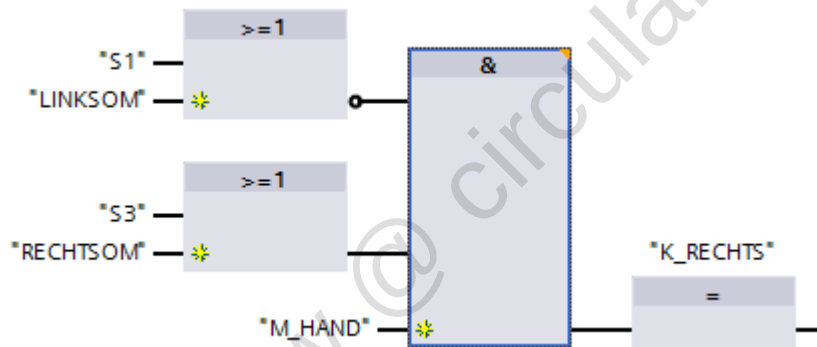


2. "Vultank" wordt vanuit "Main" opgeroepen, na de oproep van "Bandsturing".
3. Test de werking door handmatig een fles voor de naderingschakelaar te bewegen.
4. Open de Databouwsteen "VULTANK_DATA", schakel monitoren in en test nogmaals de werking door handmatig een fles voor de naderingschakelaar te bewegen.
5. Schakel het monitoren van de databouwsteen uit.

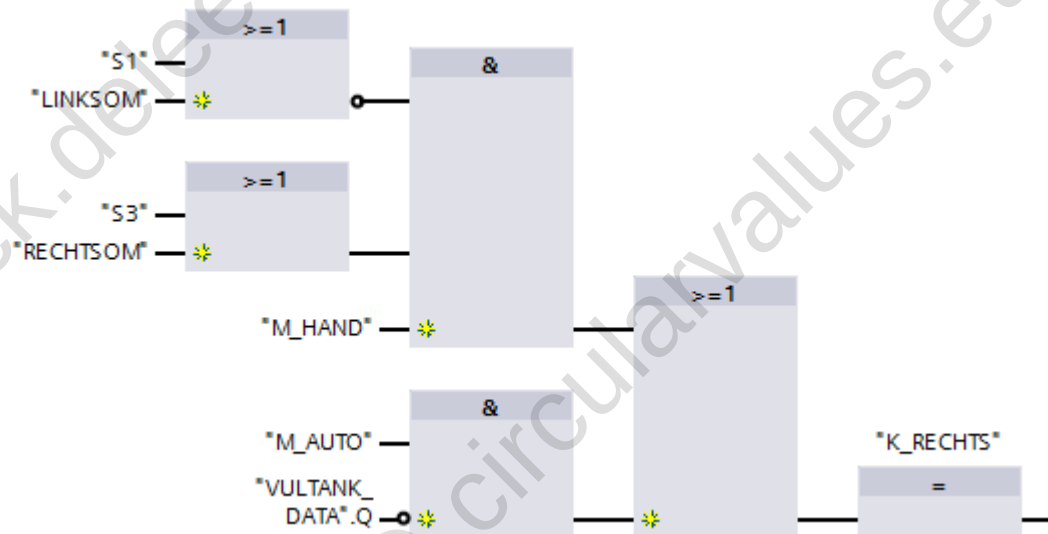
Verder op de volgende pagina ...

6. Het netwerk met de bandsturing rechtsom moet nu uitgebreid worden. Open daarom "Bandsturing".
7. Het netwerk met de bandsturing rechtsom wordt nu uitgebreid met de tak voor auto bedrijf: de band loopt zolang er auto bedrijf is, maar stopt gedurende het vullen van de fles. Vraag de uitgang Q van de timer af via de databouwsteen "VULTANK_DATA" waar alle data van de timer in staat:

Huidige situatie: hand bedrijf



Nieuwe situatie: hand en auto bedrijf

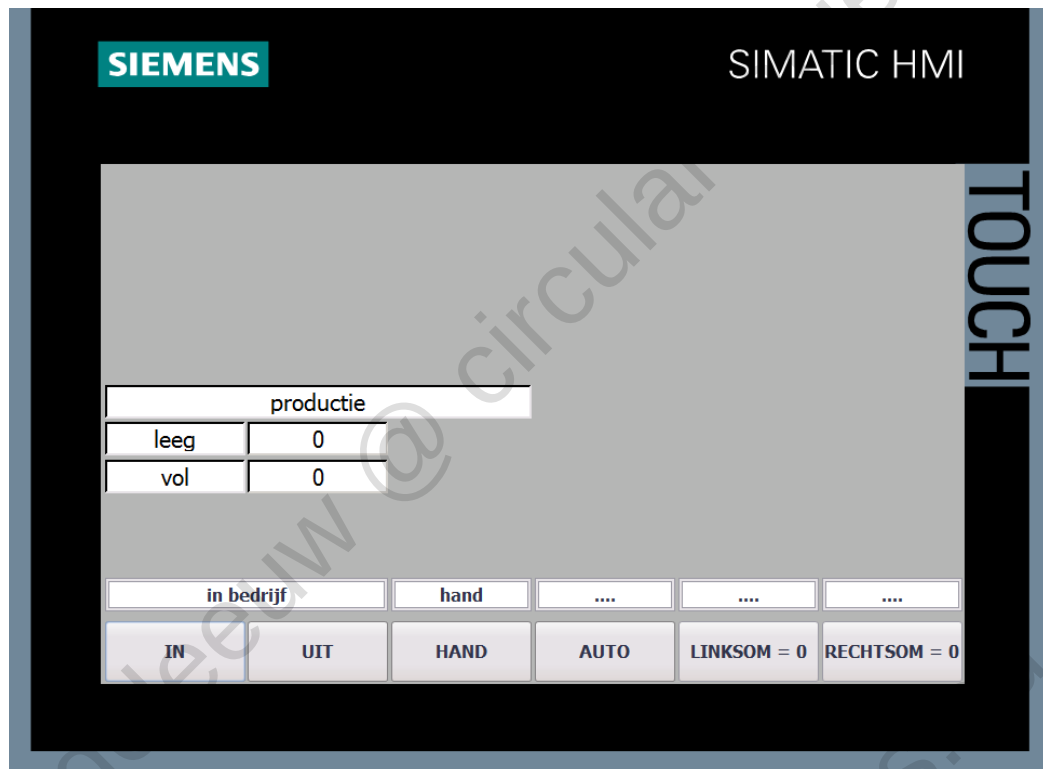


8. Haal nu in "Vultank" de claxon "H6" weg bij de timer uitgang, dit was alleen nodig voor het testen van deze functie.

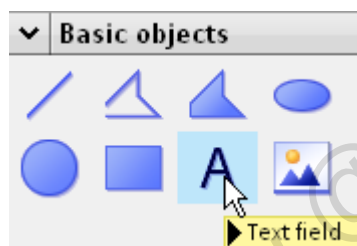
9.5 Oefening: Productiegegevens

1. De PLC moet het aantal lege en volle flessen gaan bijhouden. Het tellen gaat via de naderingschakelaar "B1" en "B3" en mag alleen plaatsvinden in auto bedrijf ("M_AUTO"). Maak hiervoor een nieuwe FC "Productie" aan met 2 tellers. Beide tellers (CTU) maken we van het type INT.
2. Koppel aan de teller voor de lege flessen een databouwsteen met de naam "TELLERDATA_LEEG".
3. Koppel aan de teller voor de volle flessen een databouwsteen met de naam "TELLERDATA_VOL".
4. Als de operator de toets "S4" indrukt moeten de tellerstanden gereset worden.
5. "Productie" wordt in "Main" opgeroepen na "Vultank".
6. Test de werking van het programma en monitor de databouwstenen "TELLERDATA_LEEG" en "TELLERDATA_VOL".

9.6 Oefening: Screen aanpassen met uitgavevelden op het panel



1. Open in de Project tree het HMI panel (HMI_1).
2. Open het mapje Screens.
3. Open het screen "Band". Selecteer uit de **Basic objects** een Text field en plaats dit in het beeld. Geef de volgende properties in:



Properties-General

General

Text

productie

Style

Font: Tahoma, 21px

Fit to size

☐ Fit object to contents

Properties-Appearance

Appearance

Background

Color: 198, 195, 198

Fill pattern: Solid

Corner radius: 0

Text

Color: 0, 0, 0

Border

Width: 2

Style: 3D style

Color: 0, 0, 0

Background color: 214, 211, 206

Properties-Layout

Layout

Position & size

X: 4 395

Y: 204 31

Margins

2 2

2 2

Fit to size

☐ Fit object to contents

Properties-Text format

Text format

Style

Font: Tahoma, 21px

Orientation: Horizontal

Alignment

Horizontal: Centered

Vertical: Middle

4. Kopieer de tekst en wijzig deze in leeg. Geef de tekst leeg de volgende layout:

Layout

Position & size

X: 4

Y: 238

Width: 130

Height: 31

5. Kopieer de tekst leeg en wijzig deze in vol. Geef de tekst vol de volgende layout:

Layout

Position & size

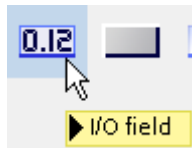
X: 4

Y: 273

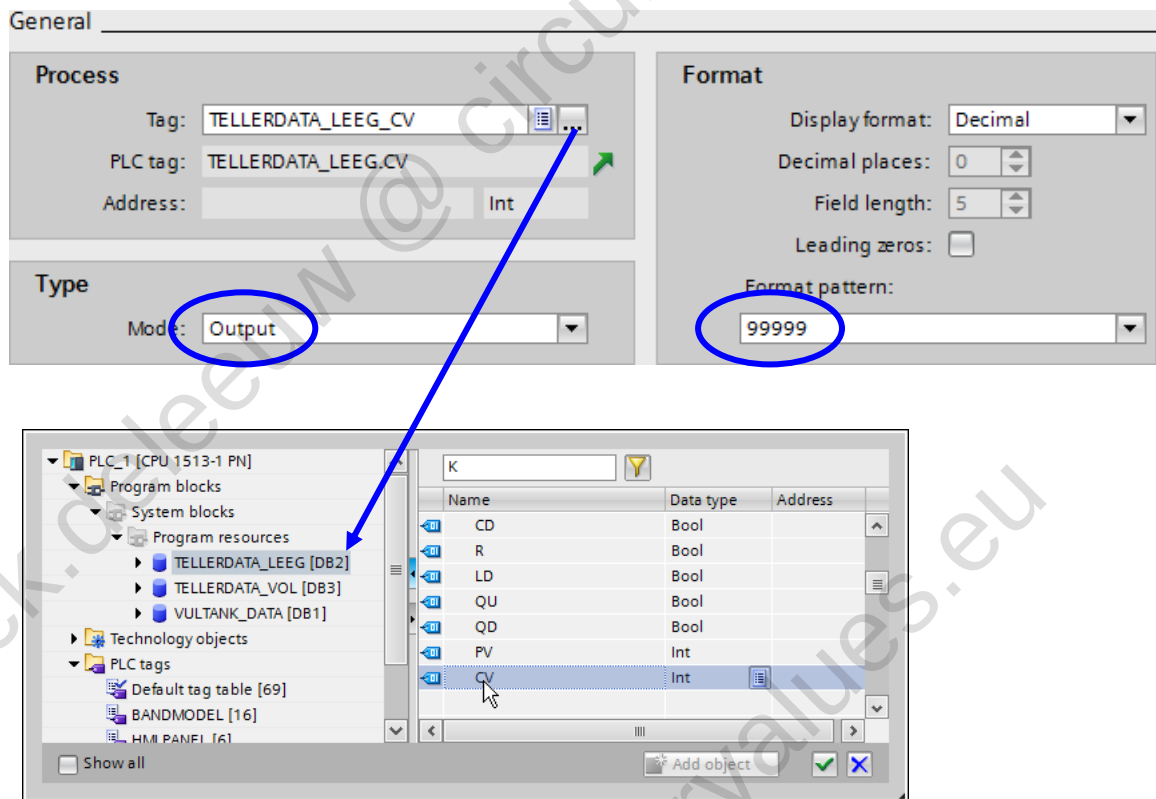
Width: 130

Height: 31

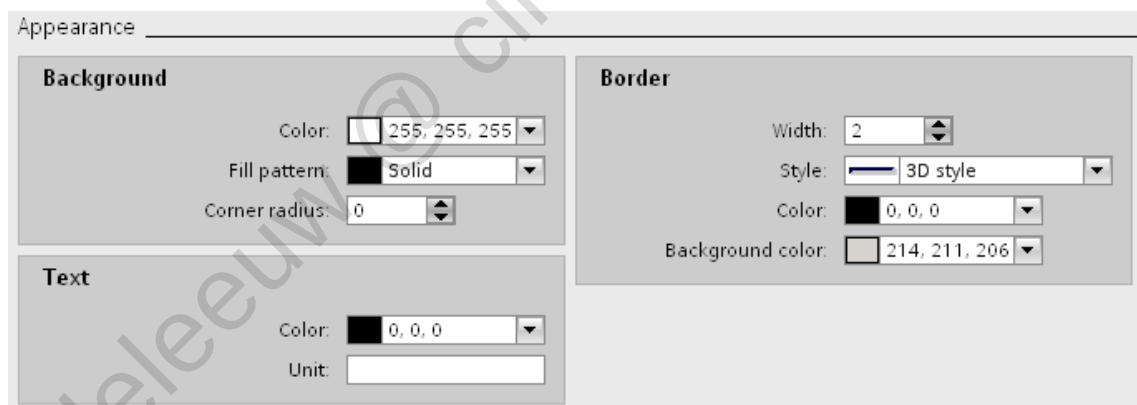
6. Sleep een **Elements** - I/O field in het beeld koppel het aan de databouwsteen: "TELLERDATA_LEEG.CV" en geef het de volgende eigenschappen:

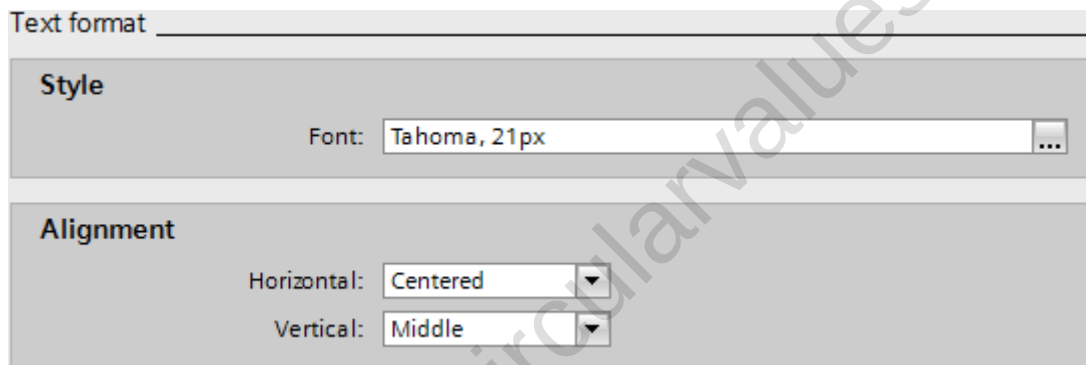


Properties-General



Properties-Appearance



Properties-Text format

Text format

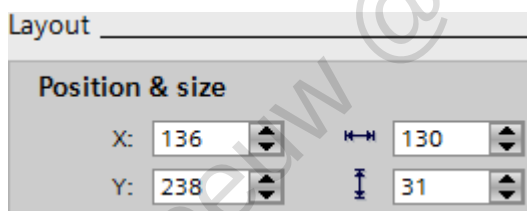
Style

Font: Tahoma, 21px

Alignment

Horizontal: Centered

Vertical: Middle

Properties-Layout

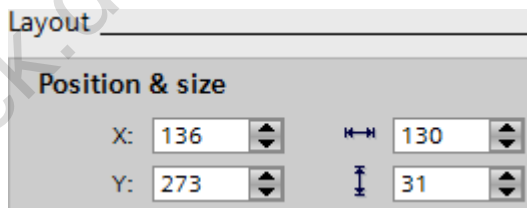
Layout

Position & size

X: 136 Width: 130

Y: 238 Height: 31

7. Kopieer dit I/O field en verbind het aan de bouwsteen TELLERDATA_VOL".CV. Geef het onderstaande positie.



Layout

Position & size

X: 136 Width: 130

Y: 273 Height: 31

8. Laad nu het panel met Download to device.
9. Test het programma en bekijk de informatie op het Panel.

10 Reference Data

10.1 Gebruik van de Reference Data

De informatie in de *Reference Data* is bedoeld om de gebruiker inzicht te verschaffen in het programma, zoals het op de PC is opgeslagen.

Informatie

Alle informatie die *Reference Data* aanbiedt wordt afgeleid van:

- de instructies van alle bouwstenen van het programma;
- de gegevens uit de PLC tags;
- de gegevens uit de HMI tags;
- de gegevens uit de HMI Screens.

Zo kan men m.b.v. *Reference Data* antwoord krijgen op vragen als:

- Hoe is de samenhang tussen de verschillende bouwstenen?
- In welke bouwstenen worden bepaalde in- en uitgangen gebruikt?
- Wat is nog beschikbaar van het memory-bereik?
- In welk beeld wordt een HMI-Tag gebruikt?
- Vanuit welk beeld roep ik een beeld op?

De informatie die *Reference Data* biedt wordt verdeeld in:

Cross-References: Waar wordt welke operand / object gebruikt?

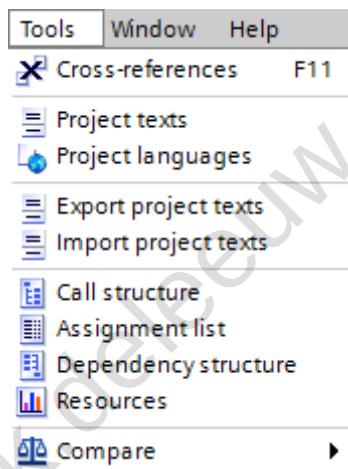
Assignment List: Wat is in gebruik en wat is nog vrij (I, Q, M)?

Call Structure: In welke samenhang vindt de oproep van bouwstenen plaats?

Dependency structure: In welke samenhang vindt de oproep van bouwsteen plaats?

Resources: Wat is er beschikbaar en wat is er gebruikt aan geheugen en aan I / O?

Afhankelijk van de positie in de Project tree kan men via het menu *Tools* de diverse keuzes selecteren:



10.2 Cross-Reference

Overzicht van alle tags

S7BASIS_1500 ▸ PLC_1 [CPU 1513-1 PN] ▸ PLC tags

Cross-references of: PLC tags

Used by Uses

Object	Number	Point of use	as	Access	Address	Type	Path
IN					%M10.1	Bool	S7BASIS_1500\PLC_1\PLC tags\HMI PANEL
Band	0					Screen	S7BASIS_1500\HMI_1\Screens
Bedrijfsmodi	3				FC2	FBD-Function	S7BASIS_1500\PLC_1\Program blocks
		Bedrijfsmodi NW1 (...)		Read-only			
		Bedrijfsmodi NW1 (...)		Write			
		Bedrijfsmodi NW5 (...)		Read-only			
K_LINKS					%Q3.6	Bool	S7BASIS_1500\PLC_1\PLC tags\BANDMODEL
Band	1					Screen	S7BASIS_1500\HMI_1\Screens
		Symbolic I/O field_4	K_LINKS				
Bandsturing	1				FC1	FBD-Function	S7BASIS_1500\PLC_1\Program blocks
		Bandsturing NW1 (...)		Write			
K_RECHTS					%Q3.5	Bool	S7BASIS_1500\PLC_1\PLC tags\BANDMODEL
Band	1					Screen	S7BASIS_1500\HMI_1\Screens
		Symbolic I/O field_5	K_RECHTS				
Bandsturing	1				FC1	FBD-Function	S7BASIS_1500\PLC_1\Program blocks
		Bandsturing NW1 (...)		Write			
LINKSOM					%M10.5	Bool	S7BASIS_1500\PLC_1\PLC tags\HMI PANEL
Band	1					Screen	S7BASIS_1500\HMI_1\Screens
		Switch_2	LINKSOM				
Bandsturing	2				FC1	FBD-Function	S7BASIS_1500\PLC_1\Program blocks
		Bandsturing NW1 (...)		Read-only			
		Bandsturing NW1 (...)		Read-only			
M_AUTO					%M20.3	Bool	S7BASIS_1500\PLC_1\PLC tags\Default tag table
Band	1					Screen	S7BASIS_1500\HMI_1\Screens
		Symbolic I/O field_3	M_AUTO				
Bandsturing	1				FC1	FBD-Function	S7BASIS_1500\PLC_1\Program blocks
		Bandsturing NW1 (...)		Read-only			
Bedrijfsmodi	1				FC2	FBD-Function	S7BASIS_1500\PLC_1\Program blocks
		Bedrijfsmodi NW7 (...)		Read and ...			
Productie	2				FC4	FBD-Function	S7BASIS_1500\PLC_1\Program blocks
		Productie NW1		Read-only			
		Productie NW2		Read-only			

Info van de geselecteerde tag

Diagram showing the connection of the selected tag "Bandsturing" to other variables:

```

    graph LR
      M_AUTO["*M_AUTO*"] --- AND("&")
      VULTANK_DATA_Q["*VULTANK_DATA*.Q"] --- AND
      AND --- OR("|")
      K_RECHTS["*K_RECHTS*"] --- OR
      OR --- EQ("=")
  
```

Properties window: Cross-reference information for: Bandsturing

Object	Point of use	Access	Address	Moni...	Type
M_AUTO			%M20.3		Bool
Band					Screen
	Symbolic I/O field_3				
Bandsturing			FC1		FBD-Function
	Bandsturing NW1 (bandsturing)	Read-only			
Bedrijfsmodi			FC2		FBD-Function
	Bedrijfsmodi NW7 (IN/UITSCHA...	Read and ...			
Productie			FC4		FBD-Function
	Productie NW1	Read-only			
	Productie NW2	Read-only			

10.3 Assignment list

Address	7	6	5	4	3	2	1	0	B	W	DWORD	LWORD
IB3	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				
QB3	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				

Address	7	6	5	4	3	2	1	0	B	W	DWORD	LWORD
MB10	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				
MB11				◆	◆	◆	◆	◆				
MB20					◆	◆	◆	◆				
MB22												
MB23												

1

Gebruikt als BIT adres

B

Gebruikt als BYTE adres (1 BYTE)

W

Gebruikt als WORD adres (2 BYTE)

DW

Gebruikt als DOUBLEWORD adres (4 BYTE)

LWORD

Gebruikt als LONG WORD adres (8 BYTE)

10.4 Call structure

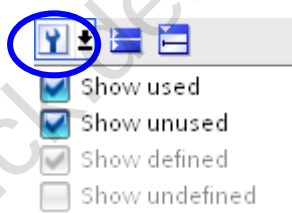
Call structure of PLC_1					
Call structure		!	Address	Details	Local data (in path)
1	▼ Main		OB1		0
2	▼ Bandsturing		FC1	Main NW1	0
3	VULTANK_DATA (Data block derived from IEC_TIMER)		DB1	Bandsturing NW1 (bandsturing)	0
4	Bedrijfsmodi		FC2	Main NW1	0
5	▼ Productie		FC4	Main NW1	0
6	TELLERDATA_LEEG (instance DB of IEC_COUNTER)		DB2	Productie NW1	0
7	TELLERDATA_VOL (instance DB of IEC_COUNTER)		DB3	Productie NW2	0
8	▼ Vultank		FC3	Main NW1	0
9	VULTANK_DATA (instance DB of IEC_TIMER)		DB1	Vultank NW1	0

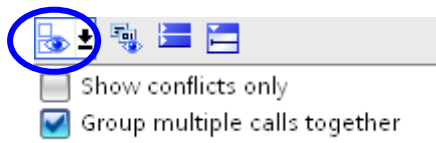
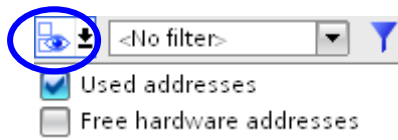
10.5 Dependency structure

Dependency structure of PLC_1			
Dependency structure	!	Address	Details
1 ▼ VULTANK_DATA		DB1	
2 ▼ Bandsturing		FC1	Bandsturing NW1 (bandsturing)
3 Main		OB1	Main NW1
4 ▼ Vultank		FC3	Vultank NW1
5 Main		OB1	Main NW1
6 ▼ TELLERDATA_LEEG		DB2	
7 ▼ Productie		FC4	Productie NW1
8 Main		OB1	Main NW1
9 ▼ TELLERDATA_VOL		DB3	
10 ▼ Productie		FC4	Productie NW2
11 Main		OB1	Main NW1
12 ▼ Bandsturing		FC1	
13 Main		OB1	Main NW1
14 ▼ Bedrijfsmodi		FC2	
15 Main		OB1	Main NW1
16 ▼ Vultank		FC3	
17 Main		OB1	Main NW1
18 ▼ Productie		FC4	
19 Main		OB1	Main NW1
20 Main		OB1	

10.6 Filteren

Cross Reference list

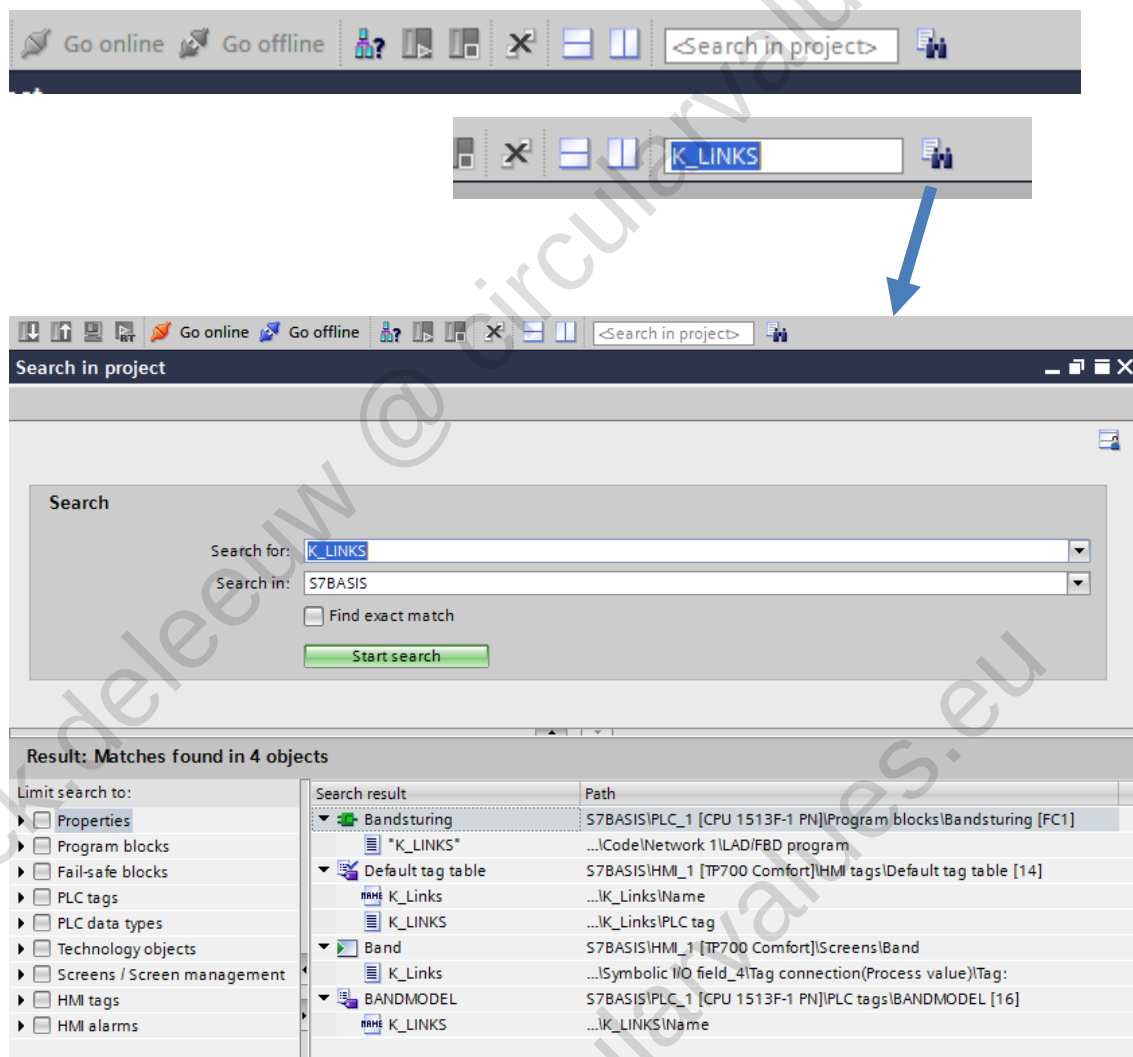


Call structure**Assignment list**

Timers en Counters (Classic) komen alleen in de S7-1500/S7-300/S7-400 voor.

10.7 Zoeken in project

In de werkbalk vindt men een veld, voor het zoeken naar teksten in het hele project.



De zoekresultaten kan men beperken via filtering aan de linker zijde.

10.8 Oefening: Zoeken

Vind het gebruik van de volgende gegevens, en beperk tot het gebruik in de PLC:

- | | schrijvend | lezend |
|-------------------------------------|------------|--------|
| 1. Hoe vaak wordt K_RECHTS gebruikt | | |
| 2. Hoe vaak wordt S4 gebruikt | | |
| 3. Hoe vaak wordt M_IN gebruikt | | |
| 4. Welke bits in MB20 zijn nog vrij | | |

11 Device configuration

11.1 Parametreren van modules

Parametreerbare modules hebben, vanaf de fabriek, vooraf ingestelde parameters. Deze parameters bepalen het gedrag van de PLC. Is dat OK, dan hoeft de *Device configuration* niet aangepast te worden.

S7-1500

Local modules
PM 70W 120/230VAC
PLC_1 [CPU 1513-1 PN]
DI 32x24VDC HF_1
DQ 32x24VDC/0.5A ST_1
AI 8xU/I/RTD/TC ST_1

S7-1200

Local modules
PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/DC]
AI4 x 13 bits / AQ2 x 14 bit...
DI8/DQ8 x 24VDC_1
CM 1241 (RS485)_1
CM 1241 (RS232)_1

S7-300/400

Local modules
PS307 5A
CPU 315-2 PN/DP [CPU 315-2 PN/DP]
DI32xDC24V
DO32xDC24V/0.5A
DI8/DO8xDC24V/0.5A
AI2x12Bit

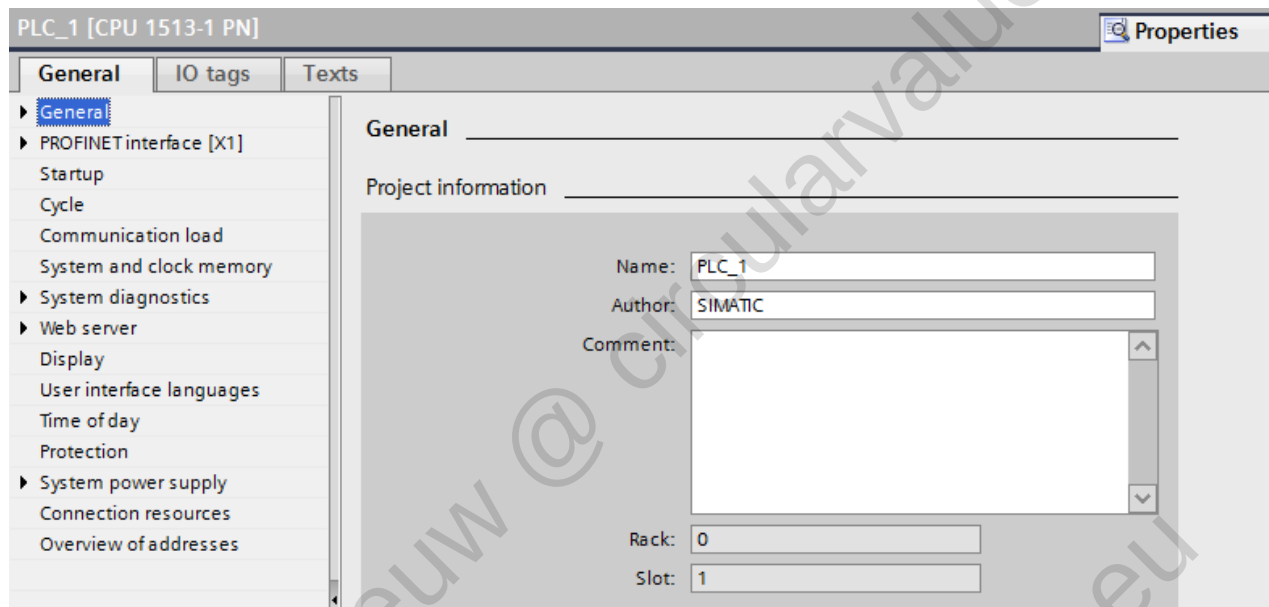
Parametreren van de modules is noodzakelijk indien het gedrag van de PLC anders moet zijn, bijvoorbeeld:

- afwijkend aanloopgedrag van de PLC;
- communicatie instellingen voor CP's en voor Ethernet;
- bewaking maximale cyclustijd moet korter of langer zijn;
- adressen van signaalmodules moeten gewijzigd worden;
- keuze voor stroom of spanning bij analoge modules.

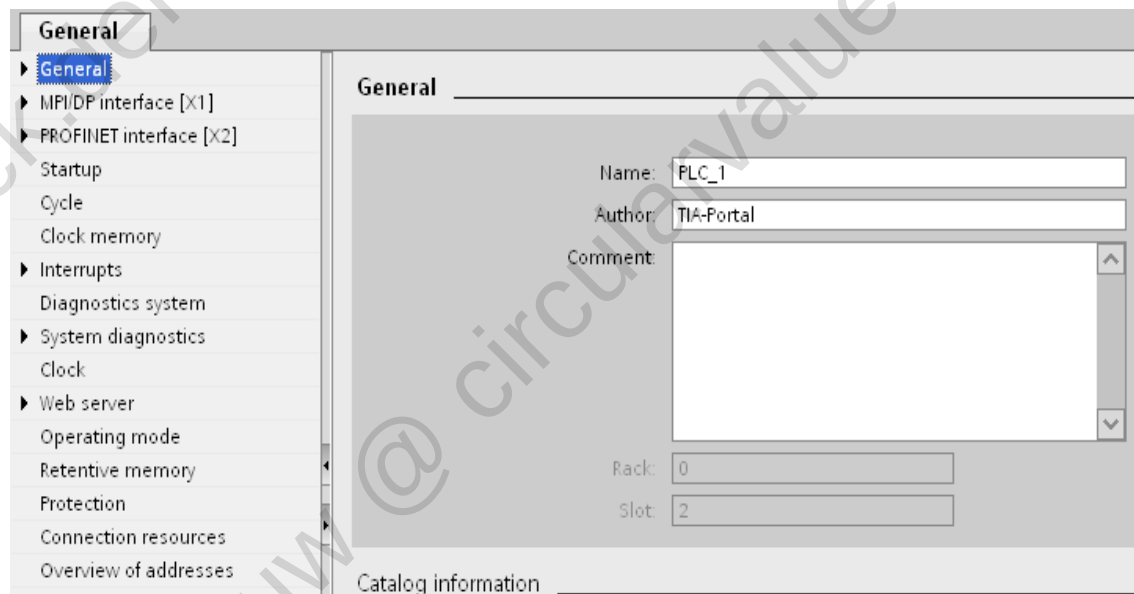
11.2 PLC Properties

Het bepalen van de eigenschappen van de CPU gebeurt bij de *PLC Properties*.

S7-1500/S7-1200



S7-300



11.2.1 Startup

Het aanloopgedrag van de PLC na spanningsuitval wordt bepaald door instellingen bij de keuze *Startup*.

S7-1500/S7-1200

Startup

Startup after POWER ON: Warm restart - RUN

Comparison preset to actual configuration: No restart (remain in STOP mode)

Configuration time for the distributed I/O: 60000 ms

S7-300

Startup

☒ Startup if preset configuration does not match actual configuration

Startup after POWER ON: Warm restart

Monitoring time for

Ready message from modules: 650 x 100 ms

Parameter transfer to modules: 100 x 100 ms

S7-400

Startup

☒ Startup if preset configuration does not match actual configuration

☒ Reset outputs at hot restart

☒ Disable hot restart at when started up by operator (for example from a PG) or by a comm...

Startup after POWER ON: Warm restart

Monitoring time for

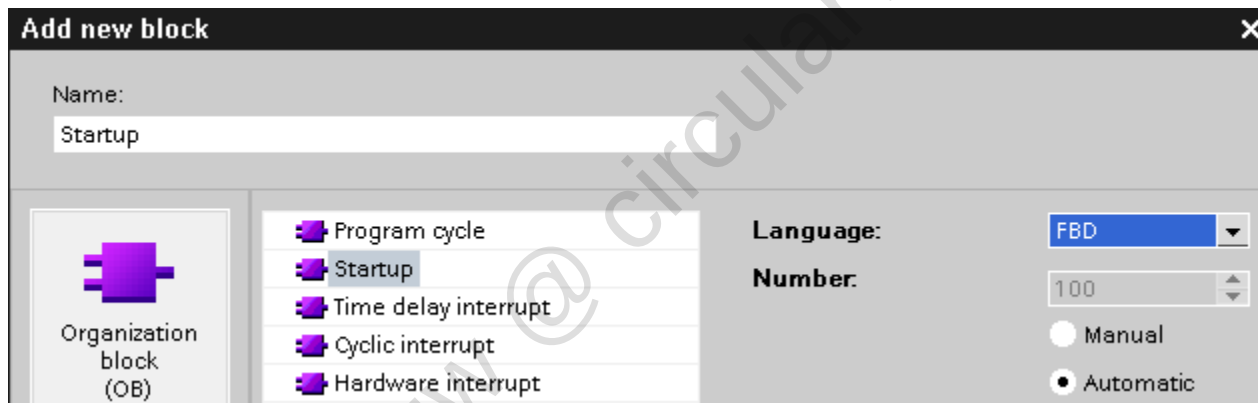
Ready message from modules: 650 x 100 ms

Parameter transfer to modules: 600 x 100 ms

Hot restart [100 ms]: 0

11.2.2 Startup OB

Speciale eenmalige acties die alleen na een STOP -> RUN overgang uitgevoerd moeten worden, programmeert men in een Startup OB. Men mag meerdere Startup OB's programmeren. Deze worden dan na elkaar afgehandeld. Zodra alle Startup OB's zijn uitgevoerd worden de ingangen ingelezen, de cyclustijdbewaking wordt gestart en Main[OB1] wordt cyclisch uitgevoerd.



11.2.3 Time of day

S7-1500/S7-1200

Time of day

Local time

Time zone: (UTC +01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Sto

Daylight savings

☒ Enable daylight savings time changeover

Difference between standard and daylight savings time: 60 mins

Start of daylight saving time

Last Sunday of March at 02:00 a.m.

Start of standard time

Last Sunday of October at 03:00 a.m.

Online

Online kan men de klok instellen, via de keuze *Online & diagnostics*.

Online access

- Diagnostics
- Functions
 - Assign IP address
 - Set time of day
 - Firmware update
 - Assign name
 - Reset to factory settings

Set time of day

PG/PC time:

(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vien

February 24, 2011 03:44:16 PM

Module time

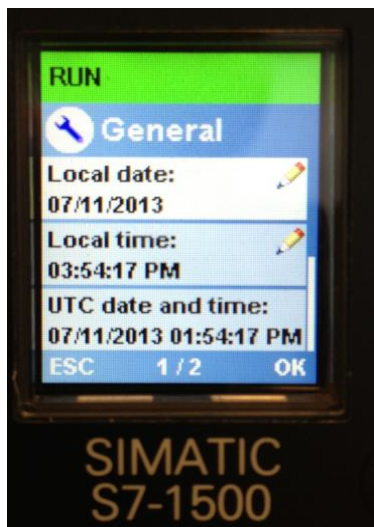
February 24, 2011 04:41:54 PM

☐ Take from PG/PC

Apply

S7-1500

Bij de S7-1500 kunt u de datum en tijd ook instellen via het bedienpaneel op de CPU.

**11.2.4 Protection**

De PLC kan tegen schrijven of lezen/schrijven beveiligd worden met een Password.

Protection & Security

Access level S7-1500-F

Select the access level for the PLC. Update password encryption

Access level	HMI	Read	Write	Fail-safe	Access per...
☐ Full access incl. fail-safe (no protection)	✓	✓	✓	✓	
☐ Full access (no protection)	✓	✓	✓		
☒ Read access	✓	✓			
☐ HMI access	✓				
☐ No access (complete protection)					

Read access:
TIA Portal users will have read access to standard functions.
HMI applications can access all functions (fail-safe and standard).

Mandatory password:
For additional write access and access to the fail-safe functions, TIA Portal users need to enter the "full access incl. fail-safe" password.

Optional password:
For additional write access to standard functions without access to fail-safe functions, a "read/write access" password can be defined.

Protection

S7-1200

☐ No protection
☐ Write protection
☒ Write/Read protection

Password for read/write access

Password:

Confirm password:

Protection

S7-300

☒ No protection
☐ Write protection
☐ Write/Read protection

☒ Can be canceled with password

Password for read/write access

Password:

Confirm password:

11.2.5 Clock memory bits

Als u een knipperfrequentie nodig hebt, activeert u het *clock memory byte* en specificeert u welke *Memory byte* er hiervoor moet worden gebruikt.

Er zijn dan acht verschillende knipperfrequenties, van 0,5 Hz tot 10 Hz beschikbaar.

Clock memory bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Frequency (Hz)	0.5	0.62	1	1.25	2	2.5	5	10
Period (s)	2	1.6	1	0.8	0.5	0.4	0.2	0.1

Clock memory

☒ Clock memory

Memory byte:

11.2.6 System memory bits (niet voor S7-300/400)

Verder zijn er nog de bits:

- First cycle;
- Diagnostic status change;
- Always 1 (high);
- Always 0 (low).

System and clock memory

System memory bits

☒ Enable the use of system memory byte

Address of system memory byte (MBx)

First cycle

Diagnostic status changed

Always 1 (high)

Always 0 (low)

Clock memory bits

☒ Enable the use of clock memory byte

Address of clock memory byte (MBx)

10 Hz clock

5 Hz clock

2.5 Hz clock

2 Hz clock

1.25 Hz clock

1 Hz clock

0.625 Hz clock

0.5 Hz clock

11.2.7 Cycle time

Indien de bewerking van het PLC-programma langer duurt dan de ingestelde *Scan cycle monitoring time*, dan voert de PLC de Time Error Interrupt [OB] uit. De *Scan cycle monitoring time* kan onder *Cycle* gewijzigd worden. Ook kan er vaste minimale cyclustijd ingegeven worden. Als de PLC dan eerder klaar is, wordt er gewacht tot de tijd verstreken is, voordat met de volgende cyclus begonnen mag worden. In bepaalde processen is dit gewenst.

11.2.8 Communication load

De mate waarin de CPU belast kan worden voor communicatietaken is ingesteld bij *Cycle load due to communication*.

S7-1500/S7-1200

Cycle

Scan cycle monitoring time: 150 ms

☒ Enable minimum cycle time for cyclic OBs

Minimum cycle time: 1 ms

Communication load

Cycle load due to communication: 20 %

S7-300

Cycle

Maximum cycle time: 150 ms

Cycle load due to communication: 20 %

Size of the process image input: 128

Size of the process image output: 128

OB85 call if I/O access error occurs: N

S7-400

Cycle

☒ Update process image cyclically

Maximum cycle time: 150 ms

Minimum scan cycle time [ms]: 0

Cycle load due to communication: 20 %

Size of the process image input: 256

Size of the process image output: 256

OB85 call if I/O access error occurs: F

11.2.9 Retentive memory area

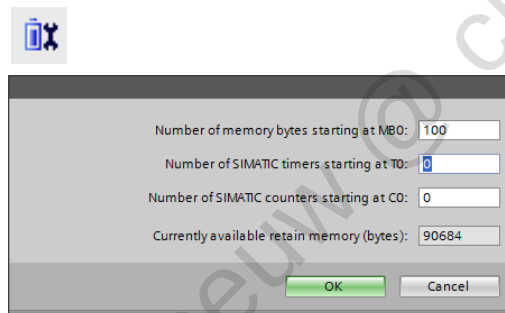
Om verlies van gegevens bij spanningsuitval (of bij een PLC STOP) te voorkomen kan men het memory geheugen (deels) retentive maken. Dit houdt in dat de inhoud van de memorybits gebufferd worden bij spanningsuitval. Zodra de PLC weer in Run komt hebben deze memorybits weer hun waarde van voor de PLC stop.

S7-1500/S7-1200

Het retentive memory wordt via een knop in de werkbalk van een lijst met PLC Tags ingesteld. In de kolom Retain ziet men direct of een memory gebufferd wordt.

S7-1500

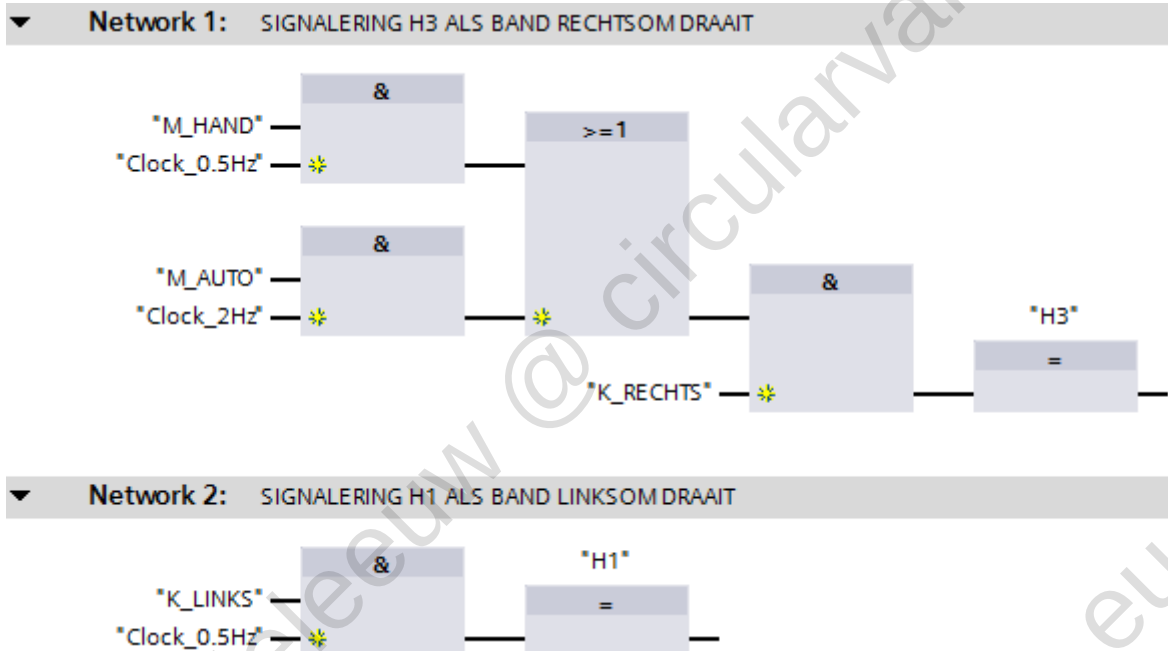
Niet alleen de memorybits, maar ook de SIMATIC Timers en SIMATIC Counters kunnen gebufferd worden bij spanningsuitval.



Default tag table				
	Name	Data type	Address	Retain
6	Clock_Byte	Byte	%M0	☒
7	Clock_10Hz	Bool	%M0.0	☒
8	Clock_5Hz	Bool	%M0.1	☒
9	Clock_2.5Hz	Bool	%M0.2	☒
10	Clock_2Hz	Bool	%M0.3	☒
11	Clock_1.25Hz	Bool	%M0.4	☒
12	Clock_1Hz	Bool	%M0.5	☒
13	Clock_0.625Hz	Bool	%M0.6	☒
14	Clock_0.5Hz	Bool	%M0.7	☒
15	M_IN	Bool	%M20.1	☒
16	M_HAND	Bool	%M20.2	☒
17	M_AUTO	Bool	%M20.3	☒
18	H_IN	Bool	%M11.1	☒
19	H_UIT	Bool	%M11.2	☒
20	H_HAND	Bool	%M11.3	☒
21	H_AUTO	Bool	%M11.4	☒
22	M_Niveau	Real	%MD220	☐

11.3 Oefening: Knippersignalering bij bandaansturing

1. Stel bij de PLC properties MB0 in als Clock memory byte;
2. Maak onderstaande FC "Signaleringen";

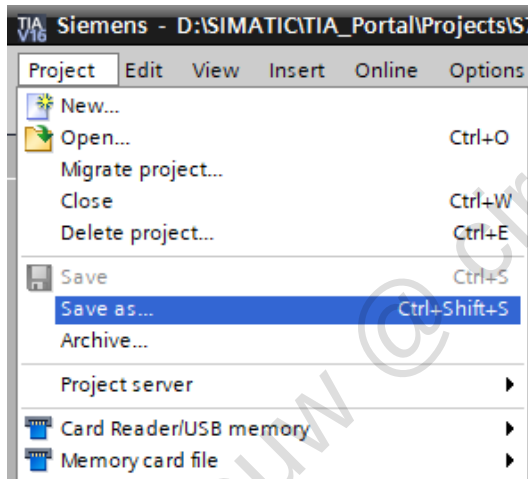


3. "Signaleringen" wordt opgeroepen vanuit "Main", na de "Bandsturing";
4. Save het project;
5. Compileer en laad de PLC;
6. Bekijk in de Assignment list welke memorybits van MB0 gebruikt zijn.

12 Projecten archiveren / terugzetten

12.1 Project Save as.....

Om een exacte kopie van het project te krijgen kan men in TIA Portal een project onder een andere naam en/of op een andere locatie opslaan.



12.2 Project Archive / Open

Daarnaast heeft men de mogelijkheid om een project te comprimeren tot één bestand. Dit bestand kan met TIA Portal weer gedecomprimeerd worden. Het beheer van één bestand is aanzienlijk eenvoudiger dan van een heel project.

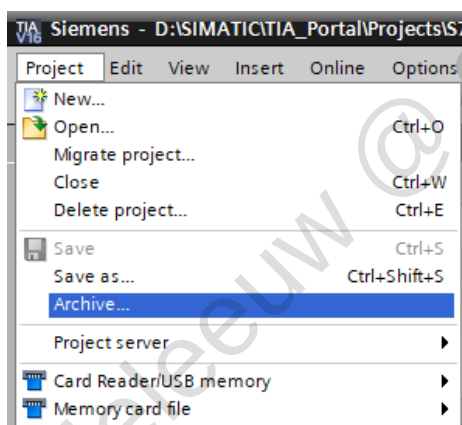
ZAP1x

Voor het comprimeren is er een nieuw bestandstype met de extensie .zap1x (momenteel .zap16).

Het ophalen van het gecomprimeerde bestand gaat met Open (Bij voorgaande versies was dit Retrieve).

12.3 Oefening: Project archiveren

1. Archiveer uw project en geeft het uw achternaam.



13 Extra informatie over S7-300/S7-400

13.1 Andere netwerken die gebruikt kunnen worden om te programmeren (S7-300/S7-400)

MPI

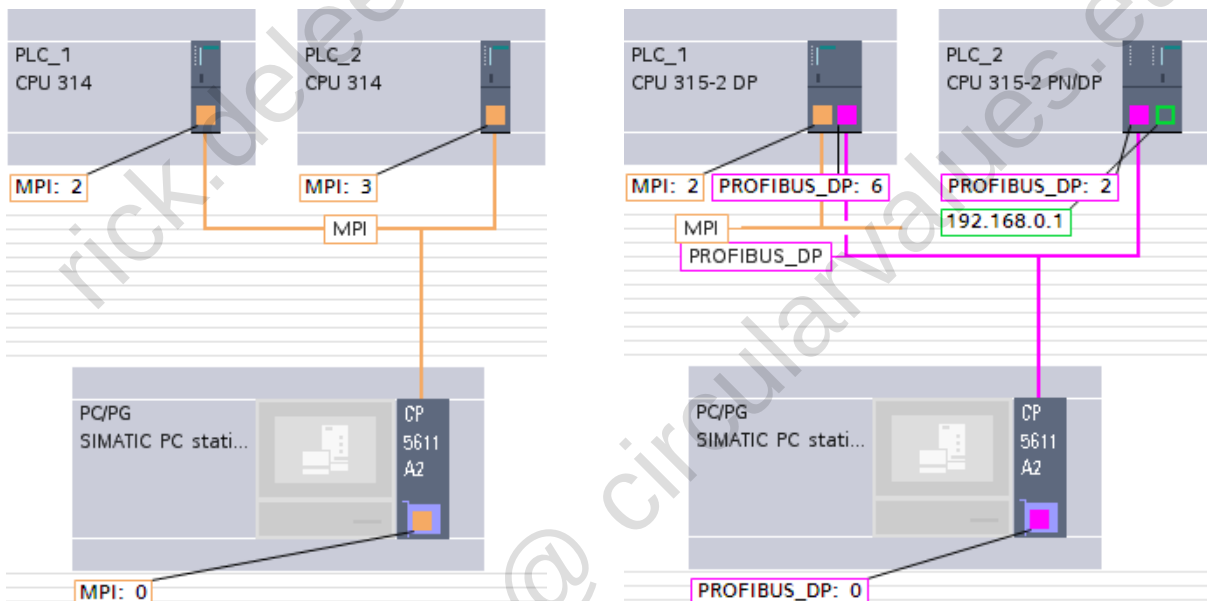
De SIMATIC programmeerapparaten en alle S7-300/400 CPU's bezitten een MPI interface, waarmee onderlinge verbindingen gelegd kunnen worden d.m.v. een MPI-netwerk. Dit Multi Point Interface netwerk gebruikt een SIMATIC-eigen protocol, maar dezelfde type connectoren en kabels als Profibus-DP.

Profibus-DP

Sommige CPU's beschikken alleen over een MPI interface, sommige CPU's hebben zowel een MPI- als ook een Profibus-DP interface en sommige CPU's hebben een programmeerbare interface waarbij men mag kiezen uit MPI of Profibus-DP.

Adres

Omdat de verbinding géén point-to point-verbinding is maar een netwerk, zodat meer dan twee deelnemers aangesloten kunnen worden, zijn ter onderscheiding deelnemeradressen nodig. Het MPI- of Profibus-adres **MOET** voor elke deelnemer binnen het netwerk uniek zijn.

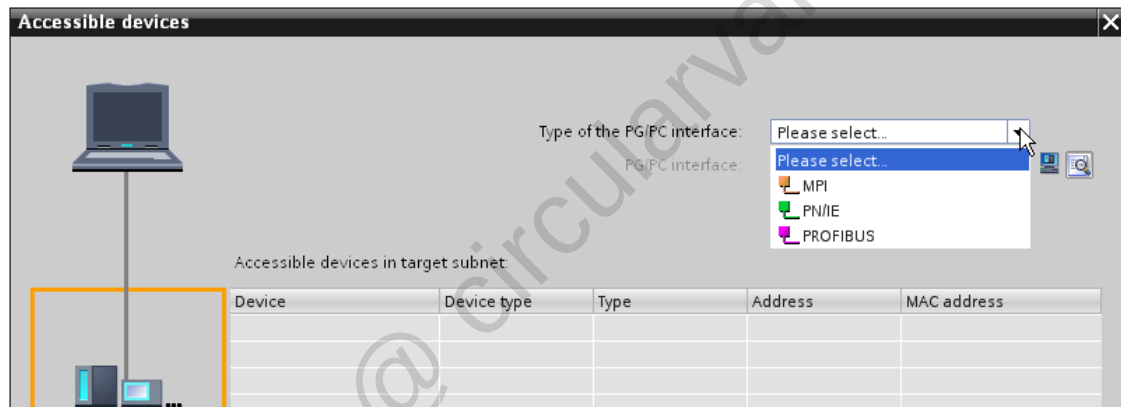


Fabrieksinstelling

Vanuit de fabriek worden alle CPU's standaard ingesteld op MPI nummer twee. Van de CPU's met meerdere interfaces wordt alleen de MPI interface ingesteld op nummer twee. Van de CPU's met een programmeerbare interface wordt de interface ingesteld op MPI nummer twee.

PG/PC Interface

Omdat het programmeersysteem via verschillende interfaces aangesloten kan worden moet men dus een keuze maken via welke interface men de PLC wil benaderen.



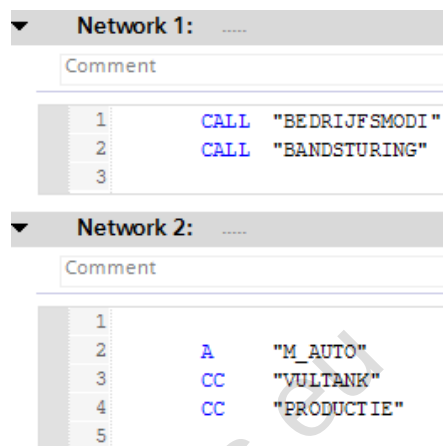
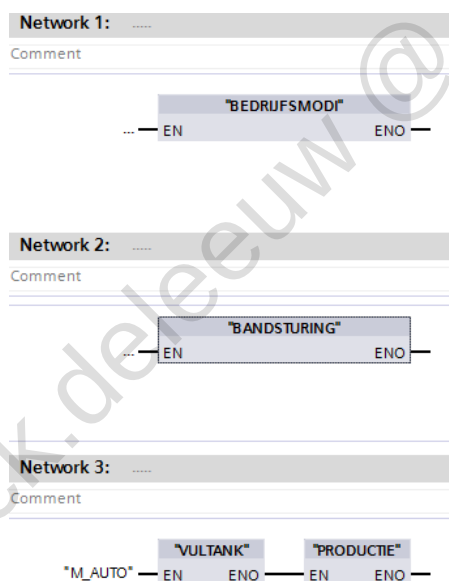
13.2 Bouwsteenoproepen in STL / LAD / FBD

FBD/LAD

In de klassieke S7-300/S7-400 mag men in FBD / LAD maar één bouwsteenoproep per netwerk programmeren. Uitzondering is als de ENO gebruikt wordt.

STL

In STL mogen er een onbeperkt aantal bouwsteenoproepen (CALL) onder elkaar geprogrammeerd worden, men heeft dan echter geen EN (vrijgave) mogelijkheid meer. In plaats daarvan heeft men het commando CC (Conditional Call) welke afhankelijk is van een BOOL.

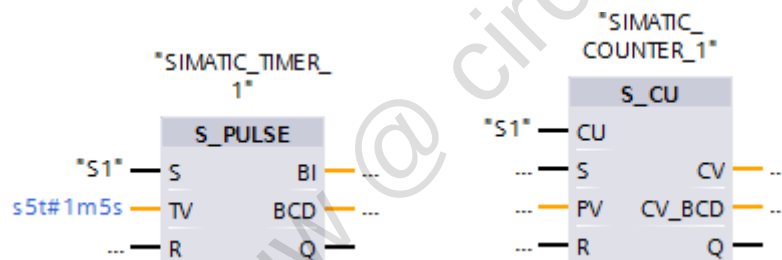


13.3 SIMATIC Timers

Vanuit de historie hebben de S7-300/400 PLC's ook nog Classic Timers T0 t/m T511. Deze timers zijn afhankelijk van het type CPU, beperkt in aantal en in tijdsduur. De nauwkeurigheid van deze timers kan, afhankelijk van de tijdsduur, afwijken van 10 ms tot maximaal 10 sec. De timers zijn ooit ontworpen om de vorige generatie PLC's (SIMATIC S5) te kunnen vervangen door SIMATIC S7 zonder het programma opnieuw te moeten ontwerpen.

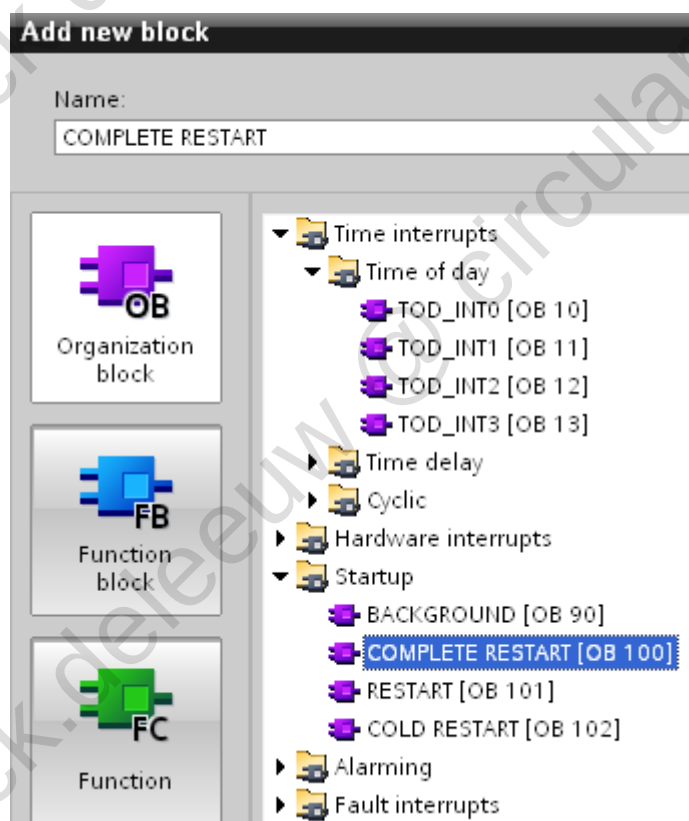
13.4 SIMATIC Counters

Vanuit de historie hebben de S7-300/400 PLC's ook nog Classic Counters C0 t/m C511. Deze Counters zijn afhankelijk van het type CPU, beperkt in aantal. Het bereik van deze counters loopt altijd van 0 tot 999. De Counters zijn ooit ontworpen om de vorige generatie PLC's (SIMATIC S5) te kunnen vervangen door SIMATIC S7 zonder het programma opnieuw te moeten ontwerpen.



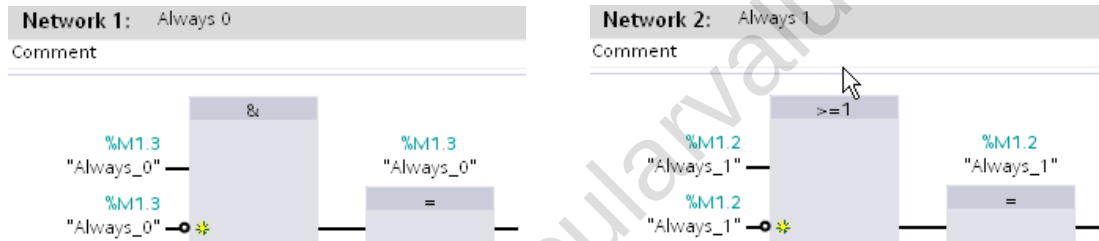
13.5 Startup OB 100, 101, 102

Bij de S7-300 is het Startup programma beperkt tot één OB voor COMPLETE RESTART, bij de S7-400 heeft men één OB, afhankelijk van de manier van opstarten. (COLD-, WARM-, HOT restart).



13.6 System memory bits

Omdat de S7-300/400 niet over een Always 1 en Always 0 beschikken moeten we die zelf maken door in Main [OB1] de 2 onderstaande netwerken te programmeren.

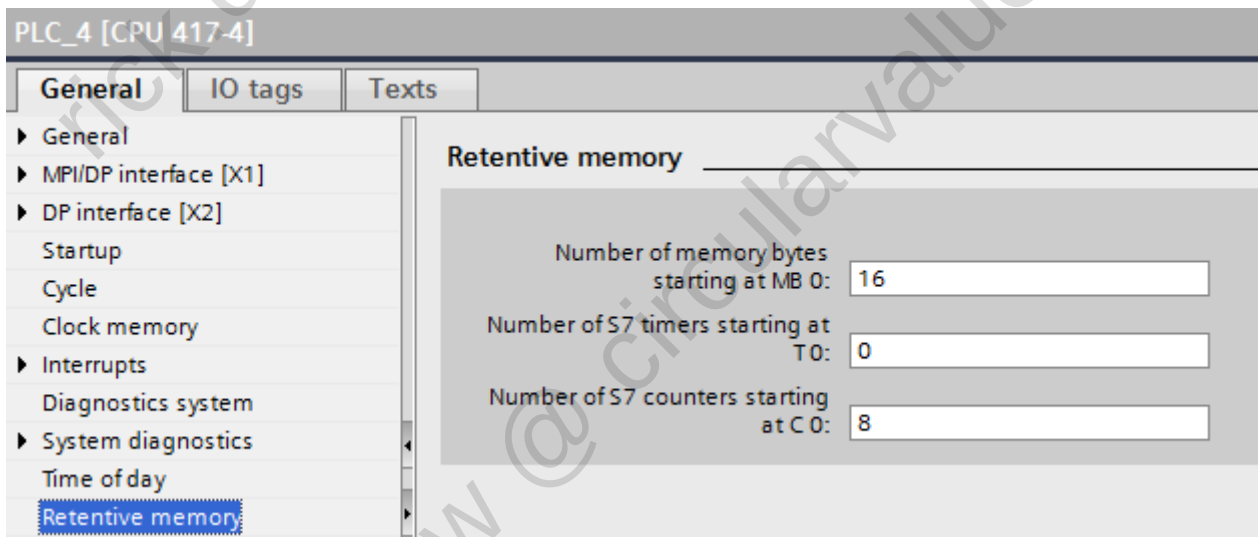


13.7 Interrupt en Error OB's

De reactie op een interrupt of fout (hardware-, software-, timingfout etc.) is bij de S7-300/S7-400 zo ingesteld, dat de PLC op stop gaat als de betreffende OB niet in de PLC geladen is. Indien men de betreffende OB wel in de PLC geladen heeft, zal de PLC de betreffende OB uitvoeren en vervolgens weer verder gaan met het cyclische programma. Wil men de PLC geprogrammeerd laten stoppen, dan kan men in de betreffende OB een STOP commando inbouwen.

13.8 Retentive memory area

Niet alleen de memorybits, maar ook de Classic Timers en Classic Counters kunnen gebufferd worden bij spanningsuitval. Het retentive geheugen wordt ingesteld in de **Device configuration** van de CPU.



14 Extra oefeningen

Inleiding

Onderstaande oefeningen kunnen zonder toelichting en onbegeleid uitgevoerd worden.

U kiest zelf welke en hoeveel nieuwe FC's u hiervoor inzet.

In de naam van de oefening staat "(na xx.xx)". Dit geeft aan dat de betreffende oefening wat thema betreft het best uitgevoerd kan worden na het aangegeven paragraafnummer.

14.1 Bandsturing en claxon (na 5.7)

1. Maak in de Default tag table de volgende tags aan:

LED 1 - Signalering band rechtsom	Q 0.0
LED 2 - Signalering band linksom	Q 0.1

2. Stuur de uitgangen aan als de band in die richting draait.
3. Stuur de claxon aan als het commando's voor linksom en het commando voor rechtsom tegelijkertijd gegeven worden.

14.2 XOR en toggle button (na 7.9)

1. Maak een XOR in FBD met 3 ingangen.
Neem onderstaande tabel over op een ander blad en vul de waarheidstabel in:

IN1	IN2	IN3	UIT
0	0	0	
1	0	0	
0	1	0	
1	1	0	
0	0	1	
1	0	1	
0	1	1	
1	1	1	

2. Maak ook een programma dat volgens onderstaande waarheidstabel werkt:

IN1	IN2	IN3	UIT
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	0
0	0	1	1
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0

3. Maak een "toggle button" met de volgende functionaliteit: als de uitgang laag is en je bedient de drukknop dan wordt de uitgang hoog, als de uitgang hoog is en je bedient de drukknop, dan wordt de uitgang laag.

8.4 HMI Panel (na 8.3)

1. Laat met een pijl naar links en een pijl naar rechts zien in welke richting de transportband draait. Gebruik hiervoor de animatie – visibility.

9.7 Timers (na 9.6)

1. Stuur de claxon gedurende 2 seconden aan als het vullen (tijd tussen B1 en B3) langer duurt dan 10 seconden
2. Stuur dan ook een lampje aan dat met een drukknop weer gereset kan worden.

15 Internet links

Siemens Training

Siemens `doet` in techniek. En dus verzorgt Siemens Training veel opleidingen en trainingen die gaan over techniek: bijvoorbeeld brandbeveiliging, procesautomatisering en gebouwentechniek. Het totale cursusaanbod is ontwikkeld vanuit de wetenschap dat techniek pas succesvol kan worden ingezet als mensen er mee kunnen werken.

<http://www.siemens.com/nl/training/industrie>

Siemens Mall

Onze automatiseringsproducten en –systemen zijn ontworpen om perfect te voldoen aan alle industriële eisen - en worden begeleid door uitgebreide trainingsmogelijkheden, service en ondersteuning. Via Siemens Mall kunt u interactief productinformatie opzoeken en bestellen.

<https://mall.industry.siemens.com>

Customer Support

Elektronische handboeken, Frequently Asked Questions (FAQ), Forum, Downloads en nog veel meer SIMATIC gerelateerde informatie vindt u op de SIMATIC Customer Support site.

<https://support.industry.siemens.com>

Newsletter

Er zijn plusminus 300 'Newsletters' beschikbaar waarvoor u zich kunt aanmelden. Zo wordt u automatisch geïnformeerd over alles wat nieuw is binnen Siemens.

<https://www.industry.siemens.com/newsletter/NL/nl/public/allNewsletters.aspx>

Technical Support

Via deze site kunt u een 'Support Request' indienen. Deze wordt vervolgens door een van de SIMATIC productspecialisten in behandeling genomen nadat hij/zij daarover contact met u heeft opgenomen.

<https://support.industry.siemens.com/My/nl/nl/requests>